INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

PROJETO PEDAGÓGICO

CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO

***CAMPUS* CABO FRIO**

2024

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

IFFLUMINENSE – Campus: Cabo Frio

CNPJ: 10.779.511/0003-79

Endereço completo: Est. Cabo Frio-Búzios, s/n, Baia Formosa, Cabo Frio - RJ, 28.905-000

Fone/Fax de contato: (22) 2645-9500

E-mail de contato: gabinetecf@iff.edu.br

Diretor Geral: Thales Bittencourt de Oliveira

Número do Processo: ?

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS CABO FRIO

REITOR

VICTOR BARBOSA SARAIVA

PRÓ-REITOR DE ENSINO

PAULO VITOR VIDAL AGUIAR

DIRETOR GERAL DO *CAMPUS CABO FRIO*

THALES BITTENCOURT DE OLIVEIRA

DIRETOR DE ENSINO

VINICIUS MATHEUS GOMES DE ALMEIDA DEL CORSO

COORDENADORES DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO – IFF E INMETRO

ROBSON DA CUNHA SANTOS (IFF)

TATIANA CLARO DOS SANTOS (INMETRO)

EWERTON LONGONI MADRUGA (INMETRO)

MEMBROS DO NÚCLEO DOCENTE

ESTRUTURANTE (NDE)/COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PPC

FABRÍCIO BARROS GONÇALVES (IFF)
TATIANA CLARO DOS SANTOS (INMETRO)
FLÁVIA PAIVA AGOSTINI (INMETRO)
ANTÔNIO LACERDA JÚNIOR (INMETRO)
CRISTIANO GURGEL DE CASTRO (INMETRO)
PAULO ROBERTO MESQUITA NASCIMENTO (INMETRO)
EWERTON LONGONI MADRUGA (INMETRO)

ASSESSORAMENTO E REVISÃO PEDAGÓGICA

TATIANA CLARO DOS SANTOS (INMETRO)

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

HISTÓRICO DE MUDANÇAS

***Campus*: Cabo Frio** **CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA** **CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO**		
Versão	**Data**	**Alterações realizadas**
1.0	23/03/2024	Submissão ao CAPPC
	30/08/2024	Emissão do Parecer do CAPPC
1.1	11/10/2024	Reestruturação do documento para incorporação de todas as sugestões feitas pelo CAPPC.

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 7

2. CONTEXTO EDUCACIONAL 9

2.1. APRESENTAÇÃO 9

2.2. HISTÓRICO DO *CAMPUS* 14

2.2. JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO 24

2.3. OBJETIVOS DO CURSO 28

2.3.2. GERAL 28

2.3.3. ESPECÍFICOS 29

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 30

3.2. PERFIL DO CURSO 30

3.3. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO/SAÍDAS PROFISSIONAIS 30

3.2.1. QUAIS SÃO AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DESTE PROFISSIONAL? 31

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 32

4.2. METODOLOGIA 35

4.2.2. **OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA** 38

4.2.2.1. ATIVIDADES DE TUTORIA 40

4.2.2.2. **AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)** 41

4.2.2.3. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 44

4.2.2.4. **MATERIAL DIDÁTICO** 45

4.2.2.5. EXPERIÊNCIA DOCENTE E DE TUTORIA NA EAD 48

4.2.2.6. INTERAÇÃO ENTRE COORDENADOR DE CURSO E DOCENTES 49

4.3. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO/PLANO CURRICULAR DO CURSO 50

4.4. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO 51

4.5. AVA: USO POR COMPONENTES CURRICULARES 52

4.6. COMPONENTES CURRICULARES 53

5. PRÁTICA PROFISSIONAL 109

6. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO 110

7. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO 112

8. INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 113

9. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE PESQUISA 115

10. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 116
10.2. A AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE 116
10.3. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO CURSO 120
10.3.1 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 121
10.3.2 CONSELHO DE CLASSE 121
10.4. AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES 121
11. CORPO DOCENTE 124
12. SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 125
13. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 126
14. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO (COORDENAÇÃO) 127
15. INFRAESTRUTURA 128
15.2. BIBLIOTECA 129
15.3. INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA 130
15.4. APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 132
16. POLÍTICAS DE APOIO AO ESTUDANTE 133
16.2. SERVIÇOS DIVERSOS GERAIS 133
16.3. INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE 133
16.4. AÇÕES INCLUSIVAS 134
17. CERTIFICADOS E/OU DIPLOMAS 136
18. REFERÊNCIAS 137

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO		
1.	**Denominação do Curso**	Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio
2.	**Área de Conhecimento ou Eixo Tecnológico**	Informação e Comunicação
3.	**Nível**	Informação e Comunicação
4.	**Modalidade de Ensino**	Médio
5.	**Bases Legais**	Constituição Federal/1988; Lei Nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973; Lei Nº 8.060/1990, suas alterações e regulamentos; Lei Nº 9.394/1996, suas alterações e regulamentos; Lei Nº 9.795/1999; Lei Nº 11.645/2008; Lei no 11.788/2008; Lei Nº 11.892/2008; Lei Nº 12.545, de 14 de dezembro de 2011; Lei Nº13.005/2014; Lei 13.145/2015; Decreto Nº 4.281/2002; Decreto Nº 5.154/2004; Decreto Nº 7.234/2010; Resolução CNE/CP Nº 01/2012; Resolução CNE/CP Nº 02/2012; Resolução CNE/CEB Nº 6/2012; Resolução CNE/CEB Nº 3/2018; Resolução CNE/CP Nº 1/2021; Portaria Inmetro Nº 2, de 4 de janeiro de 2017; Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – 4ª edição/2020; Resolução CONSUP Nº 143/2023, retificada pela Resolução CONSUP Nº 208/2023 - Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFF/2023.2-2028.1; Regulamentação Didático Pedagógica (RDP) do IFF - Resolução CONSUP/IFFLU Nº 209, de 23/11/2023, atualizada pela Resolução CONSUP/IFFLU Nº 213, de 15/12/2023; Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI) do IFF/2023.2-2028.1; Resolução IFFluminense Nº 20/2015; Resolução IFFluminense Nº 34/2016; Resolução IFFluminense Nº 23/2017; Resolução IFFluminense Nº 40/2017; Resolução IFFluminense Nº 41/2020; Resolução IFFluminense Nº 43/2018; Resolução IFFluminense Nº 209/2023; Instrução Normativa IFFluminense Nº 3/2021; Portaria IFFluminense Nº 1.917/ 2017; e Deliberação IFFluminense Nº 10/2017.

6.	**Unidade Ofertante**	Instituto Federal Fluminense *Campus* Cabo Frio Local das aulas: *Campus* Inmetro – Av. N. Sra. das Graças, 50 -Xerém, Duque de Caxias – RJ, 25250-020
7.	**Público-Alvo**	Estudantes que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio, inclusive, em qualquer Instituição de Ensino, pública ou privada.
8.	**Número de vagas oferecidas**	22 vagas
9.	**Periodicidade da oferta**	Semestral
10.	**Forma de oferta**	Concomitante ao Ensino Médio
11.	**Requisitos e formas de acesso**	Aprovação em processo seletivo, com edital próprio publicado pelo IF Fluminense. Transferência Interna e Transferência Externa, conforme Regulamentação Didático Pedagógica do IFF.
12.	**Regime de matrícula ou Regime acadêmico de oferta**	Semestral
13.	**Turno de funcionamento**	Tarde
14.	**Carga horária total do curso**	1220
15.	**Total de horas/aula**	1220
16.	**Carga horária específica da parte profissionalizante**	1220
17.	**Estágio Curricular Supervisionado**	Não obrigatório
18.	**Tempo de duração do curso**	Quatro (4) semestres letivos
19.	**Tempo de integralização do curso**	Mínimo: 2 anos e Máximo: 5 anos. O tempo de integralização máximo não deverá computar o tempo previsto para trancamento de matrícula.
20.	**Título/Grau acadêmico conferido**	Técnico em Segurança Cibernética
21.	**Coordenação do curso**	Inmetro: Ewerton Longoni Madruga, Ph.D. Pesquisador Tecnologista - Inmetro Doutor em Engenharia de Computação elmadruga@inmetro.gov.br
22.	**Início do Curso**	2º semestre letivo de 2022
23.	**Trata-se de**	( ) Apresentação Inicial de PPC (X) Reformulação de PPC

2. CONTEXTO EDUCACIONAL

2.1. APRESENTAÇÃO

Este documento tem o objetivo de apresentar a primeira reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio que foi fruto do acordo de cooperação técnica IFF-Inmetro (publicado no DOU N.º 15/2021, seção 3, página 43, ISSN 1677-7069 Nº 210, terça-feira, 9 de novembro de 2021). As modificações, que serão aplicadas para as novas turmas ingressantes no primeiro semestre letivo de 2025 levaram em consideração as solicitações, reclamações, críticas, sugestões e experiências absorvidas nesses quase dois anos desse novo formato do curso técnico do Inmetro, com contribuições dos docentes, discentes, coordenadores, além de estar em concordância com o novo Planejamento Estratégico do Inmetro 2024-2027 e o novo Plano de Desenvolvimento Institucional do IFF 2023-2028.

Encontram-se aqui expressos os principais parâmetros para a ação educativa do referido curso. Organizado na perspectiva de uma gestão estratégica e participativa, este projeto representa a sistematização das diretrizes filosóficas e pedagógicas tecidas para a otimização do processo educacional. Assim sendo, sua construção coletiva entre representantes do IFF e do Inmetro reafirma o fortalecimento das instâncias institucionais, bem como dos agentes sociais envolvidos no desenvolvimento das atividades.

O curso proposto neste PPC será ofertado pelo IFF *Campus* Cabo Frio, que fará toda a tramitação acadêmica dos estudantes conforme estabelecido como competência do IFF no Acordo de Cooperação Técnica. Contudo, as aulas serão ministradas utilizando o corpo docente, a infraestrutura de salas de aula e laboratorial do Inmetro, na cidade de Duque de Caxias, no *Campus* do Inmetro – Xerém/RJ. O referido curso terá a duração de 2 anos e está organizado em 4 semestres.

A região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o *campus* do Inmetro está situado, abriga uma das maiores áreas industriais do País, contando com indústrias químicas, aeroespaciais, navais etc. e apresenta uma demanda consistente por profissionais da área metrológica. Apesar de industrializada e próspera, a região apresenta baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e escassas opções de ensino profissionalizante gratuito e de qualidade. Nesse sentido, a formação no Curso Técnico em Segurança Cibernética se apresenta como um diferencial para que a população dessa região consiga se inserir nesse mercado de trabalho especializado, operando uma transformação nas vidas de muitas famílias locais.

A ausência de Cursos Técnicos em Segurança Cibernética no país motivou o Inmetro a oferecer um curso de qualificação profissional nesta área do conhecimento a partir do ano de 2019. Nesse sentido, o Curso Técnico em Segurança Cibernética atende uma demanda em todo o espectro de empresas no mercado nacional. Em empresas de pequeno e médio porte, normalmente existem recursos mais reduzidos para a contratação de pessoal. Ali, sua experiência com sistemas seguros permite que auxilie o departamento de tecnologia da informação com a implantação de serviços, em cargos que podem ser de operador até analista júnior. Em empresas de grande porte, o técnico traz uma bagagem profissional que permite iniciar uma carreira em um enquadramento funcional inicial na hierarquia da empresa, como operador do centro de operações de segurança.

Ao implantar este curso, ambas as instituições Inmetro e IFF estarão novamente atuando na vanguarda da educação profissional no país. Este será o primeiro curso técnico em todo o Brasil nesta área tecnológica, a Segurança Cibernética. Para a implantação do curso, representantes de ambas as instituições já estão formalizando-o junto ao Governo Federal. No momento de elaboração deste plano pedagógico, estes representantes já estão contribuindo com o Ministério de Educação – MEC para inclusão do currículo deste novo curso no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), atuando em um grupo de trabalho específico, liderado pelo Pró-Reitor de Ensino, do Instituto Federal Fluminense, por ocasião da elaboração deste plano pedagógico, Prof. Carlos Artur de Carvalho Arêas.

2.1.1 SOBRE O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Ao final de 2020 o Instituto Federal Fluminense (IFF) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) iniciaram uma aproximação, tendo em vista interesses mútuos em pesquisa, ensino e extensão, que culminou na assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica[1] em outubro de 2021, conforme processo SEI Inmetro nº 0052600.005272/2021-73 (Anexo B).

[1] O acordo de cooperação é o instrumento jurídico hábil para a formalização, entre órgãos e entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos, de interesse na mútua cooperação técnica, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual **não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes.**
A celebração de acordo de cooperação deve ser precedida de adequada instrução processual, que deve necessariamente conter plano de trabalho que contemple as informações elencadas nos incisos I, II, III e VI do parágrafo 1º do art. 116 da Lei nº 8.666/1993 e análise referente às razões de sua propositura, objetivos e de sua adequação à missão institucional dos órgãos e/ou entidades envolvidos, além da pertinência das suas obrigações, esclarecendo, inclusive, o motivo pelo qual a Administração deixou de atender a algum dos requisitos estabelecidos no art. 116, §1º, da Lei nº 8.666/1993, se for o caso.

A referida cooperação técnica traz como objeto o estabelecimento de uma parceria para projetos voltados ao desenvolvimento, implementação e oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio nas áreas da ciência, tecnologia e inovação, com ênfase nas áreas de metrologia, metrologia legal, avaliação da conformidade, biotecnologia, informática e segurança da informação.

Vale ressaltar que a parceria foi motivada, ainda, por diversas questões, entre as principais:

(1) O Plano Nacional de Educação (PNE) sob responsabilidade do Ministério da Educação (MEC), que apresenta como uma de suas principais metas triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público (LEI N° 13.005/2014 de 25 de junho de 2014, Meta 11);

(2) Algumas estratégias presentes no PNE como: a) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional; b) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino; c) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;

(3) A política de extensão do IFF, que visa fortalecer e ampliar as atividades de extensão de cunho tecnológico estabelecendo relacionamento entre a instituição e seus diversos públicos e contribuindo para fortalecimento dos arranjos produtivos regionais;

(4) O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFF (PDI 2018-2022), traz como objetivos estratégicos: 6 - Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional; 7 - Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores; 8 - Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional;

(5) A própria missão institucional do IFF em promover a Educação Profissional e Tecnológica nacional e suas relações com a educação básica e superior a partir das regiões noroeste, norte e baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro, na perspectiva da formação integral dos jovens e trabalhadores e do desenvolvimento regional, articulando os

atores sócio educacionais e econômicos, assumindo protagonismo na definição e execução de políticas de educação e trabalho;

(6) Que o IFF, para atingir o objetivo estratégico 7, e o indicador 7.4 (número de projetos de extensão desenvolvidos em parceria com entes externos) estabelecidos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2018-2022) possui como iniciativa estratégica o "fortalecimento de ações na busca de parcerias com instituições e empresas";

(7) A missão institucional do INMETRO em "viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade que adicionem confiança, qualidade e competitividade aos produtos e serviços disponibilizados pelas organizações brasileiras, em prol da prosperidade econômica e bem-estar da nossa sociedade", o que propicia uma circunstância favorável para os profissionais com formação no segmento de Metrologia, Biotecnologia e Segurança Cibernética;

(8) O desdobramento da missão do INMETRO, que definiu sete macroprocessos, entre eles "Formação e qualificação em infraestrutura da qualidade", que traz como proposta de valor "Preparar profissionais especializados para atuarem nas organizações brasileiras e para resolverem problemas de cunho tecnológico, em áreas nas quais os conhecimentos da Infraestrutura da Qualidade sejam um diferencial", o que reforça e ratifica o cenário favorável para formação de profissionais nas áreas de Metrologia, Biotecnologia e Segurança Cibernética.

(9) A oferta, desde 1998, pelo INMETRO do Curso Técnico em Metrologia (o primeiro da América Latina e o quarto curso do gênero no mundo) e, desde 2011, do Curso Técnico em Biotecnologia, ambos executados por meio de Acordo de Cooperação com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), em regime de intercomplementaridade, tendo formado quase 500 profissionais nas duas áreas;

(10) A oferta pelo INMETRO do Curso de Qualificação Profissional em Segurança Cibernética, por iniciativa própria, tendo em vista a enorme demanda que vem sofrendo para disseminar competência na área de segurança cibernética, mais especificamente ligadas às questões de avaliação de segurança da informação do software embarcado em sistemas de medição.

(11) O histórico de sucesso das formações profissionalizantes do INMETRO, por meio do impacto social e econômico na região onde está localizado o Instituto (Distrito de Xerém/Município de Duque de Caxias/RJ), mas principalmente pela inserção de profissionais altamente capacitados no setor produtivo.

Dessa cooperação técnica culminam três planos de trabalho, voltados para realização de Cursos Técnicos em Metrologia, em Biotecnologia e Segurança Cibernética que, em sintonia com a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais, pretendem estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo e o cooperativismo, apoiando processos educativos que levem à geração de trabalho e renda.

As atribuições de cada instituição podem sem consultadas no texto do Acordo de Cooperação, assim como nos três planos de trabalho. Os documentos encontram-se anexos a este PPC.

2.1.2 Sobre o Projeto Pedagógico de Curso

Este documento tem por objetivo nortear as funções e atividades que devem ser planejadas para o desenvolvimento e implementação do **Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio**, articulando as bases legais e princípios norteadores explicitados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 2006) –, o conjunto de leis, decretos, pareceres, referências e diretrizes curriculares para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio que normatizam a Educação Profissional no sistema de ensino brasileiro, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFF (BRASIL, 2018b), a Regulamentação Didático-Pedagógica do IFF (BRASIL, 2011b) e o Planejamento Estratégico do Inmetro (BRASIL, 2021c).

Encontram-se aqui expressos os principais parâmetros para a ação educativa do referido curso. Organizado na perspectiva de uma gestão estratégica e participativa, este projeto representa a sistematização das diretrizes filosóficas e pedagógicas tecidas para a otimização do processo educacional. Assim sendo, sua construção coletiva entre representantes do IFF e do Inmetro reafirma o fortalecimento das instâncias institucionais, bem como dos agentes sociais envolvidos no desenvolvimento das atividades.

Considerando a importância da articulação e do diálogo entre a gestão acadêmica, pedagógica e administrativa do curso com a gestão institucional, em um primeiro momento, neste projeto, serão apresentados brevemente os objetivos, características e finalidades das instituições envolvidas, caracterizando a gênese, a missão e a identidade institucional, para, a seguir, em um segundo momento, focalizar a identidade do curso, incluindo a justificativa, objetivos e perfil do curso, organização curricular, atividades, metodologia adotada e processo avaliativo.

Por fim, convém ressaltar que o PPC, como qualquer instrumento de planejamento, deve estar em permanente construção, sendo elaborado, reelaborado, implementado e avaliado de maneira contínua.

2.2. HISTÓRICO DO *CAMPUS*

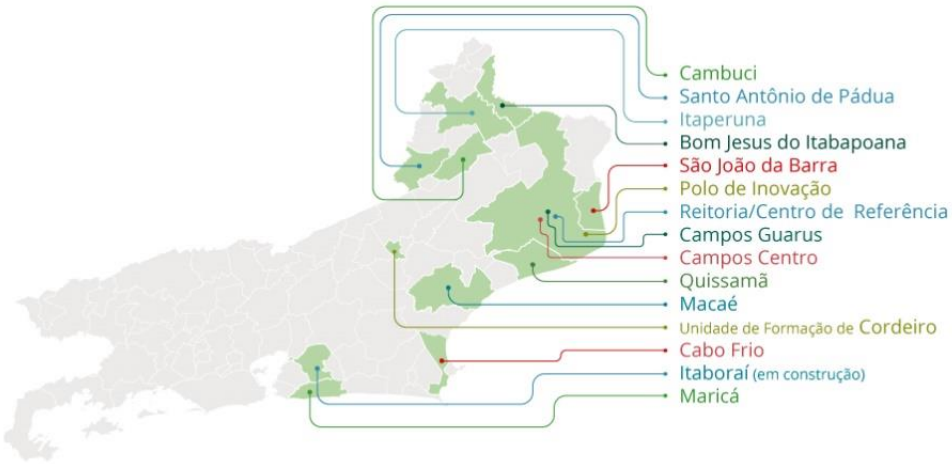
Neste item apresentaremos o histórico, a identidade e a missão das duas instituições parceiras, corresponsáveis pelo Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao Ensino Médio: IFF e Inmetro.

2.2.1 O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – IFF

Formado a partir do Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos dos Goytacazes, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense é um dos trinta e oito institutos criados por meio da Lei n° 11.892 de 29 de dezembro de 2008, pelo Governo Federal, como fruto de uma política pública de expansão da Rede Federal de Educação Profissional. Desde sua criação, ainda como Escola de Aprendizes e Artífices, datada de 23 de setembro de 1909, ao longo de mais de um século de história, diversas foram suas transformações – de Escola de Aprendizes e Artífices para Escola Técnica Industrial (1945); de Escola Técnica Industrial para Escola Técnica Federal (1959); de Escola Técnica Federal para Centro Federal de Educação Tecnológica (1999); e de Centro Federal de Educação Tecnológica para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (2008) –, as quais foram, gradualmente, redimensionando a filosofia, os objetivos, o perfil e a própria organização e escopo de atuação institucional.

No movimento de territorialização, o Instituto Federal Fluminense encontra-se em 11 municípios, com uma malha espacial que alcança 12 campi, um Polo de Inovação, um Centro de Referência em Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação e a Reitoria. Este desenho tem como base os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Cambuci e Santo Antônio de Pádua na região Noroeste Fluminense; de Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Quissamã e Macaé na região Norte Fluminense; na região das Baixadas Litorâneas, o de Cabo Frio; e os municípios de Itaboraí e Maricá na região Metropolitana. A representatividade territorial do IFFluminense ainda conta com os Polos de Educação a Distância nos municípios de Casimiro de Abreu, Bom Jardim, Porciúncula e Miracema; que se somam aos municípios onde há, constituindo, assim, uma verdadeira rede.

Figura 1: Mapa da Abrangência Regional do IFFluminense



Audiodescrição: mapa político do Estado do Rio de Janeiro em cinza claro, com destaque em verde para os municípios. De cada uma das regiões do mapa sinalizada em verde saem linhas quebras colorida que levam à coluna direita com lista indicativa da região de abrangência do IFFluminense: De cima para baixo da lista: Cambuci; Santo Antônio de Pádua; Itaperuna; Bom Jesus de Itabapoana; São João da Barra; em Campos dos Goytacazes têm-se: Polo Inovação, Reitoria/Centro de Referência, Campos Guaru, Campos Centros; Na sequência da lista, Quissamã; Macaé; Unidade de Formação Cordeiro, Cabo Frio, Itaboraí (em construção); Maricá. Fim da audiodescrição[2].

Disponível em: https://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/conheca-o-iffluminense. Acesso: 28 abr. 2022.

Esse novo desenho traz outra dimensão ao trabalho institucional, que, além de transformar a estrutura do IFFluminense em uma instituição de abrangência em quase todas as mesorregiões do estado do Rio de Janeiro, tem por missão:

i. ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia;
ii. desenvolver a educação profissional como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;

[2] Audiodescrição produzida pela audiodescritora Loide Aragão e pelo consultor Renato Ferreira da Costa.

iii. promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
iv. qualificar-se como centro de referência na oferta do ensino de Ciências, em geral, e de Ciências aplicadas, em particular, atuando, inclusive na capacitação técnica e atualização pedagógica dos docentes das redes públicas de ensino;
v. desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
vi. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
vii. e, por fim, promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

Por isso, no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, o IFFluminense, em cumprimento aos objetivos da educação nacional, integra seus cursos aos diferentes níveis e demais modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da Ciência, da tecnologia e da cultura, tendo por objetivo primordial a formação e qualificação de profissionais na perspectiva de promover o desenvolvimento humano sustentável local e regional, por meio da tríade: ensino, pesquisa e extensão. Os cursos do Instituto, em suas diversas modalidades, estão agrupados em eixos conforme suas características científicas e tecnológicas e concorrem para a mudança da realidade do Norte e Noroeste Fluminense, das Baixadas Litorâneas e da região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Pensando na possibilidade de oferecer educação continuada e constante ao educando, com vistas à democratização do acesso, os cursos regulares oferecidos estão, atualmente, agrupados nas seguintes modalidades e formas de oferta:

I - Educação Presencial:

a) Para concluintes do Ensino Fundamental: Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

b) Para estudantes matriculados no Ensino Médio ou concluintes em outras instituições: Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio

c) Para estudantes concluintes do Ensino Médio: Cursos de Graduação

II - Educação a Distância:

a) Para concluintes do Ensino Médio: Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio

b) Para estudantes concluintes do Ensino Médio: Cursos de Graduação

2.2.1.1.O *Campus* Cabo Frio

Tendo em vista o Acordo de Cooperação Técnica entre IFF e Inmetro, o *campus* de oferta do curso será Cabo Frio, também responsável pelo registro de vagas nos sistemas educacionais, como o SISTEC.

O *campus* Cabo Frio surgiu da implantação da Unidade de Ensino da Rede Federal de Educação Tecnológica na Região das Baixas Litorâneas em junho de 2007, como parte do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica - FASE II. O município de Cabo Frio foi escolhido de acordo com o conceito de cidade-polo, pois apresenta como referência o conjunto de municípios na abrangência da região das Baixadas Litorâneas, na perspectiva de aproveitar o potencial de desenvolvimento, a proximidade com Arranjos Produtivos Locais (APL), a possibilidade de parcerias e infraestrutura existentes.

A área de abrangência do *Campus* Cabo Frio é composta por treze municípios e atende a uma população de aproximadamente 801.535 habitantes distribuídos em uma área de 5.415Km2, sendo o município mais distante o de Cachoeira de Macacu (144 km do *Campus*).

Em 2009, no *campus* Cabo Frio, foram implantados os cursos técnicos de nível médio integrados nas áreas de Petróleo e Gás, e Hospedagem e os cursos na modalidade concomitante em Eletromecânica e na modalidade subsequente em Guia de Turismo. Nesse mesmo ano, houve a inserção do Curso de Nível Superior – Licenciatura em Física, na Área Básica de Ciências da Natureza – para formar professores habilitados em Física. No período de 2010-2011, foram implantados os cursos concomitantes de técnicos em Cozinha e em Eventos. Ademais, os cursos de Licenciatura em Química e Biologia, Pós-Graduação Latu Sensu em Ensino de Ciências e de Educação Ambiental foram implantados em atendimento ao Programa de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional e ao compromisso de formação de professores. Em 2013, foi implantado o Curso Técnico Concomitante em Química, e o Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria em 2015.

A proposta estruturada no *campus* Cabo Frio configura-se nos seguintes objetivos:

- Organizar as atividades de ensino, pesquisa e extensão como expedientes fundamentais ao processo de ensino e de aprendizagem, nas modalidades de ensino ofertadas, em atendimento às novas demandas da sociedade que, por sua vez, exige

uma formação que articule a competência científica e técnica com a inserção política e a postura ética.

- Buscar um padrão de trabalho que possa ser referência na educação profissional tecnológica, em seu compromisso com o desenvolvimento local e regional.
- Discutir permanente e sistematicamente com os campi do IFFluminense no sentido da implantação e implementação de uma metodologia de trabalho que integre propostas de atuação no ensino, pesquisa e extensão.
- Incentivar a participação dos discentes em projetos de iniciação científica e em outros programas de pesquisa, por meio de ampliação de bolsas e outros.
- Atuar em diferentes níveis e modalidades de formação na perspectiva da verticalização do ensino, estimulando a criação de linhas de pesquisa relacionadas aos cursos ofertados pelo *campus* Cabo Frio.
- Estabelecer diálogo permanente com o setor produtivo e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada, na perspectiva de aprimoramento das propostas de formação profissional técnica e tecnológica.
- Reafirmar a política nacional de aperfeiçoamento profissional de professores, atuando nas licenciaturas e especialização de professores (em especial da Área de Ciências Naturais - Física, Química e Biologia).
- Trabalhar no sentido da criação de novos espaços de modo que o estudo das ciências aconteça de forma mais viva e integrada.
- Intensificar as iniciativas no campo da pesquisa, buscando responder aos editais de órgão de fomento.
- Consolidar convênios e cooperação técnica com empresas e órgãos governamentais.
- Estabelecer convênios com órgãos e movimentos sociais voltados para Tecnologias Sociais, Conservação Ambiental e Patrimônio Cultural.

Respeitando a legislação em vigor, especificamente a dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a organização curricular que sustenta a proposta pedagógica no *campus* Cabo Frio envolve os conceitos de interdisciplinaridade, contextualização, flexibilidade e atualização permanente, apresentados nos princípios estabelecidos na Carta de Cabo Frio (IPHAN/2008) para o IFFluminense em consonância às Diretrizes Curriculares Nacionais.

2.2.2. O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro - é uma autarquia federal, vinculada à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia. O Instituto atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).

Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o Inmetro foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973 (BRASIL, 1973), cabendo a este último substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira.

No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade e da segurança de produtos e serviços.

A autarquia possui uma ampla gama de atribuições, se constituindo numa instituição multidisciplinar, atuando nas áreas de Metrologia Científica e Industrial, Metrologia Legal, Avaliação da Conformidade, no credenciamento de laboratórios de ensaios e de calibração, sendo o organismo credenciador oficial do Brasil. É também o organismo credenciador de organismos de certificação de produtos e serviços, de organismos de inspeção, de organismos de certificação de pessoal, dentre outros.

Dentre as competências e atribuições do Inmetro destacam-se:

- Executar as políticas nacionais de Metrologia e da Qualidade;
- Verificar e fiscalizar a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades de medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré-medidos;
- Manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e manter a cadeia de rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no País, de forma a torná-las harmônicas internamente e compatíveis no plano internacional, visando a sua aceitação universal e a sua utilização com vistas à qualidade de bens e serviços;
- Fortalecer a participação do País nas atividades internacionais relacionadas com Metrologia e Avaliação da Conformidade, promovendo o intercâmbio com entidades e organismos estrangeiros e internacionais;

- Prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e aos seus comitês assessores, atuando como sua secretaria executiva;
- Estimular a utilização das técnicas de gestão da qualidade nas empresas brasileiras;
- Planejar e executar as atividades de Acreditação de Laboratórios de Calibração e de Ensaios, de provedores de ensaios de proficiência, de Organismos de Avaliação da Conformidade e de outros necessários ao desenvolvimento da infraestrutura de serviços tecnológicos no País;
- Coordenar, no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), a atividade de Avaliação da Conformidade, voluntária e compulsória de produtos, serviços, processos e pessoas;
- Planejar e executar as atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico em Metrologia e Avaliação da Conformidade; e
- Desenvolver atividades de prestação de serviços e transferência de tecnologia e cooperação técnica, quando voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em Metrologia e Avaliação da Conformidade.

Por seu caráter multidisciplinar, o Inmetro – desde sua criação – apresenta forte vocação à produção e respectivo compartilhamento do conhecimento científico. Contudo, foi em 2011, quando a Lei nº 12.545 (BRASIL, 2011a) reformulou as atribuições do Inmetro, que outrora chamava-se "Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial", passando a se chamar Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Com a iniciativa, o governo pretendia melhorar a atuação do órgão no apoio à inovação do setor produtivo e controlar a entrada de produtos estrangeiros que não atendiam aos requisitos técnicos avaliados pelo Instituto.

Entre as funções do Inmetro definidas na nova lei estão a de planejar e executar atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento científico e tecnológico em Metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins; conceder bolsas de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de tecnologia, de produto ou de processo, de caráter contínuo, diretamente ou por intermédio de parceria com instituições públicas ou privadas.

Em 2021 o Inmetro elabora seu novo Planejamento Estratégico (BRASIL, 2021c), definindo como missão institucional "viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade que adicionem confiança, qualidade e competitividade aos produtos e serviços disponibilizados pelas organizações brasileiras, em prol da prosperidade econômica e bem-estar da nossa sociedade".

A partir do desdobramento de sua missão, o Instituto definiu sete macroprocessos, entre eles “Formação e qualificação em infraestrutura da qualidade”, que traz como proposta de valor “Preparar profissionais especializados para atuarem nas organizações brasileiras e para resolverem problemas de cunho tecnológico, em áreas nas quais os conhecimentos da Infraestrutura da Qualidade sejam um diferencial”. Esse cenário reitera, certamente, uma circunstância favorável à formação de profissionais nos segmentos de atuação da referida autarquia.

2.2.2.1 Ensino, Pesquisa e Extensão no Inmetro

O Inmetro mantém ações contínuas e consistentes na formação de conhecimento em Metrologia, Biotecnologia e avaliação da conformidade. São cursos de pós-graduação *stricto sensu*, cursos técnicos, qualificação profissional e capacitações que favorecem a disseminação da cultura metrológica no Brasil e no exterior.

Essa ampla atuação assegura ao Inmetro uma posição de destaque entre os órgãos congêneres no exterior, reforçando a alta capacidade do País em contribuir para o constante avanço da Metrologia, sua aplicação nos diversos setores produtivos e, em última instância, para toda a sociedade.

As ações de ensino no Inmetro são gerenciadas pela Divisão de Ensino e Pesquisa, em consonância com as diretrizes do Conselho Acadêmico do Inmetro.

A Divisão de Ensino e Pesquisa do Inmetro é a unidade responsável por promover a formação, a capacitação, o aperfeiçoamento e a profissionalização em Metrologia, Biotecnologia, avaliação da conformidade e áreas afins. Mantém o Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade, o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, o Curso Técnico em Metrologia, o Curso Técnico em Biotecnologia e o curso de Segurança Cibernética (qualificação). As capacitações compõem outra importante frente de atuação, sendo voltadas para os públicos interno e externo, incluindo os órgãos delegados da Rede Brasileira de Metrologia e Qualidade - Inmetro. As capacitações podem ser ministradas presencialmente ou a distância. O Centro faz parte do Sistema de Escolas de Governo da União.

O Conselho Acadêmico do Inmetro é um órgão de assistência direta ao Presidente do Inmetro para tratar das questões referentes à formação de recursos humanos em caráter técnico-científico em Metrologia, Biotecnologia, avaliação da conformidade e áreas afins. Entre suas atribuições se destacam a proposição de diretrizes de formação técnica-científica, a promoção de atividades de desenvolvimento científico-tecnológico junto a organizações congêneres e a homologação de novos cursos e/ou ajustes nos programas de pós-graduação

e no ensino técnico. Compõem o Conselho Acadêmico os diretores das unidades do Inmetro, os coordenadores de cursos e o Coordenador da Divisão de Ensino e Pesquisa, a quem compete a execução das deliberações.

2.2.3 Campus do Inmetro – Dr. Armênio Lobo da Cunha Filho – Xerém/RJ

Além de sedes administrativas em Brasília e no Centro da cidade do Rio de Janeiro, o Inmetro possui um extenso *campus* localizado no distrito de Xerém, no município de Duque de Caxias (RJ). Dispondo de 2,3 milhões de metros quadrados, o *Campus* Dr. Armênio Lobo da Cunha Filho sedia o maior complexo laboratorial de Metrologia da América Latina e teve sua atuação estendida para áreas como a Nanometrologia e a Biotecnologia.

Figura 2: *Campus* de Laboratórios do Inmetro – Xerém/RJ



Audiodescrição: fotografia panorâmica de cima do *Campus* de Laboratórios do Inmetro, localizado no distrito de Xerém, Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. No canto esquerdo e na parte superior, vegetação local com árvores, arbusto e gramados. No canto superior esquerdo, pequeno quadro com a letra I em branco com a letra N por cima com fundo transparente, abaixo em letras pequenas brancas: INMETRO. Ao centro, tomando quase toda extensão da figura, largo terreno dividido em blocos de tamanhos irregulares com gramados, construção de diferentes tamanhos, não muito altas, aparentando ter mais ou menos de dois andares. Vias asfaltadas cortam os blocos. No canto superior, dois blocos, com uma construção cada, transpassados por vias na horizontas e na vertical. À frente da via horizontal, dois blocos com gramados e com torres de eletricidade. Descendo a via na vertical, tem-se um bloco largo horizontal, que leva a vias menores intercaladas por pequenos canteiros retangulares arborizados, lembrando um estacionamento. Na mesma dimensão do canteiro, tem-se uma passagem coberta de telhas que leva para um prédio baixo branco de tamanho médio de formato em O com pátio interno descoberto. Ao final da via horizontal tem-se uma rotatória. Seguindo a via vertical, à esquerda bloco com dois prédios, uma em formato em O, com pátio interno descoberto e outro em formato de I. À frente, campo largo horizontal com pequena construção em L. Descendo a rotatória, à direita, via que leva para outro bloco, com pequeno prédio à esquerda e prédio maior localizado na parte de posterior em formato de O com pátio interno descoberto. Seguindo a mesma via, mais

a esquerda, há outra via que leva para um bloco, ao centro com prédio em formato de U, com pequeno prédio à frente. No canto esquerdo, seguido a via que sai do prédio pequeno, tem-se um bloco com prédio pequeno em formato O com pátio interno descoberto. No canto inferior esquerdo, outro prédio menor retangular. No canto direito, vegetação, com árvores e gramado, transpassados por pequenas vias e calçadas. Em letras brancas "*Campus* de Laboratórios de Inmetro", abaixo em letras brancas menores "Xerém, Duque de Caxias – Rio de Janeiro – RJ". Fim da audiodescrição[3]

Disponível em: https://asmetro.org.br/portalsn/2019/05/20/45-anos-de-historia-campus-do-inmetro-xerem-e-denominado-dr-armenio-lobo-da-cunha-filho-2/ Acesso: 28 abr. 2022.

Localizado no Prédio 32 do *Campus* de Laboratórios do Inmetro, em Xerém, a Divisão de Ensino e Pesquisa possui estrutura com salas de aula, ambiente virtual de aprendizagem, laboratórios, auditório e secretaria que atendem aos seus alunos, professores e parceiros vinculados aos diversos programas educacionais ali desenvolvidos.

Tendo em vista o Acordo de Cooperação Técnica entre IFF e Inmetro, as aulas do curso serão ministradas no referido *campus*, onde localiza-se a Divisão de Ensino e Pesquisa, além de laboratórios e biblioteca.

2.2.3.1. Cursos Técnicos

Desde 1998 o Inmetro oferta o Curso Técnico em Metrologia, sendo o primeiro da América Latina e o quarto curso do gênero no mundo. Desde 2011 também oferece o Curso Técnico em Biotecnologia, ambos integrados ao Ensino Médio e executados por meio de Acordo de Cooperação com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), em regime de intercomplementaridade tendo formado quase 500 profissionais nas duas áreas.

Em 2019 o INMETRO iniciou, ainda, a oferta do Curso de Qualificação Profissional em Segurança Cibernética, por iniciativa própria, tendo em vista a enorme demanda que vem sofrendo para disseminar competência na área de segurança cibernética, mais especificamente ligadas às questões de avaliação de segurança da informação do software embarcado em sistemas de medição.

Nesse contexto, o Inmetro também tem se distinguido por ser um órgão socialmente responsável e, ao longo dos anos, vem buscando delinear um novo modelo de participação como forma de promover a redução das desigualdades sociais. Adicionalmente, a educação

[3] Audiodescrição produzida pela audiodescritora Loide Aragão e pelo consultor Renato Ferreira da Costa.

de qualidade desponta como um dos principais mecanismos de redução permanente da desigualdade social.

Dentro deste contexto se inserem os cursos técnicos e de qualificação profissional, que podem ser conceituados como uma das ações sociais realizadas pelo Inmetro de maior impacto e sucesso junto aos moradores da comunidade de Xerém e outras comunidades vizinhas ao *Campus*, tornando-se um curso de referência na região, podendo ser ainda considerado como um instrumento de renovação e ampliação do quadro de profissionais das referidas carreiras.

2.2. JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO

Com o mundo funcionando cada vez mais on-line, a questão da segurança cibernética tornou-se ainda mais urgente. Sinal disso, por exemplo, é o aumento de ataques e exposição de dados de empresas e de internautas, como informa a mídia especializada, que tem acompanhado o crescente uso da internet nesses tempos de isolamento social. Nesse cenário, especialistas em recrutamento e seleção já indicam que o profissional de segurança cibernética é uma das profissões em destaque no momento atual e que seguirá em alta após a pandemia.

2.3.1. O QUE É SEGURANÇA CIBERNÉTICA?

Há muitas décadas, no surgimento da então nova área de segurança da informação, como concebida para o fluxo de informação processada por computadores, foi cunhada uma sigla que definia os fundamentos em questão. Esta é a sigla C.I.D., que são as iniciais de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. A confidencialidade pressupõe que a informação deva ser privada apenas aos agentes que devem ter acesso a ela, servindo como sinônimo para o conceito de privacidade neste contexto. A integridade determina que uma vez concebida a informação, esta não pode ser modificada por terceiros. Finalmente, a disponibilidade determina que à informação terão acesso os agentes no momento determinado, sem possibilidade que terceiros criem obstáculos para este acesso. Esta tríade C.I.D. foi proposta ainda no início da década de 1970 (ANDERSON, 1972) como sendo aquela que definia os pilares para construção daquela que era uma nova área então.

Cinquenta anos depois, esta tríade, embora válida e referenciada em várias publicações atualmente, mostrou-se insuficiente para definir com clareza o espectro de atividades envolvidas quando o objetivo é prover segurança (HAM, 2021) nos dias atuais. Na década de 1970, computadores não estavam conectados entre si e sequer existia a Internet. O contexto no qual computadores são usados hoje em dia evoluiu drasticamente. De computadores isolados, que ocupavam salas inteiras para sua operação, nós hoje circulamos pelas ruas com vários computadores em pastas e bolsos do casaco que automaticamente se conectam em rede quando são ligados e colocados em operação.

A rotina do dia a dia está cada vez mais dependente de um sem-fim de 'dispositivos', móveis ou não e dos mais diversos tipos e tamanhos. Com o advento dos 'smartphones', acessando a Internet de qualquer lugar e à qualquer hora, e o fato inevitável de que estes aparelhos de uso privado são trazidos rotineiramente para dentro das empresas, políticas de proteção à informação concebidas lá atrás não são mais viáveis.

Muitas décadas mais tarde, agora tem-se um entendimento muito melhor dos riscos envolvidos quando o assunto é segurança cibernética. Como uma visão mais ampla do problema (HAM, 2021), a abordagem proposta pelo NIST, órgão de padronização e tecnologia do governo norte-americano, é uma daquelas que se destacam (NIST, 2018). Ali, define-se que a área da segurança cibernética é aquela compreendida por cinco atividades diferentes:

1) **Identificar**: listar os ativos mais importantes de uma organização que devem permanecer seguros;
2) **Proteger**: definir e implementar medidas de proteção dos ativos identificados;
3) **Detectar**: posicionar sensores e implantar processos para sinalizar quando a proteção implantada foi suplantada;
4) **Responder**: definir processos de resposta a incidentes detectados;
5) **Recuperar**: desenvolver planos de resiliência na organização, assim como mecanismos de recuperação.

Com a atividade de identificação, todos os ativos de uma empresa que devem estar seguros estarão devidamente listados. Esta lista será de conhecimento de todos os agentes responsáveis pela segurança destes ativos. Um ativo pode ser uma planilha Excel com dados de movimentação de produtos, um grupo de estações de trabalho do departamento de Marketing ou o celular dos executivos da empresa.

A atividade de proteção é apenas uma das atividades de segurança cibernética e não o foco único. Esta abordagem em atividades relevantes proposta pelo NIST coloca as

medidas protetivas como uma parte do processo como um todo, e menos como o objetivo central.

Figura 3: O Framework de Segurança Cibernética, de acordo com o *National Institute for Standards and Technology* (NIST-EUA)



Audiodescrição: Imagem vertical que demostra as cinco atividades que compõem o ciclo em que consiste a segurança cibernética. Cada atividade traz consigo uma lista de exemplos de tarefas que são características daquela atividade. A atividade número um é identificar; a atividade número dois é proteger; a atividade número três é detectar; a atividade número quatro é responder; e a atividade número cinco é recuperar. Fim da audiodescrição.

Adaptado de: https://www.nist.gov/news-events/news/2018/05/mep-centers-aid-manufacturers-cybersecurity. Acesso em: 25 maio 2022.

As atividades de detecção, resposta e recuperação nos ajudam com o fato de que segurança não é algo absoluto. A proteção para riscos mais complexos pode ser economicamente inviável para a organização, e devem ser mitigados pela detecção, resposta e recuperação de incidentes. Estas 3 atividades nos fazem compreender que segurança nunca é perfeita - o analista que trabalha assumindo ter um ativo 100% seguro pode ver-se sem seu emprego no dia seguinte. Medidas devem ser sempre planejadas para o pior caso, na falha das medidas protetórias, para que as consequências negativas de um incidente não sejam devastadoras para o futuro da organização. Para melhor ilustração, a Figura 3 acima traz exemplos de tarefas associadas a cada atividade do ciclo.

O uso cada vez mais amplo da internet fez propagar as chamadas ameaças cibernéticas, capazes de causar grandes danos às empresas, governos e sociedade em geral. Infelizmente, o Brasil ainda é um país vulnerável e pouco preparado para lidar com essas ameaças.

A segurança cibernética no Brasil é uma área que ainda está em construção, sendo necessária uma maior disseminação da cultura da segurança e o envolvimento de todos os atores sociais. É através de políticas públicas que são estabelecidas regras e ações visando proteger e controlar o ambiente virtual no país.

Através do Decreto Nº 10222, o Presidente da República aprovou em 5 de fevereiro de 2020 a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética – E-Ciber, conforme o disposto no inciso I do art. 6º do Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018. A E-Ciber, criado no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do executivo federal, além de preencher importante lacuna no arcabouço normativo nacional sobre segurança cibernética, estabelece ações com vistas a modificar, de forma cooperativa e em âmbito nacional, características que refletem o posicionamento de instituições e de indivíduos sobre o assunto. Uma destas ações é na área da Educação.

O rápido avanço tecnológico, acompanhado da transformação digital proposta para a sociedade moderna, tornou imprescindível o desenvolvimento de ações educacionais e pedagógicas para a formação em prol do uso criterioso, seguro e responsável das tecnologias. Nesse sentido, considera-se que a prioridade de investimentos em programas de educação relacionados à segurança cibernética é um pilar essencial para reduzir os riscos às empresas e à sociedade.

No contexto da formação, a abordagem da segurança cibernética nas escolas brasileiras ainda é muito incipiente, quando não, inexistente. No âmbito da educação superior, a segurança cibernética, como disciplina ou programa de estudo, ainda é de difícil acesso aos alunos. A segurança cibernética, em geral, não é um tópico acadêmico isolado, mas parte do currículo do curso de graduação de Ciência da Computação, sendo um tema em constante mudança, que requer treinamento e educação constantes. Entretanto, ressalta-se que já existem iniciativas de ensino em áreas correlatas à segurança cibernética, como a recente criação do curso superior de Tecnologia em Defesa Cibernética, no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.

Atualmente, universidades e instituições não formam especialistas em número suficiente em segurança cibernética para atender às crescentes necessidades do setor; entretanto, o tema tornou-se de tamanha relevância que não pode permanecer restrito àquelas entidades, mas deve ser de conhecimento e de domínio de todos os níveis de ensino.

Assim, o E-Ciber, no Decreto Nº10222/2020, recomenda que seja dada ênfase em segurança cibernética nos currículos de cursos técnicos, nos níveis de ensino médio e de ensino superior, e nos currículos da modalidade de ensino "educação tecnológica e formação profissional". As maiores dificuldades das empresas no processo de contratação no Brasil são a ausência de habilidades técnicas (33%), seguida pela falta de experiência (23%) e pela carência de habilidades interpessoais (19%). A primeira tem a ver com as lacunas educacionais brasileiras. A segunda se relaciona com a resistência de recrutadores de dar oportunidade a novatos. E a terceira relaciona-se a competências comportamentais, que não são inatas, sendo possível desenvolvê-las. Tais dificuldades para a contratação demonstram o descompasso existente entre a situação dos profissionais existentes e as necessidades do mercado de trabalho.

Nessa direção, tal cenário, assim como a ausência de Cursos Técnicos em Segurança Cibernética no país motivaram o Inmetro a oferecer um curso de qualificação profissional nesta área do conhecimento a partir do ano de 2019. Ao implantar este curso, ambas as instituições, Inmetro e IFF, estarão novamente atuando na vanguarda da educação profissional no país.

Convém destacar, conforme anteriormente apontado, que para a implantação do curso, representantes de ambas as instituições já estão formalizando-o junto ao Governo Federal. No momento de elaboração deste plano pedagógico, estes representantes já estão contribuindo com o Ministério da Educação – MEC para inclusão do currículo deste novo curso no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), atuando em um grupo de trabalho específico.

2.3. OBJETIVOS DO CURSO

2.3.2. GERAL

O Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, com a parceria do Instituto Federal Fluminense - IFF, tem como objetivo geral formar profissionais em Informática, com capacidade de investigação e resolução de problemas, aplicando conhecimentos específicos de Segurança Cibernética, bem como utilizando soluções inovadoras.

Ademais, deseja-se que o aluno seja formado para integrar equipes com o perfil dos profissionais atuais da área de Tecnologia da Informação, caracterizado pela crescente busca por conhecimento e novas tecnologias e pela intensa conectividade. Ainda, o curso deve

viabilizar a inserção desses profissionais em atividades na área de metrologia e da avaliação da conformidade em laboratórios acreditados pelo Inmetro e outras empresas de atuação análoga.

2.3.3. ESPECÍFICOS

O curso terá como objetivos específicos:

- Qualificar profissionais para que possam contribuir nas tarefas de complexidade baixa à intermediária no Centro de Operação de Segurança (Security Operations Center – SOC) de empresas nacionais e internacionais;
- Preparar o profissional para instalação e configuração de equipamentos e serviços com a perspectiva da segurança cibernética sempre presente;
- Estimular o profissional a entender a ética envolvida quando é necessário desempenhar uma atividade típica de um consultor de segurança (white hat hacker);
- Conscientizar o aluno sobre a necessidade de buscar continuamente o conhecimento, aplicá-lo com criatividade em novas situações e produzir novos conhecimentos e tecnologias a partir do domínio de modelos, técnicas e informações;
- Incentivar o comprometimento e o trabalho em equipe, exercitando a ética, a capacidade de iniciativa e a solidariedade;
- Incentivar a produção e inovação científico-tecnológica;
- Cultivar o pensamento reflexivo, a autonomia intelectual, a capacidade empreendedora e a compreensão do processo tecnológico.

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

3.2. PERFIL DO CURSO

O Curso de Técnico em Segurança Cibernética forma um egresso consciente de seu papel transformador junto à sociedade, tendo como base uma formação ampla na área de Segurança da Informação. Ao mesmo tempo, o curso está formatado para prover uma formação científica, humanista, crítica, reflexiva e cidadã, de modo que o aluno possa absorver e desenvolver tecnologias de forma crítica, criativa e ética. Para tanto, o curso dota esse egresso com habilidades e competências adquiridas a partir de uma formação que integra conhecimentos e saberes do Ensino Médio e da sua área de atuação profissional, de modo que ele possa se inserir no mundo do trabalho de maneira compromissada com o desenvolvimento local, regional e nacional, integrando os saberes de segurança cibernética às novas tecnologias relacionadas à indústria 4.0, à liderança de equipes e à solução de problemas.

3.3. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO/SAÍDAS PROFISSIONAIS

O Curso Técnico em Segurança Cibernética está estruturado para garantir formação tecnológica e empreendedora, ofertando um conhecimento amplo em Informática e áreas afins, concedendo subsídios para reconhecer, definir e aplicar a melhor solução para o desenvolvimento de sistemas de medição, além de possibilitar a absorção de novas tecnologias, de acordo com a dinâmica profissional e empresarial.

Esse curso possibilita que o aluno adquira competências para solucionar problemas de vulnerabilidade no acesso a informações. O egresso do curso é capaz de:

1. Desenvolver atividade como operador no sistema de incidentes do Centro de Operações de Segurança Cibernética (SOC) da organização onde trabalha;
2. Levantar informações de vulnerabilidades existentes em aplicações Web;
3. Administrar sistemas operacionais que ficam em um datacenter ou na nuvem;
4. Extrair dados para análise de brechas de segurança em sistemas computacionais;
5. Identificar alternativas quanto à métodos que garantam integridade, confidencialidade e autenticação de sistemas de informação seguros;
6. Prover suporte para escolha de políticas de controle de acesso: senhas, certificados, etc.;

7. Utilizar ferramentas para implementar serviços com confidencialidade, integridade e disponibilidade (IPSEC, openSSL, openVPN, entre outras).

3.2.1. QUAIS SÃO AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DESTE PROFISSIONAL?

Como mencionado anteriormente, o técnico em Segurança Cibernética atende demanda em todo o espectro de empresas no mercado nacional. Em empresas de pequeno e médio porte, normalmente existem recursos mais reduzidos para a contratação de pessoal. Ali, sua experiência com sistemas seguros permite que auxilie o departamento de tecnologia da informação com a implantação de serviços, em cargos que podem ser de operador até analista júnior.

Em empresas de grande porte, o técnico traz uma formação profissional que permite iniciar uma carreira em um enquadramento funcional mais simples, como operador de SOC. É importante ressaltar que empresas maiores estão em geral melhor estruturadas e possuem diferentes times para atuação em diferentes áreas de segurança cibernética, como:

- Resposta a Incidentes;
- Varredura de Ameaças (*Threat Hunting*);
- Testes de Invasão;
- Analista Forense.

Com oportunidades de treinamento na empresa contratante, o profissional que aprecia a área em que atua poderá ser gradualmente promovido para analista júnior em alguma das áreas acima. Com alguns anos de capacitação e aprendizado profissional adicionais, poderá tornar-se um analista sênior ou um consultor na área de segurança cibernética.

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular compõe-se basicamente de disciplinas de diferentes áreas de Ciência de Computação (como programação, redes de computadores e sistemas operacionais) voltadas à formação técnico-profissional diferenciada do estudante, e estruturadas de modo a oferecer um encadeamento lógico na sequência do aprendizado e formação do perfil de atuação no mercado de trabalho do egresso.

Além dos componentes curriculares obrigatórios, o aluno pode matricular-se, no semestre imediatamente posterior à finalização de todos os componentes obrigatórios, na disciplina de "Seminário de Formação Profissional", conforme estabelece a Regulamentação Didático Pedagógica do IFFluminense (RESOLUÇÃO CONSUP/IFFLU N° 209, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, artigo 184). Esse componente opcional tem carga horária de 20 horas por semestre, sendo possível a matrícula por um semestre letivo, prorrogável por igual período. O curso também prevê o estágio não obrigatório, com carga horária mínima de 180 horas, confrorme descrito na seção 6.

Desta forma, pretendemos apresentar um curso que rompe com a tradicional dicotomia e segmentação dos saberes, e ofertar uma aprendizagem que destaca a inter-relação entre os saberes de diferentes áreas e busca a compreensão global do conhecimento, oportunizando uma formação profissional de qualidade, articulada com as demandas educacionais da sociedade vigente e com os constantes avanços da Ciência e da tecnologia, permitindo, assim, a inserção dos indivíduos no mundo do trabalho que exige cada vez mais um conhecimento plural dos formandos.

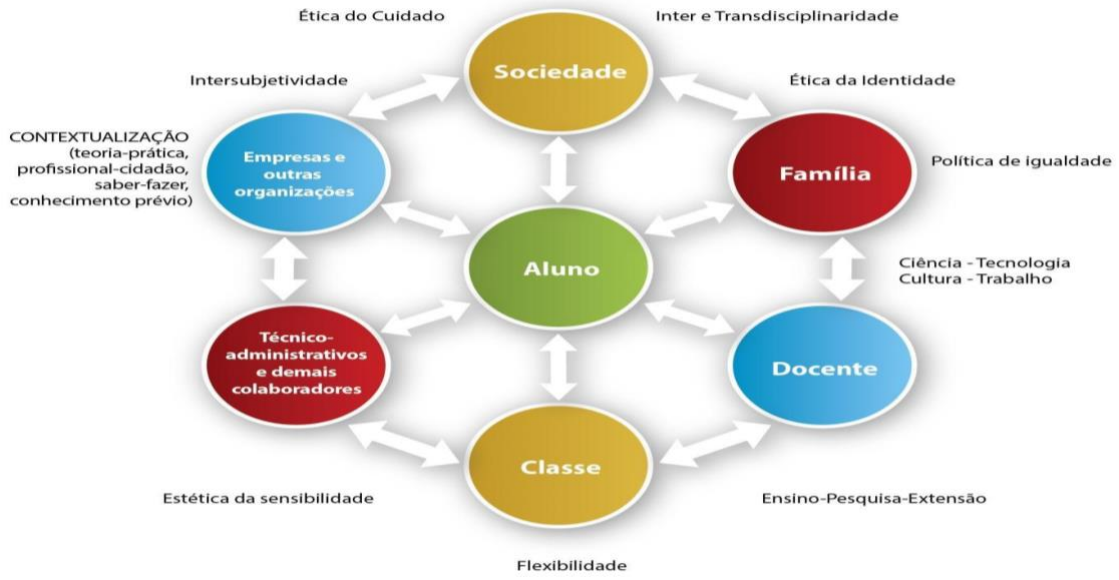
São metas do Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio, promover uma metodologia problematizadora, investigativa e multidisciplinar, que desperte aptidões e vocações dos discentes e incentive o desenvolvimento de habilidades e competências tais como criatividade, empreendedorismo, autonomia, conduta ética, responsabilidade ambiental e social, além da capacidade de trabalho em equipe e respeito à diversidade e individualidade de cada ser. Com isso, busca-se não somente o cumprimento dos programas, mas o envolvimento dos estudantes, sua participação ativa no processo de construção do conhecimento, oportunizando o desenvolvimento de novas competências e habilidades aliando teoria e prática, por meio de técnicas/práticas variadas articuladas entre si e ao conteúdo/conhecimento selecionado e utilizado pelo docente.

Trabalhar a interdisciplinaridade, nessa linha de pensamento, permite a criatividade, a autonomia do educador e as especificidades conceituais inerentes aos diversos componentes curriculares, reconstruindo-os sob a perspectiva da discussão coletiva e do trabalho interativo entre diferentes atores sociais – para além do docente e do estudante, a

família, sua classe, a escola, a sociedade – onde cada um aporta conhecimentos, habilidades e valores permitindo a compreensão do objeto de estudo em suas múltiplas relações.

Os princípios da concepção pedagógica que permeiam o curso são apresentados na Figura 4.

Figura 4: Princípios da Concepção Pedagógica do Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio.



Audiodescrição: Imagem vertical colorida de Fluxo de relação central dos Princípios da Concepção Pedagógica do Curso. Ao centro em um círculo verde: Aluno. A sua volta, setas duplas direcionam para seis círculos: dois amarelos, dois vermelhos e dois azuis, cada um com textos em letras brancas. Entre os círculos, setas duplas. No círculo amarelo, acima do círculo verde: Sociedade. No sentido horário, seta dupla. Do lado externo direito, próximo a ponta esquerda: Inter e Transdisciplinaridade; na ponta direita: Ética da Identidade. Círculo vermelho: Família. Do lado externo direito: Política de Igualdade. Seta dupla, Do lado externo direito: Ciência – Tecnologia; Cultura – Trabalho. Círculo Azul: Docente. Seta dupla. Do lado externo direito: Ensino-pesquisa-Extensão. Círculo amarelo: Classe. Do lado externo inferior: Flexibilidade. Seta dupla. Do lado externo esquerdo: Estética da sensibilidade. Círculo vermelho: Técnico-administrativos e demais colaboradores. Seta dupla. Círculo Azul: Empresas e outras organizações. Do lado externo esquerdo CONTETUALIZAÇÃO (teoria-prática. profissional-cidadão, saber-fazer, conhecimento prévio). Seta dupla. Do lado externo esquerdo: Intersubjetividade. Círculo amarelo reinicia o ciclo. Fim da audiodescrição[4].

[4] Audiodescrição produzida pela audiodescritora Loide Aragão e pelo consultor Renato Ferreira da Costa.

Disponível em: https://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/itaperuna/cursos/cursos-tecnicos/projetos-pedagogicos-dos-cursos-tecnicos/ppc-do-curso-tecnico-em-quimica/projeto-pedagogico-do-curso-tecnico-concomitante-em-quimica-turmas-ingressantes-a-partir-de-2020/view Acesso: 28 abr. 2022.

Nessa perspectiva, o estudante, bem como o professor, revela o seu repertório de conhecimentos prévios, a partir de suas experiências de vida e de seu conhecimento de mundo, trazendo consigo crenças e modelos mentais acerca daquilo que ele considera a sua realidade, quando diante das atividades escolares. Se tais atividades são construídas na trama das atividades sociais e coletivas, transgredindo o aspecto individual, isto justifica a importância que tem a influência decisiva da família, dos amigos, da classe e de todos os sujeitos do ambiente escolar – dos técnicos-administrativos e demais colaboradores aos docentes, os quais interagem na transformação da escola enquanto um espaço de multiplicidades, onde diferentes valores, experiências, concepções, culturas, crenças e relações sociais se misturam e fazem do cotidiano escolar uma rica e complexa estrutura de conhecimentos e de sujeitos.

Nesse contexto de interação – estudante-estudante, estudante-família, estudante-docente, estudante-empresas, estudante-servidores, etc. – as representações coletivas do educando expressam sua forma de pensamento elaborado, resultante de suas relações com os objetos que afetam. Portanto, é necessário destacar que, na medida em que os estudantes interagem, ocorre reflexão de significados sendo estes compartilhados. Frente a isso, pensamos a sala de aula como um ambiente de aprendizagem social e sociável, possível de configurar uma cultura escolar interacionista, onde todos os sujeitos envolvidos formam e transformam seu conhecimento, ampliando suas redes de significados acerca de suas realidades, e produzindo uma estrutura organizada para construção de novos conhecimentos.

Na verdade, a própria seleção e organização dos componentes e conteúdos curriculares são também produtos da atividade e do conhecimento humano registrados socialmente, o que se torna ainda mais visível quando se trata do ensino profissionalizante, o qual, no âmbito das relações entre escola, empresa e sociedade, destaca a necessidade de uma educação também pautada no atendimento das necessidades da sociedade, no que se refere à exigência de organizar o currículo com base nas demandas socioeconômicas, científicas e tecnológicas da região em que cada curso encontra-se inserido.

No que diz respeito, por fim, à relação do estudante consigo mesmo, visamos estimular a autonomia e a construção de uma consciência crítica, política e reflexiva, podendo pensar e construir uma sociedade plural com vistas à melhoria da qualidade de

vida das pessoas e do sistema. Busca-se, desta forma, através das múltiplas relações estabelecidas entre os sujeitos atuantes nas atividades escolares, (i) otimizar o processo de ensino-aprendizagem, e (ii) sistematizar os fundamentos, as condições e as metodologias na realização do ensino e do saber, associando-os à extensão e à pesquisa, e convertendo os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, ou seja, selecionando conteúdos e métodos em função desses objetivos.

Todas essas relações, em verdade, são interdependentes e se interpenetram, e só fazem sentido na medida em que dialogam e agem, simultaneamente, umas sobre as outras, encontrando-se permeadas pelas diretrizes que norteiam as práticas acadêmico-pedagógicas institucionais, presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente.

4.2. METODOLOGIA

As práticas pedagógicas a serem adotadas no Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao Ensino Médio tem clara orientação para integração entre teoria e prática nos ambientes de aprendizagem e partem da compreensão do discente como um agente ativo em seu processo de aprendizagem, de forma a assumir o protagonismo na busca do saber com ajuda de sua própria capacidade de avaliação e senso crítico.

Nesse cenário, busca-se não somente o cumprimento da matriz curricular e seus programas, mas o envolvimento dos discentes, sua participação ativa no processo de construção do conhecimento, oportunizando, assim, o desenvolvimento de competências e habilidades para a vida profissional e pessoal.

Em consonância a tal perspectiva, cabe ao corpo docente oferecer propostas ativas, que aliem a problematização e as atividades de prática profissional aos conteúdos teóricos ministrados em cada componente curricular, favorecendo o discente a “aprender a aprender”.

Em acréscimo, as práticas pedagógicas devem ser igualmente pautadas nos princípios pedagógicos presentes no Projeto Político-Pedagógico Institucional do IFF, a saber:

(1) A indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão

(2) A Pesquisa como Princípio Pedagógico

(3) O Trabalho como Princípio Educativo

(4) O Respeito à Diversidade

(5) Interdisciplinaridade

As práticas pedagógicas orientam-se para atividades que conduzem o estudante para o perfil profissional esperado, a possibilidade de integração das atividades dos componentes curriculares e orientadas à formação do cidadão atuante e protagonista. Dentre essas práticas, destacam-se:

a) Aulas participativas: visam à introdução a um novo conteúdo e sua respectiva ampliação e contextualização por meio de construção interativa entre todos os participantes.

b) Projetos e/ou resolução de problemas: aos discentes, de acordo com a natureza das componentes curriculares e viabilidade de execução, são apresentadas atividades envolvendo papéis e cenários realistas, a fim de trabalhar a identificação de problemas, formulação de explicações, elaboração de questionamentos, busca de novas informações, construção de soluções e avaliação.

c) Debates: são realizados com objetivo de avaliar o grau de aquisição das competências e habilidades desenvolvidas pelos discentes;

d) Sala de Aula Invertida: São disponibilizados previamente materiais de estudo para serem trabalhados pelos alunos de maneira assíncrona em tempo fora do horário escolar. Essa atividade pode utilizar recursos digitais (vídeos, áudios, *podcasts*, games, textos, entre outros) ou físicos (textos impressos, leitura do livro-texto ou de um artigo científico, entre outros) e é conhecida como “sala de aula invertida”, pois há uma inversão da lógica do modelo tradicional de ensino. Dessa maneira, os discentes ganham autonomia em seu processo de aprendizagem, já que estudam os conceitos antes da aula e, em seguida, em encontros presenciais (ou síncronos), debatem, ampliam e contextualizam o conhecimento adquirido.

e) Exercícios: os discentes são estimulados a realizar exercícios com o objetivo de fixar as bases tecnológicas e científicas, tanto em sala de aula como fora dela, em todo o percurso formativo, bem como no uso de laboratórios, no sentido de incrementar a inter-relação teoria-prática;

f) Seminários: para melhor adequação e contextualização dos conteúdos propostos, são realizados seminários e palestra sobre assuntos pertinentes ao perfil profissional

e ao conjunto de bases tecnológicas do período, com compartilhamento de conhecimento científico de outros profissionais do meio, permitindo que os discentes possam acompanhar os avanços tecnológicos específicos na área e ampliem sua rede de contato profissional;

g) Participação em projetos institucionais: os alunos são estimulados a participar de projetos de pesquisa, monitoria, apoio tecnológico e extensão, colocando em prática seus conhecimentos e adquirindo novas habilidades e competências;

h) Avaliações diversificadas: consistem na avaliação do processo de ensino-aprendizagem constituída de instrumentos com as seguintes funções: diagnóstica, formativa e somativa.

- A avaliação diagnóstica é aquela que ao iniciar um período letivo, dado a diversidade de saberes, o docente deve verificar o conhecimento prévio dos alunos com a finalidade de constatar os pré-requisitos necessários de conhecimentos ou habilidades imprescindíveis que os discentes possuem para o preparo de novas aprendizagens.
- A avaliação formativa é aquela realizada durante todo o decorrer do período letivo, com o intuito de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos. Nesse sentido, a avaliação formativa visa, basicamente, avaliar se o discente domina gradativamente e hierarquicamente cada etapa da aprendizagem, antes de prosseguir para uma outra etapa subsequente de ensino-aprendizagem.
- Por fim, a avaliação somativa tem por função básica a classificação dos alunos, sendo realizada em etapas bem definidas no decorrer das componentes curriculares, classificando os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos.

A autoavaliação também é uma importante ferramenta que pode ser empregada ao longo do curso e permite a reflexão do discente sobre o próprio desempenho. Quando bem conduzida, a autoavaliação se torna um meio eficiente de autorregulação, na qual o aluno aprende a identificar e corrigir seus erros.

i) Participação em atividades acadêmicas curriculares ou de extensão: os alunos são estimulados a participar de feiras, cursos, palestras, seminários, visitas técnicas,

mantendo o discente em sintonia com o contexto da área e acompanhando a modernização do setor, de modo a ampliar os conhecimentos adquiridos.

Dentre as atividades de extensão, vale destacar a Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica do Inmetro integrada à Jornada de Pós-graduação e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tais eventos integram as produções dos alunos dos cursos técnicos, alunos de iniciação científica e alunos da pós-graduação do Inmetro, no qual os discentes serão incentivados a participar e apresentar seus trabalhos acadêmicos e pesquisas, em um ambiente profícuo de troca de conhecimento. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, além da troca entre pares, ou seja, entre os atores envolvidos na produção do conhecimento científico, há a possibilidade da mobilização da comunidade do entorno para atingir o maior objetivo deste importante evento que é o de oportunizar que o público leigo conheça e discuta os projetos, resultados, relevância e impactos da pesquisa científico-tecnológica, principalmente daquelas realizadas no Brasil, e suas aplicações.

Salienta-se que as atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão encontram-se indissociáveis e estão diretamente relacionadas com os conteúdos trabalhados durante o curso, preferencialmente de maneira interdisciplinar. Dessa forma, é possível notar a presença da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão na estrutura do Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio, refletindo a interligação e indissociabilidade entre esses elementos.

4.2.2. **OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA**

O Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao ensino médio do campus Cabo Frio/Inmetro é ofertado de maneira híbrida, com aulas presenciais e a não-presenciais[5]. De acordo com a legislação educacional em vigor, por oferecer mais de 20% de sua carga horária em com atividades não-presenciais, o curso é classificado na **modalidade EAD**.

No caso do Curso Técnico em Segurança Cibernética, optou-se por adotar atividades não - presenciais em diversos componentes curriculares, especialmente pela natureza do próprio objeto de estudo (tecnologia da informação), sempre em conformidade a regulamentos, normas e legislação específicos. Entende-se, ainda, que oferecer parte da carga horária na

[5] Caracterizam-se como componentes curriculares ofertados na modalidade a distância aqueles nos quais a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre por meio de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), com estudantes e profissionais da educação desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos.

modalidade EAD auxilia na flexibilidade do estudo, dando maior autonomia para que o estudante possa realizar a formação técnica e formação básica em diferentes instituições de ensino.

Nessa direção, Curso Técnico em Segurança Cibernética oferta 5 disciplinas totalmente presenciais e as demais na modalidade a distância, conforme matriz curricular no item 4.3, onde está definida a carga horária a distância e presencial de cada componente curricular. Contudo, vale destacar que todas as disciplinas EAD possuem carga horária presencial, na qual se buscou garantir ao menos 1 encontro presencial mensal (de 2 ou 4 tempos, proporcional à carga horária das disciplinas), objetivando maior proximidade entre docentes e discentes, esclarecimentos de dúvidas, orientação de estudos e realização de atividades práticas e avaliações.

Um princípio norteador para a oferta de componentes curriculares oferecidos na modalidade EAD é de que o projeto pedagógico de curso técnico de nível médio haja suporte tecnológico e seja garantido o atendimento por docentes e tutores, em uma proporção igual ou inferior a 20% da carga horária total do curso (MEC, 2021). Ademais, o planejamento pedagógico para componentes curriculares a distância deverá ser realizado previamente e registrado por meio de Plano de Ensino submetido pelo docente responsável à Coordenação de Curso, cumpridos os prazos estabelecidos semestralmente para este fim. O Plano de Ensino deverá especificar a justificativa para oferta do componente curricular na modalidade a distância, a metodologia adotada, os critérios de avaliação, o cronograma de atividades e os mecanismos de atendimento presencial e semipresencial dos estudantes, bem como seguir integralmente outras instruções contidas neste PPC.

Propõe-se que conteúdos conceituais dos componentes curriculares sejam estudados pelos alunos na modalidade a distância, por meio de videoaulas, podcasts, aulas interativas online, textos e resolução de questões. A critério do professor, desde que definido no plano de ensino, também poderão ser utilizados sistemas de webconferência como ferramentas síncronas que permitem a interação em tempo real dos participantes. Maiores detalhes sobre aspectos metodológicos do curso encontram-se detalhados no item 4.2.

O acompanhamento da frequência do estudante deve ser avaliado por meio de atividades que demandem participação diferenciada das atividades presenciais. Para aprovação, o estudante deve, juntamente com o desempenho, possuir frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e será computada por meio da realização de atividades a distância disponibilizadas no AVA, em cada componente curricular ofertado na modalidade a distância.

Nas disciplinas presenciais dos componentes curriculares ofertados na modalidade a distância deste PPC o estudante deverá participar de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) para obter aprovação.

Cabe ressaltar que os componentes curriculares ofertados na modalidade a distância seguem as orientações contidas na Instrução Normativa nº 2/2021 - PROEN/REIT/IFFLU, de 02 de maio de 2021.

4.2.2.1. ATIVIDADES DE TUTORIA

Considerando que nenhum componente curricular será ofertado totalmente a distância, a tutoria será desempenhada pelo próprio professor responsável pela disciplina, o qual deve prestar esclarecimentos aos estudantes em relação ao processo de ensino e aprendizagem e ao uso do ambiente virtual de aprendizagem, monitorar as atividades, realizar as avaliações e lançar as notas e frequências no ambiente virtual de aprendizagem e no Sistema Acadêmico Institucional. O quadro de docentes (mestres e doutores em sua maioria) encontra-se no item 11.

O papel desempenhado pelo docente em componentes curriculares com carga horária EAD é de extrema relevância, devendo primar pela orientação dos processos de aprendizagem dos discentes. Nessa direção, todos os componentes curriculares híbridos preveem aulas e atividades presenciais, com o objetivo de interação entre discentes e professores, esclarecimentos de dúvidas, contextualização e ampliação dos saberes estudados a distância e avaliação da aprendizagem.

Para estabelecer comunicação efetiva com os estudantes, no início do semestre, o docente deve disponibilizar o calendário de aulas, apontando os dias e horários em que estará presencialmente no campus. Além disso, deve proporcionar canais de comunicação virtuais (preferencialmente considerando as ferramentas dispostas no ambiente virtual de aprendizagem) e responder as mensagens em até dois dias úteis.

Em acréscimo, cabe ao docente responsável pelo componente curricular e à Coordenação de Curso darem publicidade e informações sobre todas as atividades de mediação (presenciais e a distância), as condições de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, a disponibilização de materiais, e sobre o uso instalações e equipamentos do campus do Inmetro, itens que precisam estar presentes no plano de ensino e disponibilizado aos estudantes.

4.2.2.2. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)

As atividades virtuais do Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao ensino médio serão desenvolvidas utilizando-se primordialmente o ambiente virtual de aprendizagem *Modular Objected Distance Learning* – MOODLE. Este ambiente é um *software* de fonte aberta que viabiliza o gerenciamento de cursos à distância, orienta professores e alunos, oportunizando a realização das atividades propostas, possibilitando o acesso a um ambiente específico onde são realizados os estudos e procedimentos acadêmicos.

O MOODLE é um AVA para a administração de cursos na Web, criação e participação que se sustenta na interação entre professores, tutores e alunos, representando ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona. Ele destaca-se de outros AVAs devido a sua facilidade operacional e sua condição de software livre.

Os docentes e discentes podem se comunicar por meio dos fóruns, chat e mensagens no MOODLE, o que permite ao estudante esclarecer suas dúvidas, o tutor enviar comunicados entre outras funções. Os materiais, recursos, atividades e avaliações são disponibilizadas por meio das ferramentas citadas, assim como as notas são disponibilizadas pela ferramenta livro de notas.

Como AVA de apoio, o Inmetro disponibiliza o **Google Classroom**, em que os professores podem publicar tarefas e acompanhar atividades de maneira mais autônoma, além de inserir comunicações no mural, inserir materiais de apoio e, em especial, agendar e realizar encontros síncronos com uso do Google Meet. Por meio do Google Classroom ainda é possível a disponibilização de uma conta de e-mail institucional a cada integrante.

Contudo, dada a natureza do Curso Técnico em Segurança Cibernética, outros ambientes virtuais de aprendizagem específicos da área de Tecnologia da Informação são utilizados, a fim de levar o estudante a uma imersão em seu objeto de estudo, por meio de videoaulas demonstrativas e uso de simuladores, a saber: (1) Cisco NetAcad e (2) AWS Academy. Adiante esclarecemos a função de cada uma delas.

A **Cisco Networking Academy (Cisco NetAcad)** é um portal educacional que ensina habilidades essenciais em tecnologia da informação. Oferece cursos em redes de computadores, programação e segurança cibernética. Alunos ganham uma formação prática no estilo "mão-na-massa", e adquirem conhecimentos que permitem certificações reconhecidas pelo mercado de trabalho na área de TI.

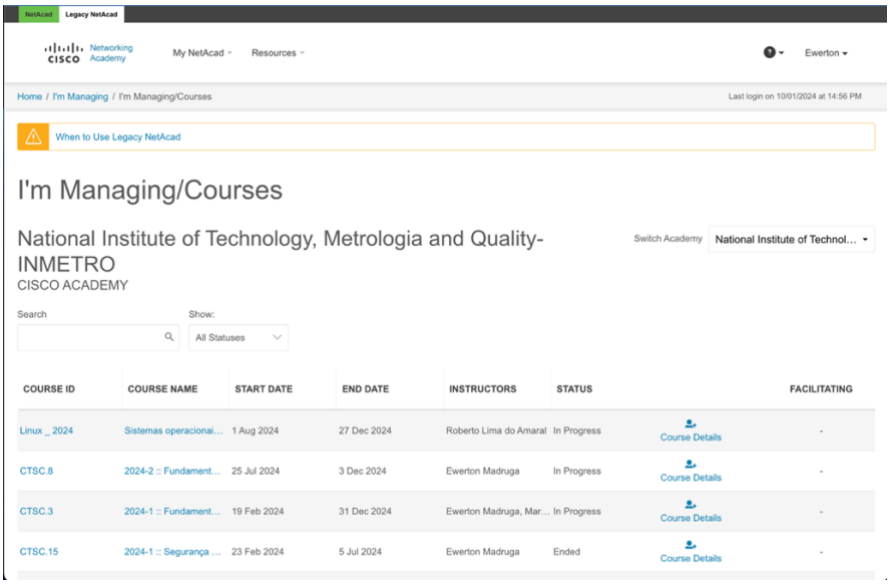


Figura 1: Plataforma Cisco Net Academy: Formalização da parceria Inmetro

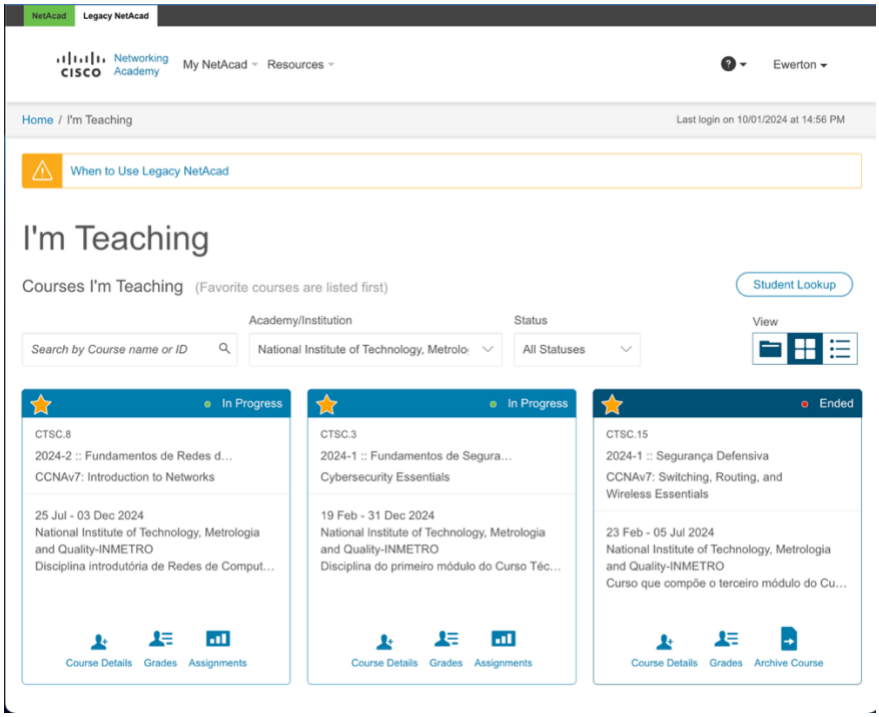


Figura 2: Plataforma Cisco Net Academy: visão do docente/tutor

A **AWS Academy** também é um portal educacional, mas estruturado pela Amazon Web Services (AWS). É, como a Cisco NetAcad, voltada para instituições de ensino profissional e superior. O objetivo é fornecer sólida formação no complexo mundo da computação em nuvem, preparando os estudantes para o mercado de trabalho com conhecimentos práticos

e teóricos. Oferece um currículo abrangente que cobre os fundamentos da computação em nuvem, arquiteturas, segurança cibernética, e práticas recomendadas.

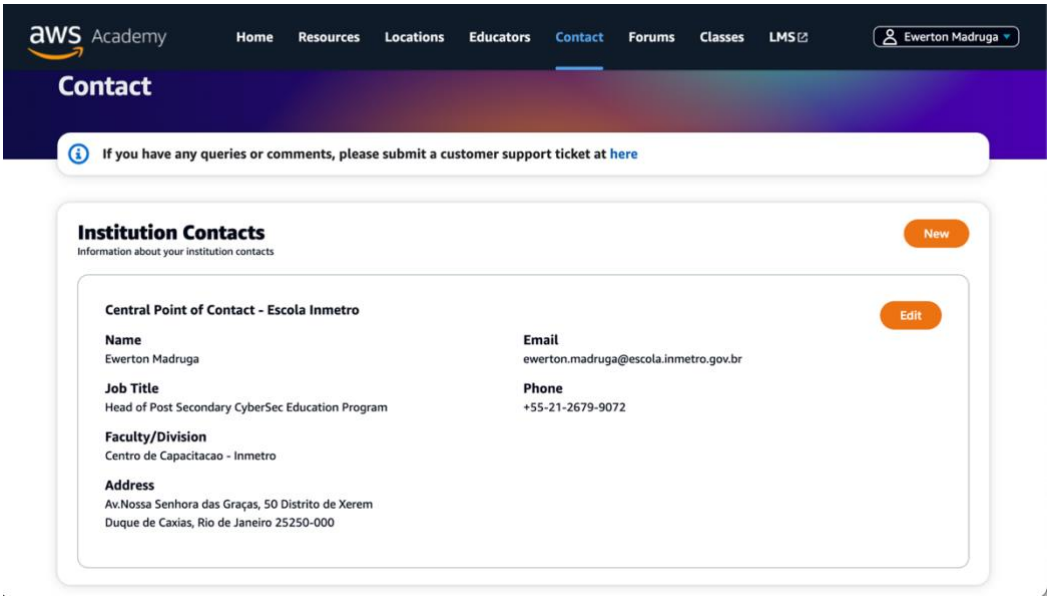


Figura 3: Plataforma AWS Academy: Formalização da parceria Inmetro

Ambas as plataformas fornecem acesso a materiais de ensino, como e-books, videoaulas, laboratórios práticos, *quizz* e avaliações, que podem ser integrados aos cursos existentes da forma que melhor se alinhe à natureza da disciplina.

Todos os demais itens de recursos físicos necessários para o desenvolvimento de componentes curriculares não-presenciais estão detalhados no item 15 deste PPC, referente à infraestrutura, valendo destacar a relevância do laboratório de informática como forma de garantir acessibilidade aos estudantes que não dispõem de acesso a computadores e internet de alta velocidade.

4.2.2.3. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Considerando que, em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o Inmetro e o IFF, a oferta das disciplinas é de responsabilidade do primeiro, as disciplinas híbridas foram desenvolvidas com apoio e orientação da equipe técnica do Inmetro, que atua na Divisão de Ensino e Pesquisa da Instituição, sendo composta por educadores e especialistas em EAD e Design Instrucional.

A equipe multidisciplinar formada é responsável pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância, sendo compostas por um especialista em EAD, pela coordenação pedagógica dos cursos técnicos, pela coordenação de curso (que possuem expertise na área do curso), pelos professores certificados pelas plataformas AWS Academy, por um profissional de comunicação visual e por um designer instrucional, conforme quadro abaixo:

Área	**Nome**	**Currículo Lattes**
Coordenação Pedagógica e coordenação de processos EAD	Tatiana Claro	Lattes Prof Tatiana
Coordenação do Curso Técnico em Segurança Cibernética	Ewerton Madruga	Lattes Prof Ewerton
Integração do curso à plataforma Cisco NetAcademy	Flávia Agostini (certificado Cisco CyberOps) Ewerton Madruga (certificado CCNA)	Lattes Prof Flávia
Integração do curso à plataforma AWS Academy	Ewerton Madruga (instrutor e ponto de contato da instituição)	
Comunicação Visual	Daniel F. Hammes de Souza	
Design Instrucional e Moodle	Luiz Antônio Santos	

Convém ressaltar que, tão logo o campus Cabo Frio constitua sua própria equipe multidisciplinar, será realizada a integração entre as duas equipes, a fim de que haja um trabalho integrado.

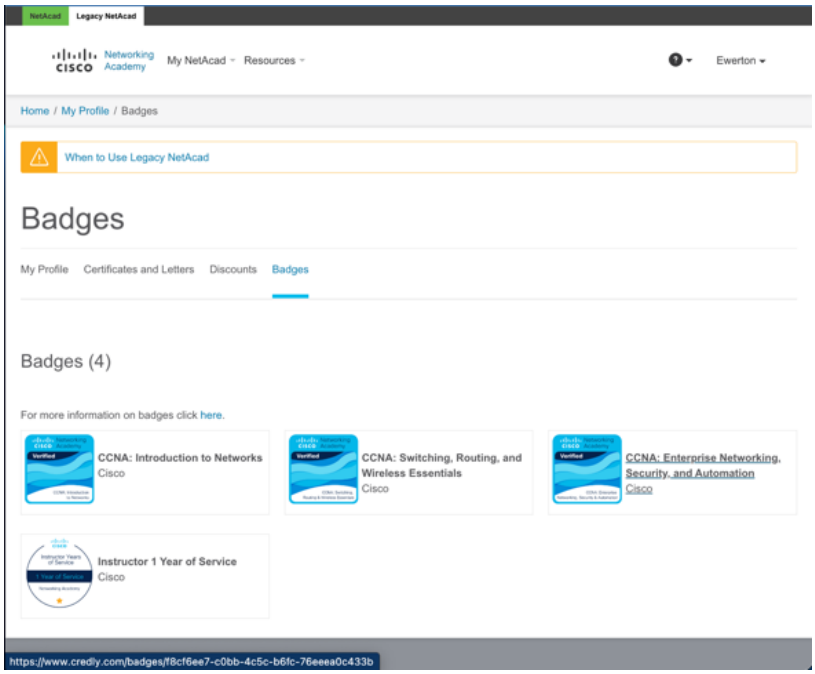


Figura 4: Treinamento de instrutor realizado pelo Coordenador do Curso, Ewerton Madruga, na plataforma *Cisco Academy*.

4.2.2.4. MATERIAL DIDÁTICO

O material didático do Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao ensino médio do campus Cabo Frio/Inmetro, como videoaulas, web aulas e apostilas, é composto por uma diversidade de fontes. Alguns foram elaborados pelos professores do componente curricular com apoio da equipe técnica da Divisão de Ensino e Pesquisa do Inmetro (vide o item 4.2.2.3 – Equipe Multidisciplinar), de acordo com as ementas deste PPC e são disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem do curso. Outros foram elaborados e estão disponíveis nas plataformas Cisco NetAcad e AWS Academy.

O material é validado pela coordenação do curso, considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da formação, com linguagem inclusiva e acessível, com recursos inovadores.

O material didático deve disponibilizado aos discentes em conformidade ao plano de ensino do componente curricular, sendo que todos os endereços de AVA, informações sobre acesso (login e senha) e outras especificidades devem ser esclarecidas nos primeiros dias de aula, a fim de viabilizar o acesso do estudante ao material.

Caso seja necessária a distribuição de material impresso, o professor deverá entrar em contato com a coordenação pedagógica do curso, que solicitará as impressões à secretaria

do curso, garantindo desta forma a continuidade de funcionamento do componente curricular.

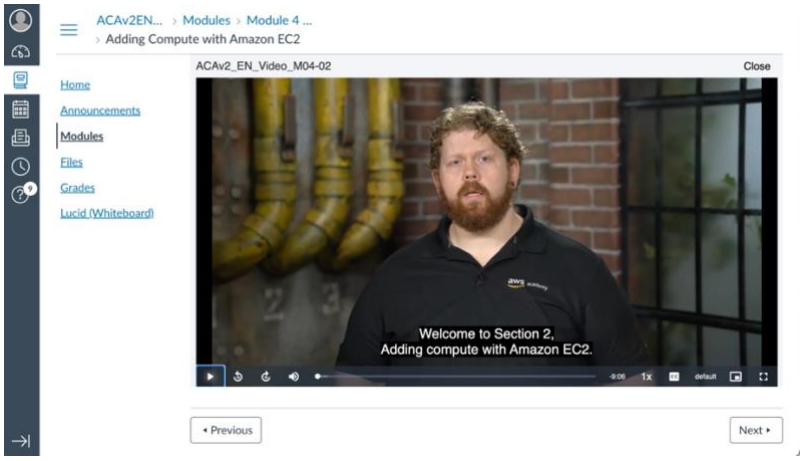


Figura 5: Plataforma AWS: Curso Arquitetura de Soluções em Nuvem - vídeos disponíveis.

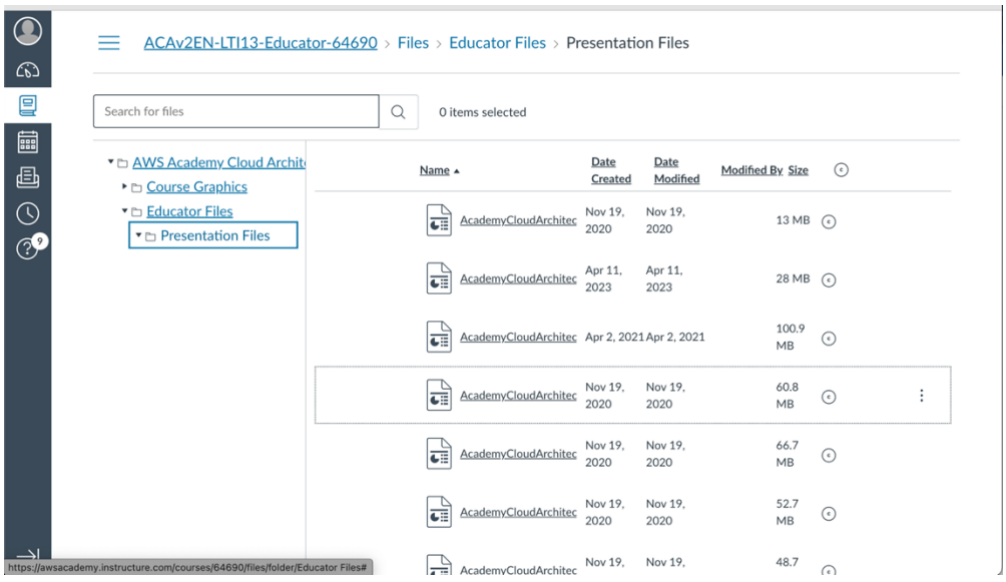


Figura 6: Plataforma AWS: Slides de todos os capítulos do curso

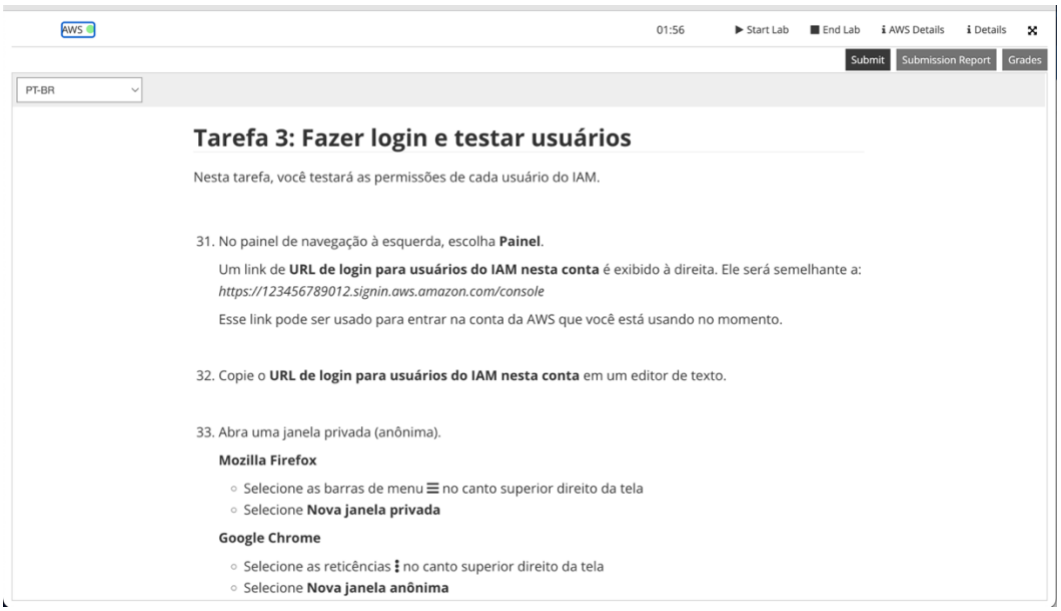


Figura 7: Plataforma AWS: Acesso ao laboratório prático (em português)

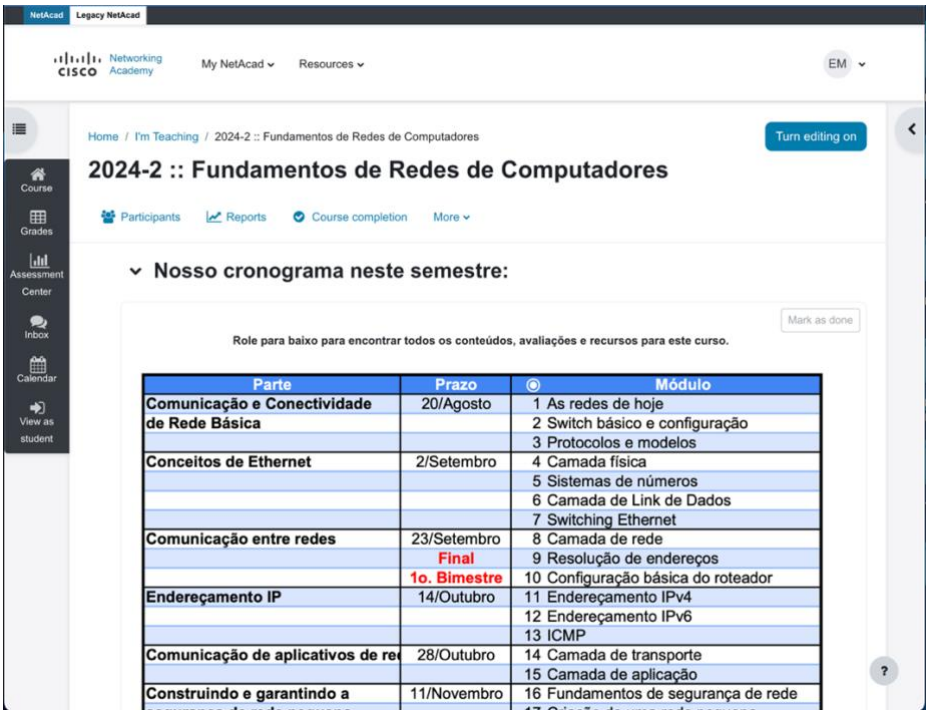


Figura 8: Plataforma Cisco Net Academy - Página inicial de uma disciplina

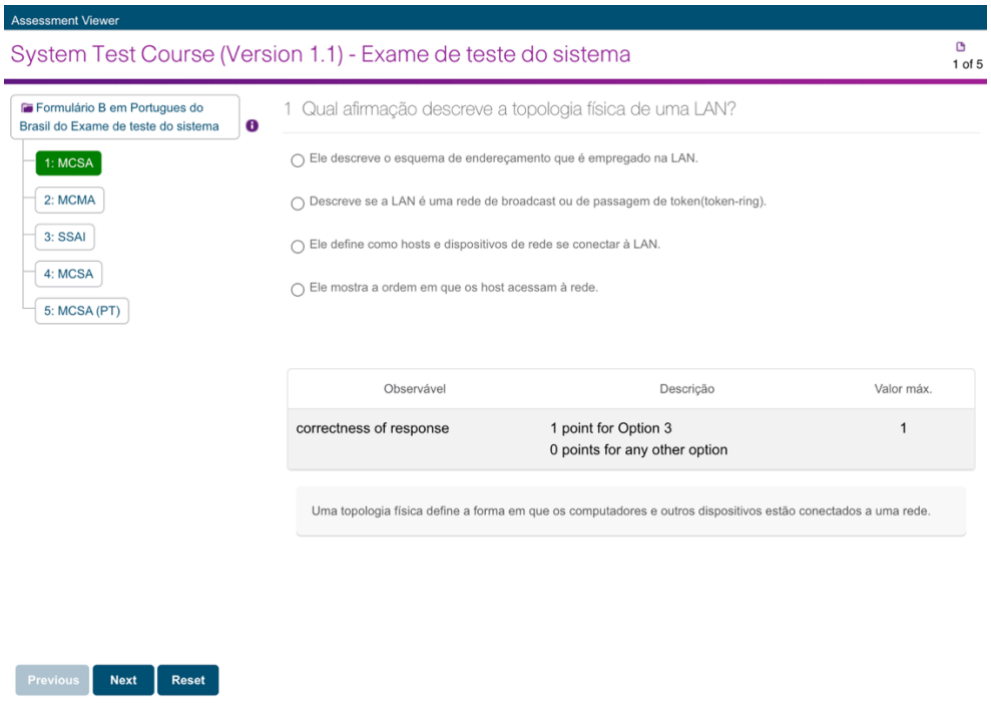


Figura 9: Plataforma Cisco Net Academy: Questão de Exame - múltipla escolha (fornecida pela própria plataforma)

4.2.2.5. EXPERIÊNCIA DOCENTE E DE TUTORIA NA EAD

Conforme descrito anteriormente, os profissionais da educação que realizam a mediação dos componentes curriculares a distância no curso são os mesmos docentes dos cursos e estão definidos no item 11. Todos são pesquisadores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia são mestres ou doutores, possuem ampla experiência na pesquisa e na educação profissional tecnológica, sendo alguns também professores e cursos de graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado).

Aos professores que não possuem formação específica para atuação em EAD, será ofertada capacitação ao início do semestre letivo, ministrado pela coordenadora pedagógica dos cursos técnicos (que possui mais de 20 anos de experiência em EAD, além de mestrado e doutorado relacionado ao tema educação e tecnologias). A capacitação em docência em EAD visa desenvolver competências pedagógicas no corpo docente a fim de utilizar linguagem aderente às características da turma, acompanhar o processo de aprendizagem por meio de avaliação formativa, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades específicas, apoiar a aprendizagem de alunos com dificuldades e adotar práticas inovadoras no contexto da modalidade a distância.

4.2.2.6. INTERAÇÃO ENTRE COORDENADOR DE CURSO E DOCENTES

Vale destacar que a atuação das coordenações (tanto pedagógica como de curso) atuam de maneira muito próximo ao seu corpo docente, independentemente da modalidade da disciplina. A abertura, a integração e o diálogo entre coordenação e professores são princípios fundamentais para a qualidade do curso.

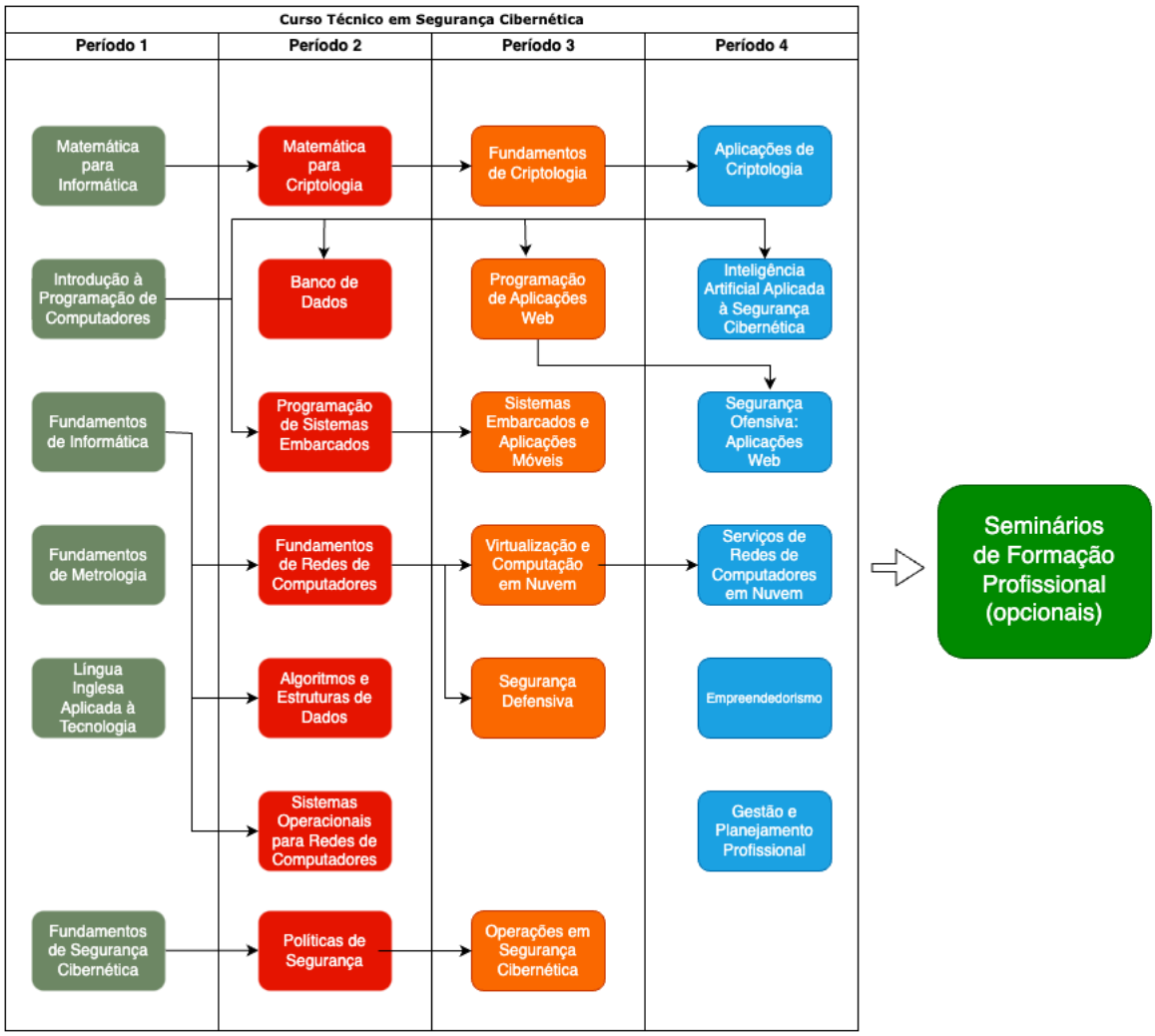
A fim de efetuar essa articulação, ao início de cada semestre é realizada reunião com o corpo docente a fim de apresentar o calendário acadêmico do semestre, rever os principais pontos do PPC (especialmente avaliação, metodologias, ementas, atividades de extensão), orientar a respeito de da elaboração de plano de ensino e do cronograma de aulas – aqui considerados elementos fundamentais para a comunicação entre todos os envolvidos (coordenação, professores e alunos) e cadastrar/orientar os docentes nos ambientes virtuais de aprendizagem do curso.

Ao longo do semestre, aproveitando os momentos de reunião do corpo docente para os conselhos de classe bimestrais, são realizadas avaliações periódicas visando ao acompanhamento das disciplinas híbridas e para a identificação de problemas ou incremento na interação entre os interlocutores. Outras orientações rotineiras são detalhadas por e-mail e, para aquelas de maior urgência, também por grupos de WhatsApp.

4.3. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO/PLANO CURRICULAR DO CURSO

Campus: Cabo Frio EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CURSO TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA					
Ano de Implantação: 2025			Forma de Oferta: Concomitante		Regime: Anual
Período	Componente Curriculares		Carga Horária (horas)		Carga Horária (horas/aula)
			Presencial	EAD	
1º	1	Matemática para Informática	30	0	30
	2	Introdução à Programação de Computadores	60	0	60
	3	Fundamentos de Segurança Cibernética	18	72	90
	4	Fundamentos de Informática	12	48	60
	5	Fundamentos de Metrologia	15	15	30
	6	Língua Inglesa Aplicada à Tecnologia	15	15	30
				Total	300
Período	Componente Curriculares		Carga Horária (horas)		Carga Horária (horas/aula)
			Presencial	EAD	
2º	1	Matemática para Criptologia	30	0	30
	2	Fundamentos de Redes de Computadores	12	48	60
	3	Bancos de Dados	12	48	60
	4	Programação de Sistemas Embarcados	6	24	30
	5	Políticas de Segurança	6	24	30
	6	Algoritmos e Estrutura de Dados	6	24	30
	7	Sistemas Operacionais para Redes de Computadores	12	48	60
				Total	300
Período	Componente Curriculares		Carga Horária (horas)		Carga Horária (horas/aula)
			Presencial	EAD	
3º	1	Fundamentos de Criptologia	30	0	30
	2	Programação de Aplicações Web	12	48	60
	3	Sistemas Embarcados e Aplicações Móveis	12	48	60
	4	Virtualização e Computação em Nuvem	6	24	30
	5	Segurança Defensiva	12	48	60
	6	Operações em Segurança Cibernética	12	48	60
				Total	300
Período	Componente Curriculares		Carga Horária (horas)		Carga Horária (horas/aula)
			Presencial	EAD	
4º	1	Aplicações de Criptologia	30	0	30
	2	Gestão e Planejamento Profissional	12	48	60
	3	Serviços de Redes de Computadores em Nuvem	12	48	60
	4	Segurança Ofensiva: Aplicações Web	12	48	60
	5	Empreendedorismo	6	24	30
	6	Inteligência Artificial Aplicada à Segurança Cibernética	12	48	60
				Total	300
Seminários de Formação Profissional (opcional)					20
Atividades Complementares (quando previstas)					
Total Geral do Curso (horas/aula)					1220
Total Geral do Curso (horas)					1220

4.4. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO



4.5. AVA: USO POR COMPONENTES CURRICULARES

Com o objetivo de melhor apresentar a metodologia do curso, utilizamos esta seção para mostrar como os diferentes Ambientes Virtuais de Aprendizado (AVAs), que disponibilizam conteúdo, são empregados nas diferentes unidades curriculares. Naturalmente, esta é uma fotografia atual, uma vez que o conteúdo disponível em *AWS Academy* e *Cisco NetAcad* é muito rico na área de Tecnologia da Informação e Segurança Cibernética.

Com o avanço do tempo, os docentes tornam-se progressivamente mais familiarizados com o conteúdo disponível em cada AVA, e passam a adotá-los em formas inovadoras. Quando nenhum dos ambientes é utilizado, e o material é de responsabilidade do docente, a coluna utilizada é "Autoral". Há a possibilidade de que a unidade curricular seja atendida parcialmente por um AVA, e parcialmente pelo conteúdo criado pelo próprio docente. Ou ainda por dois ambientes, sem necessidade de material criado pelo docente. Neste caso, a coluna "Nota" traz a anotação "Ambos". Na tabela abaixo, os componentes são listados ao lado das opções de ambiente virtual empregados:

Unidades Curriculares	AWS Academy	Cisco NetAcad	Autoral	Nota
Matemática para Informática			•	
Introdução à Programação de Computadores		•	•	Ambos
Fundamentos de Segurança Cibernética		•		
Fundamentos de Informática		•	•	Ambos
Fundamentos de Metrologia			•	
Língua Inglesa Aplicada à Tecnologia		•	•	Ambos
Matemática para Criptologia			•	
Fundamentos de Redes de Computadores		•		
Bancos de Dados			•	
Programação de Sistemas Embarcados			•	
Políticas de Segurança		•		
Algoritmos e Estrutura de Dados			•	
Sistemas Operacionais para Redes de Computadores		•		
Fundamentos de Criptologia			•	
Programação de Aplicações Web			•	
Sistemas Embarcados e Aplicações Móveis			•	
Virtualização e Computação em Nuvem	•			
Segurança Defensiva	•	•		Ambos
Operações em Segurança Cibernética		•		
Aplicações de Criptologia			•	
Gestão e Planejamento Profissional			•	
Serviços de Redes de Computadores em Nuvem	•			
Segurança Ofensiva: Aplicações Web			•	
Empreendedorismo			•	
Inteligência Artificial Aplicada à Segurança Cibernética	•			

Tabela 1: Emprego de AVAs por componente curricular.

4.6. COMPONENTES CURRICULARES

PRIMEIRO PERÍODO

Matemática para Informática

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática para Informática		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	(X) Presencial	**( ) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: n/a			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 30 h**		**Carga horária a distância: 0 h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC01**		**Período: 1º.**
Ementa			
Sistema Numérico Decimal; Números Naturais; Números Inteiros; Números Racionais; Números Decimais; Números Irracionais; Números Reais; Conversão de unidades; Razão, proporção e regra de três; Porcentagem			
Objetivos			
Oferecer formação integrada articulando a teoria à prática, proporcionando aos estudantes conhecimentos técnicos e humanísticos, tornando-os capazes de contribuir para o desenvolvimento regional. Formar profissionais conscientes das responsabilidades com relação à ética profissional e ao meio ambiente, capazes de desenvolver trabalhos de iniciação científica, bem como proporcionar a inserção qualificada no âmbito profissional, desenvolver conhecimentos necessários para a organização da área tecnológica dos diversos setores produtivos da região, integrando o ensino ao trabalho, oportunizando o desenvolvimento das condições para a vida produtiva contemporânea.			
Conteúdos Programáticos			

1. Sistema Numérico Decimal
   a. Ordens e classes
   b. Numerais cardinais
2. Números Naturais
   a. Operações básicas e suas propriedades
   b. Noves-fora
   c. Decomposição em somas e em produtos
   d. Múltiplos e divisores
   e. Números primos
   f. MMC e MDC
   g. Algoritmo de Euclides
   h. Números primos entre si
   i. Fatoração
   j. Teste de primalidade
3. Números Inteiros
   a. Inverso aditivo
   b. Classificação
4. Números Racionais
   a. Inverso multiplicativo
   b. Tipos de frações
   c. Frações irredutíveis
   d. Operações com frações
5. Números Decimais
   a. Operações com números decimais
   b. Operações com potências de 10
   c. Representação por frações
6. Números Irracionais

a. A irracionalidade de raiz de 2
b. Racionalização

7. Números Reais
a. A reta dos reais
b. Classificação e notação

8. Conversão de unidades
a. Prefixos decimais

9. Razão, proporção e regra de três
a. Conceito
b. Aplicações

10. Porcentagem
a. Conceito
b. Aplicações

Competências Desenvolvidas

1. Despertar a valorização da pesquisa;
2. Proporcionar condições para uma atitude crítica e objetiva diante de fatos e problemas científicos que exijam soluções e decisões;
3. Oferecer ao estudante, situações que tornem natural a interpretação dos fenômenos estudados;
4. Desenvolver no aluno o pensamento científico contribuindo para o seu desenvolvimento profissional;
5. Permitir que o aluno, compreenda a matemática como parcela do crescimento humano, essencial na formação e construção de uma visão de mundo necessária para desenvolver capacidades que serão exigidas ao longo da vida social e profissional;
6. Desenvolver habilidades de pensamento e raciocínio lógico através da diversidade de situações, relacionadas às demais áreas do conhecimento;
7. Identificar, ampliar e construir novos significados dos conjuntos numéricos e operações;
8. Operar no cotidiano porcentagem, grandezas e regra de três;

Referências

Bibliografia Básica:

MENDES, I. F. e KERSNOWSKY, I. **Aritmética Elementar**, Editora XYZ, 1ª edição, 2018.
LACERDA, J. C. A. **Praticando a Aritmética**, Editora XYZ, 1ª edição, 2018.
SANTOS, A. L. **Problemas Selecionados De Matemática**, Ciência Moderna, 1ª edição, 2006.

Bibliografia Complementar:

ZEGARELLI, M. **Matemática básica e pré-álgebra para leigos**, Alta Books; 2ª edição, 2019.
VASCONCELOS, L. **Matemática para Vencer**, Editora Ciência Moderna, 1ª edição, 2018.
VASCONCELOS, L. **O Algebrista**, Editora Ciência Moderna, 1ª edição 2019.
HALMOS, P. R., **Teoria Ingênua dos Conjuntos**, Ciência Moderna, 1ª edição, 2001.
RIBENBOIM, P. **Números Primos: Mistérios e Recordes**, Coleção Matemática Universitária, 1ª edição, 2001.

Introdução à Programação de Computadores

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Programação de Computadores		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: n/a			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC02**		**Período: 1º**

Ementa

Variáveis e tipos de dados. Entrada e saída de dados. Operadores: aritméticos, comparação e lógicos. Estrutura de dados: Listas, dicionários e tuplas. Estrutura de controle simples: Estrutura de decisão, estrutura de repetição e estrutura de controle encadeadas. Função. Introdução a Orientação a objeto.

Objetivos

Gerais:
Capacitar o aluno para que ele tenha condições de interpretar e elaborar códigos computacionais a fim de solucionar problemas simples, por meio do desenvolvimento de conceitos básicos de algoritmos e lógica de programação utilizando a linguagem de Programação Python.
Específicos:

- Desenvolver algoritmos computacionais capazes de interagir com um usuário.
- Desenvolver algoritmos computacionais utilizando estruturas de controle para manipulação dos dados.
- Modularizar algoritmos computacionais utilizando funções e classes para separar responsabilidades e reuso

Conteúdos Programáticos

1. Variáveis , tipos de dados funções Built-in:
    a. Inteiro, double, float, string ;
    b. Variáveis;
    c. Funções built-in (print(), input(), int(), float(), str() etc)
2. Operadores:
    a. Aritméticos (+ , - , / , // , * , ** , %),
    b. Comparação (> , >= , < , <= , == , !=),
    c. Lógicos (and, or , not)
3. Estrutura de dados: Listas, Dicionário, Tuplas
4. Estrutura de controle simples
5. Estrutura de decisão: if, else, elif
6. Estrutura de Repetição: For, While
7. Estrutura de controle encadeadas: Função, Paradigma de programação funcional
8. Introdução a Orientação a objeto: Paradigma de programação orientada a objeto

Competências Desenvolvidas

1. Compreender os conceitos fundamentais de programação, como variáveis, tipos de dados, operadores, estruturas de controle (condicionais e de repetição) e funções.
2. Ser capaz de compreender a sintaxe básica de Python, incluindo a definição de funções, manipulação de strings, listas, tuplas e dicionários, e compreender como usar módulos e bibliotecas externas.
3. Ser capaz de resolver problemas simples usando a lógica de programação identificando os passos necessários para chegar a uma solução e implementando esses passos de forma eficaz através da linguagem Python.

Referências

Bibliografia Básica:

FORBELONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. **Lógica de Programação – A construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2005.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à Programação com Python: Algoritmos e Lógica de Programação Para Iniciantes**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2019.
DE SOUZA, M. A. F.; GOMES, M. M.; SOARES, M. V.; CONCILIO, R**. Algoritmos e Lógica da Programação**. 3. ed., São Paulo: Cengage Learning, 2019.

Bibliografia Complementar:

BHARGAVA, A. H. **Entendendo Algoritmos**. São Paulo: Novatec Editora, 2017.
CORMEN, T. H.et al. **Algoritmos - Teoria e Prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
MARTIN, R. C. **Código limpo: Habilidades práticas do Agile Software**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
FREEMAN E. **Use a cabeça!: padrões de projetos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007;
SALIBA, W. L. C. **Técnicas de Programação**. São Paulo: Pearson, 1995.

Fundamentos de Segurança Cibernética

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Segurança Cibernética		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: n/a			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 90 h	**Carga horária presencial: 18h**		**Carga horária a distância: 72h**
Aulas por semana: 6	**Código: CTSC03**		**Período: 1º**

Ementa

A necessidade de Segurança Cibernética; Ataques, conceitos e técnicas; Proteção de dados e privacidade; Proteção da empresa; O futuro na Segurança Cibernética.

Objetivos

Geral:

Compreender conceitos básicos sobre a Segurança Cibernética, incluindo o impacto das ameaças e porque a segurança cibernética é uma profissão em crescimento.

Específicos:

Aplicar conhecimentos básicos de Segurança Cibernética para proteção da vida digital pessoal;

Obter *insights* sobre os maiores desafios de segurança que empresas, governos e instituições educacionais enfrentam hoje;

Compreender o papel de profissionais de segurança cibernética na proteção e defesa da rede em uma organização.

Conteúdos Programáticos

1. A necessidade de Segurança Cibernética
   a. Dados pessoais
   b. Dados organizacionais
   c. Invasores e profissionais da Segurança Cibernética
   d. Guerra Cibernética
2. Ataques, conceitos e técnicas
   a. Análise de um ataque cibernético
      i. *Exploits* e vulnerabilidades de segurança
      ii. Tipos de vulnerabilidades de segurança
      iii. Tipos de *Malware* e sintomas
      iv. Métodos de infiltração
      v. Negação de serviço
   b. A paisagem da Segurança Cibernética
      i. Ataque misto
      ii. Redução do impacto
3. Proteção de dados e privacidade
   a. Como proteger os dados
      i. Como proteger a rede e os dispositivos
      ii. Manutenção de dados
   b. Como proteger a privacidade on-line
      i. Autenticação forte
      ii. Compartilhamento de informações
4. Proteção da empresa
   a. Firewall
      i. Tipos de firewall
      ii. Equipamentos de segurança
      iii. Detecção de ataques em tempo real
      iv. Detecção de Malware
      v. Práticas recomendadas de segurança
   b. Abordagem comportamental à Segurança Cibernética

i. Botnet
ii. Kill chain
iii. Segurança baseada em comportamento
iv. NetFlow e ataques cibernéticos

c. Ferramentas para prevenção e detecção de incidentes

5. O futuro na Segurança Cibernética
   a. Questões de ética e jurídicas em Segurança Cibernética, treinamento e carreiras
      i. Questões jurídicas em Segurança Cibernética
      ii. Questões éticas em Segurança Cibernética
      iii. Empregos de Segurança Cibernética

Competências Desenvolvidas

- Compreender a importância de comportamentos on-line seguros;
- Compreender como as ameaças à segurança cibernética afetam a todos;
- Descrever diferentes tipos de malware e ataques;
- Reconhecer a evolução do cenário de ameaças cibernéticas;
- Descrever as estratégias de proteção usadas pelas empresas para proteção contra ataques

Referências

Bibliografia Básica:

BAARS, H., HINTZBERGEN, K., HINTZBERGEN, J. e SMULDERS, A. **Fundamentos de Segurança da Informação com base na ISO 27001 e na ISO 27002**, Brasport, 2018.
KIM, D. SOLOMON, M. **Fundamentos de Segurança de Sistemas de Informação**, Editora GEN/LTC, 2014.
MACHADO, F. **Segurança da informação: Princípios e controle de ameaças**, Editora Érica, 2014.

Bibliografia Complementar:

FILHO, Sócrates Teixeira. **Segurança da Informação Descomplicada**, Brasília, 2015.
FERREIRA, Fernando; ARAÚJO, Márcio. **Política de Segurança da Informação - Guia prático para elaboração e implementação**, Editora Ciência Moderna, 2a edição, 2020,
ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 – Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade - Sistemas de gestão da segurança da informação - Requisitos.
ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022 – Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade - Controles de segurança da informação.
ABNT NBR ISO/IEC 27005:2023 – Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade — Orientações para gestão de riscos de segurança da informação

Fundamentos de Informática

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Informática		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: n/a			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC04**		**Período: 1º**

Ementa

História da Computação; Hardware; Software; Unidades de Medida; Sistemas Operacionais; Redes de Computadores

Objetivos

Geral: Descrever, de forma eficaz e crítica, os principais conceitos acerca da informática e da computação, demonstrando compreender a organização e o funcionamento de sistemas de computação.

Específicas:

- Descrever a história da computação.
- Conhecer, distinguir e conceituar os componentes básicos de um computador e suas funções. Definir e classificar os principais conceitos correlatos a sistemas operacionais.
- Compreender a representação da informação, manipular os sistemas de numeração e a aritmética nestes sistemas.
- Distinguir e classificar redes de computadores e seus componentes.

Conteúdos Programáticos

1. História da Computação:
   a. Introdução;
   b. Origens e História da Computação.
2. Introdução a Arquitetura de computadores
   a. Computador como uma máquina multicamadas
   b. Máquinas e linguagens
   c. Tradução e interpretação
3. Organização de Sistema Computacional
   a. Processador;
   b. Memória Primária;
   c. Memória Secundária: Discos Magnéticos; Discos Flexíveis; Discos Ópticos.
   d. Dispositivos de Entrada/Saída: Barramentos; Terminais; Mouses; Impressoras; Equipamentos de telecomunicações;
4. Sistemas de Numeração e Representação de Dados:
   a. Sistemas de Numeração: Decimal; Binário; Octal; e Hexadecimal.
   b. Mudanças de Base.
   c. Representação de números e caracteres
5. Algoritmos:
   a. Conceito;
   b. Representação de Algoritmos.
   c. Linguagens de Programação;
6. Camada do Sistemas Operacionais;
   a. Conceito e História
   b. Chamadas de Sistemas
   c. Concorrência
7. Redes de Computadores
   a. Conceitos e história
   b. Meios de Comunicação: Cabo Metálico; Sem Fio; Óptico.

c. Topologias d. Equipamentos de Rede;
Competências Desenvolvidas
1. Identificar e classificar, conforme a função, os componentes de um sistema computacional; 2. Identificar e categorizar, de acordo com a função, os componentes de hardware de um sistema computacional; 3. Categorizar, conforme a função, softwares presentes em um sistema computacional; 4. Ler e interpretar medidas de componentes de sistemas computacionais; 5. Definir e descrever recursos de hardware e software, conforme o uso pretendido de um sistema computacional. 6. Identificar e categorizar, de acordo com a função, redes de computadores e seus equipamentos.
Referências
Bibliografia Básica:
TANENBAUM, A. S. **Organização Estruturada de Computadores**. 6ª Edição. Pearson, 2013. DELGADO, J., RIBEIRO, C. **Arquitetura de Computadores**. 5ª Edição. Rio de Janeiro, 2017 STALLINGS, W. **Arquitetura e Organização de Computadores**. 10ª Edição. São Paulo: Pearson, 2017.
Bibliografia Complementar:
TANENBAUM, Andrew. **Modern operating systems**. Pearson Education, Inc.,, 2009. COUTINHO, Bruno Cardoso. **Sistemas Operacionais**. 2016. BATISTA, Rogério da Silva**. Lógica de Programação**. 2016. MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2007. HENNESSY, J. **Organização e Projeto de Computadores**. 5ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2017.

Fundamentos de Metrologia

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Metrologia		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: n/a			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 6h**		**Carga horária a distância: 24h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC05**		**Período: 1º**

Ementa

Introdução à Metrologia. Sistema Internacional de Unidades. Conceitos técnicos em Metrologia. O Inmetro e a Metrologia. Noções de avaliação da conformidade. Noções de acreditação. Noções de Metrologia Legal.

Objetivos

Geral:

Familiaridade com conceitos técnicos em Metrologia e Avaliação da Conformidade.

Específicas:

Noções gerais a respeito do Sistema Internacional de Unidades
Identificar expressões relevantes ao seu trabalho no Vocabulário Internacional de Metrologia
Noções gerais sobre a incerteza de medições
Identificar a importância de um Sistema de Qualidade para a estrutura de uma empresa

Conteúdos Programáticos

1. Introdução à Metrologia
2. Sistema Internacional de Unidades
3. Conceitos técnicos em Metrologia
4. O Inmetro e a Metrologia
5. Noções de Avaliação da Conformidade
6. Noções de Acreditação
7. Noções de Metrologia Legal

Competências Desenvolvidas

1. Conhecer a história da metrologia;
2. Compreender a importância da metrologia para a sociedade;
3. Identificar as principais áreas e atividades que fazem parte da metrologia;
4. Compreender a definição do SI e sua importância para as transações econômicas e científicas
5. Estudar os conceitos de grandeza e de unidade
6. Entender como são feitas as conversões entre múltiplos e submúltiplo de uma unidade de medida;
7. Reconhecer algumas regras para expressão e grafia das unidades de medidas;
8. Compreender o conceito de medição;
9. Entender os principais fatores que influenciam a medição;
10. Estudar os instrumentos de medição, a incerteza de medição e os erros de medição;
11. Reconhecer as principais atividades desempenhadas pelo Inmetro;
12. Perceber de que forma o Sinmetro e o Conmetro se relacionam com o Inmetro;
13. Reconhecer a importância das atividades do Inmetro para a sociedade brasileira;
14. Compreender o conceito de avaliação da conformidade;
15. Identificar os sujeitos e funcionalidades da atividade de avaliação da conformidade;
16. Identificar os diferentes procedimentos para o processo de avaliação da conformidade;
17. Compreender a importância das atividades de normalização e regulamentação técnica para a avaliação da conformidade;
18. Entender como a avaliação da conformidade permeia todas as principais atividades do Inmetro;
19. Entender a atuação da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I) na avaliação da conformidade;
20. Entender o conceito de acreditação;
21. Conhecer os fóruns internacionais e regionais de acreditação;
22. Sintetizar o funcionamento do sistema de acreditação brasileiro;

23. Compreender a interação entre a atividade de acreditação na infraestrutura da qualidade; 24. Conhecer o conceito de metrologia legal; 25. Identificar os instrumentos considerados alvos de medição legal no país;
Referências
Bibliografia Básica:
BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. **Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM)**. Inmetro. Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2012. 94 páginas. ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005 – **Avaliação da Conformidade – Vocabulário e princípios gerais**. BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. **Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia Legal (VIML 2016)**. Portaria Inmetro nº 150, de 29 de março de 2016.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Lei n. 5.966, de 11 de dezembro de 1973. **Institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 dez.1973. SILVA NETO, J.C. **Metrologia e Controle Dimensional: Conceitos, Normas e Aplicações**. Ed. GEN LTC, 2018. ALBERTAZZI, J. e SOUSA, A. **Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial: Revisada, Atualizada e Ampliada**. Editora Manole, 2017. MENDES, A. e ROSÁRIO, P.P. **Metrologia e Incerteza de Medição - Conceitos e Aplicações**. Editora LTC, 2019. LIRA, F.A. **Metrologia dimensional: Técnicas de medição e instrumentos para controle e fabricação industrial.** Editora Érica, 2014. SILVEIRA, N. **Avaliação da Conformidade: Ferramenta Estratégica no Comercio Internacional**. Editora Aduaneiras, 2006.

Língua Inglesa Aplicada à Tecnologia

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: **Língua Inglesa Aplicada à Tecnologia**		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:** **2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: n/a			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 6h**		**Carga horária a distância: 24h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC06**		**Período: 1º**

Ementa

Reconhecimento de gêneros textuais; Objetivos da leitura e níveis de compreensão; Cognatos; Conhecimento prévio; *Skimming*; *Scanning*; Marcadores discursivos; Formas verbais; Apostos; O gênero acadêmico.

Objetivos

Geral:

Leitura de diferentes gêneros textuais, com foco na construção do significado e das ideias transmitidas pelo texto de língua inglesa
Construção do significado de textos na língua inglesa através da linguagem do próprio texto;
Montagem de um processo ativo de construção de sentido que relaciona as novas informações contidas no texto em língua inglesa ao conhecimento adquirido ao longo da vida;
Construção do sentido do texto através do cruzamento de diferentes níveis de conhecimento, como o linguístico, textual, estratégico além do conhecimento prévio.

Específicas:

Reconhecimento de cognatos e grupos nominais
Reconhecimento de comparativos e superlativos
Reconhecimento de afixos, referência pronominal, apostos e formas verbais
Reconhecimento de diferentes gêneros textuais: layout, marcadores discursivos e palavras-chave
Uso de técnicas de inferência textual, *skimming* e *scanning* como estratégias para construção do significado

Conteúdos Programáticos

1. Reconhecimento de gêneros textuais;
   a. Formato (*layout*)
   b. Recursos tipográficos
   c. Palavras características de cada gênero
   d. Figuras
2. Objetivos da leitura e níveis de compreensão;
   a. Compreensão geral
   b. Compreensão das ideias principais
   c. Compreensão detalhada
3. Cognatos;
   a. Identificando cognatos
4. Conhecimento prévio;
   a. Relacionando a ideia central com o cotidiano
   b. Exemplos de textos e sua relação com experiências de vida
5. *Skimming* e *Scanning*
   a. Detectando o assunto em uma rápida leitura
   b. Usar a estrutura linguística e gráfica do texto
6. Marcadores discursivos;
   a. Adição
   b. Contraste
   c. Causal/consequência
   d. Sequência cronológica

e. Exemplificação
f. Conclusão
g. Ênfase
h. Comparação

7. Formas verbais;
   a. Tempos verbais
   b. Verbos modais
8. O gênero acadêmico
   a. Introdução, desenvolvimento e conclusão
   b. Quem escreveu o artigo?
   c. Qual o público-alvo?
   d. Qual é o assunto do artigo ?
   e. Quais são as principais ideias que embasam o artigo ?

Competências Desenvolvidas

1. Absorver o significado e as ideias contidas em textos de gêneros diferentes no idioma estrageiro
2. Desenvolver o conhecimento linguístico para identificar cognatos, grupos nominais e demais componentes relevantes
3. Dominar técnicas de inferência textual a partir de experiências próprias de vida
4. Utilizar estratégias diversas para construir o significado do texto lido na língua estrangeira, como a inferência textual, o *skimming* e o *scanning*.

Referências

Bibliografia Básica:

SOUZA, Adriana G.S., ABSY, Conceição, et al ., **Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental**. 2a Edição. Disal Editora, 2010.
GALLO, L.R. **Inglês Instrumental para Informática**, Editora Ícone, 2017.
GRIGOLETO, Mariza. **Ensino de Leitura em Língua Estrangeira: o que mais pode ser feito**? Contexturas, vol.1, Apliesp, 1992.

Bibliografia Complementar:

SCHUHMACHER, C. **Inglês na Tecnologia da Informação**, Editora Disal, 2019.
KLEIMAN, Ângela. **Leitura: Ensino e Pesquisa.** Ed.Pontes, 1996.
KLEIMAN, Ângela. **Oficina de Leitura: Teoria e Prática**. Ed. Pontes, 1992.
SIERRA, Teresa. **Espanhol Instrumental**. Ed. Planeta, 2004.
VALENZUELA, Sandra. **Manual Compacto de Gramática da Língua Espanhola**. Ed. Bicho Esperto, 2010.

SEGUNDO PERÍODO

Matemática para Criptologia

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática para Criptologia		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	(X) Presencial	**( ) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Matemática para Informática			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 6h**		**Carga horária a distância: 24h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC07**		**Período: 2º**

Ementa

Divisão Euclidiana; Critérios de divisibilidade; Bases Numéricas; Base binária; Noções de lógica; Funções Aritméticas; Aritmética Modular

Objetivos

Oferecer formação integrada articulando a teoria à prática, proporcionando aos estudantes conhecimentos técnicos e humanísticos, tornando-os capazes de contribuir para o desenvolvimento regional. Formar profissionais conscientes das responsabilidades com relação à ética profissional e ao meio ambiente, capazes de desenvolver trabalhos de iniciação científica, bem como proporcionar a inserção qualificada no âmbito profissional, desenvolver conhecimentos necessários para a organização da área tecnológica dos diversos setores produtivos da região, integrando o ensino ao trabalho, oportunizando o desenvolvimento das condições para a vida produtiva contemporânea.

Conteúdos Programáticos

1. Divisão Euclidiana
    a. Conceitos
    b. Aplicações
2. Bases Numéricas
    a. Conceito
    b. Mudanças de base
    c. Bases mais utilizadas
3. Base binária
    a. Bits, bytes e nibbles
    b. Prefixos binários
4. Noções de lógica
    a. Operadores lógicos
    b. Tabelas-verdade
5. Funções Aritméticas
    a. Função Tau
    b. Função Sigma
    c. Função Totiente
6. Aritmética Modular
    a. Adição, subtração e multiplicação
    b. Explicação dos critérios de divisibilidade
    c. Inversos modulares
    d. PLD (Problema do Logaritmo Discreto)

Competências Desenvolvidas

1. Despertar a valorização da pesquisa;
2. Proporcionar condições para uma atitude crítica e objetiva diante de fatos e problemas científicos que exijam soluções e decisões;
3. Oferecer ao estudante, situações que tornem natural a interpretação dos fenômenos estudados;
4. Desenvolver no aluno o pensamento científico contribuindo para o seu desenvolvimento profissional;

5. Permitir que o aluno, compreenda a matemática como parcela do crescimento humano, essencial na formação e construção de uma visão de mundo necessária para desenvolver capacidades que serão exigidas ao longo da vida social e profissional; 6. Desenvolver habilidades de pensamento e raciocínio lógico através da diversidade de situações, relacionadas às demais áreas do conhecimento; Entender a importância do sistema binário no ramo da informática.
Referências
Bibliografia Básica:
MILIES, C. P. e COELHO, S. P. **Números: Uma Introdução à Matemática**, Editora da Universidade de São Paulo, 3ª Edição, 2006. COUTINHO, S. C. **Números Inteiros e Criptografia RSA**, 2ª Edição, 2000. CAETANO, P. A. S., SAMPAIO, J. C. V. **Introdução a teoria dos números - Um curso breve**, Ed. UFSCar, 1ª edição, 2021.
Bibliografia Complementar:
CARNEIRO, F. J. F. **Criptografia e Teoria dos Números**, Editora Ciência Moderna, 2016. MOREIRA, C. G. T. de A., TENGAN E., SALDANHA, N. C., MARTINEZ, F. B., **Teoria dos Números: um passeio com primos e outros números familiares pelo mundo inteiro**, Editora IMPA, 5ª edição, 2018. SANTOS, J. P. de O., FERREIRA, D. M, **Problemas em Teoria dos Números**, Ciência Moderna, 2017. LANDAU, E. **Teoria Elementar dos Números**, Ciência Moderna, 1ª edição, 2021. BENATII, K. A., BENATTI, N. C. da C. M., **Teoria dos Números**, InterSaberes, 1ª edição, 2019.

Fundamentos de Redes de Computadores

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Redes de Computadores		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Fundamentos de Informática			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC08**		**Período: 2º**

Ementa

As redes de hoje; Switch Básico e Configuração de Dispositivo Final; Protocolos e Modelos; Camada Física; Sistemas de Números; Camada de Enlace de Dados; Comutação Ethernet; Camada de Rede; Resolução de Endereços; Configuração Básica do Roteador; Endereçamento IPv4; Endereçamento IPv6; ICMP; Camada de Transporte; Camada de Aplicação; O protocolo HTTP; Fundamentos de Segurança de Rede; Criação de uma Rede Pequena.

Objetivos

- Criar redes locais simples;
- Realizar configurações básicas para roteadores e switches;
- Implementar esquemas de endereçamento IP.

Conteúdos Programáticos

1. As redes de hoje:
    a. Redes afetam nossas vidas;
    b. Representações e topologias de rede;
    c. Tipos comuns de redes;
    d. Conexões com a Internet;
    e. Redes confiáveis;
    f. Tendências das redes;
    g. Segurança de redes;
    h. O profissional de TI

2. Switch básico e configuração de dispositivo:
    a. Acesso ao Cisco IOS; Navegação IOS;
    b. A estrutura de comandos;
    c. Configuração básica de dispositivos;
    d. Salvar configurações;
    e. Portas e endereços;
    f. Configurar endereços IP;
    g. Verificar a conectividade.

3. Protocolos e modelos:
    a. As regras;
    b. Protocolos;
    c. Conjuntos de protocolos;
    d. Empresas de padrões;
    e. Modelos de referência;
    f. Encapsulamento de dados;
    g. Acesso a dados

4. Camada física:
    a. Propósito da camada física;
    b. Característica da camada física;

c. Cabeamento de cobre;
d. Cabeamento UTP;
e. Cabeamento de fibra óptica;
f. Meios sem fio.

5. Sistemas de números:
   a. Sistema de numeração binário;
   b. Sistema de numeração hexadecimal;

6. Camada de enlace de dados:
   a. Finalidade da camada de enlace de dados;
   b. Topologias;
   c. Quadro de enlace de dados.

7. Switching ethernet:
   a. Quadros ethernet;
   b. Endereços MAC ethernet;
   c. A tabela de endereços MAC;
   d. Métodos de encaminhamento e velocidade de switches

8. Camada de rede:
   a. Características da camada de rede;
   b. Pacote IPv4;
   c. Pacote IPv6;
   d. Como um host roteia;
   e. Introdução ao roteamento.

9. Resolução de endereços:
   a. MAC e IP; ARP;
   b. Descoberta de vizinhos de IPv6.

10. Configuração básica do roteador:
    a. Configurar definições iniciais do roteador;
    b. Configurar interfaces;
    c. Configurar o gateway padrão.

11. Endereçamento IPv4:
    a. Estrutura do endereço IPv4;
    b. Unicast, broadcast e multicast IPv4;
    c. Tipos de endereços IPv4;
    d. Segmentação de rede;
    e. Sub-rede uma barra 16 e um prefixo 8;
    f. VLSM;
    g. Projeto estruturado.

12. Endereçamento IPv6:
    a. Problemas do IPv4;
    b. Representação do Endereçamento IPv6;
    c. Tipos de endereços IPv6;
    d. Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6;
    e. Endereços IPv6 Multicast;
    f. Sub-rede de uma rede IPv6;

13. ICMP:
    a. Mensagens ICMP;
    b. Testes ping e traceroute

.

14. Camada de transporte:
    a. Transporte de dados;
    b. Visão geral do TCP;
    c. Visão geral do UDP;
    d. Números de porta;
    e. Processo de comunicação TCP;
    f. Confiabilidade e controle de fluxo;
    g. Comunicação UDP.

15. Camada de aplicação:
    a. Aplicação, apresentação e sessão;
    b. Ponto a ponto;
    c. Protocolos de e-mail e web;
    d. Serviços de endereçamento IP;
    e. Serviços de compartilhamento de arquivos

16. O protocolo HTTP
    a. Cliente x Servidor
    b. Interação com HTML, CSS e Javascript
    c. Mensagem GET
    d. Mensagem POST
    e. Respostas do servidor
    f. Cabeçalhos mais comuns
    g. Presença de 'cookies'

17. Fundamentos de segurança de rede:
    a. Ameaças à segurança e vulnerabilidades;
    b. Ataques à rede;
    c. Mitigações de ataque à rede;
    d. Segurança de dispositivos.

18. Criação de uma rede pequena:
    a. Dispositivos em uma rede pequena;
    b. Aplicações e protocolos de redes pequenas;
    c. Escalar para redes maiores;
    d. Verificar conectividade;
    e. Host e comandos IOS;
    f. Metodologias de soluções de problemas;
    g. Cenários de solução de problemas

Competências Desenvolvidas

1. Explicar os avanços em tecnologias de rede modernas.
2. Implementar as configurações iniciais, incluindo senhas, endereçamento IP e parâmetros de gateway padrão em um switch de rede e em dispositivos finais.
3. Explicar como os protocolos de rede permitem que dispositivos acessem recursos de rede locais e remotos.
4. Explicar como os protocolos de camada física, os serviços e a mídia de rede possibilitam as comunicações em redes de dados.
5. Calcular números entre sistemas decimal, binário e hexadecimal.
6. Explique como o controle de acesso à mídia na camada de enlace de dados suporta as comunicações entre redes.
7. Explicar como a Ethernet funciona em uma rede de switches.
8. Explicar como os roteadores usam protocolos e serviços de camada de rede para viabilizar a conectividade de ponta a ponta.
9. Explicar como ARP e ND possibilitam a comunicação em uma rede local.
10. Implementar as configurações iniciais em um roteador e em dispositivos finais.
11. Calcular um esquema de sub-redes IPv4 para segmentar a rede com eficiência.
12. Implementar um esquema de endereçamento IPv6.
13. Usar várias ferramentas para testar a conectividade de rede.

14. Compare a operação dos protocolos da camada de transporte no suporte à comunicação de ponta a ponta.
15. Explicar a operação da camada de aplicação para dar suporte às aplicações do usuário final.
16. Configurar switches e roteadores com recursos de proteção de dispositivo para aumentar a segurança.
17. Solucionar problemas de conectividade em uma rede pequena.

Referências

Bibliografia Básica:

KUROSE, J., ROSS, K. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 6a Edição. Pearson, 2013.
BRITO, S. **Laboratórios de Tecnologias Cisco em Infraestrutura de Redes**. 2ª Edição. Editora Novatec, 2014.
CARISSIMI, A. S., ROCHOL, J. GRANVILLE, L. Z. **Redes de Computadores.** Porto Alegre: Bookman, 2017.

Bibliografia Complementar:

BUNGART, J.W. **Redes de Computadores: Fundamentos e Protocolos.** Editora SENAI-SP, 2017.
MOTA FILHO, J.E. **Análise de Tráfego em Redes TCP/IP: Utilize *tcpdump* na Análise de Tráfegos em Qualquer Sistema Operacional.** Editora Novatec, 2013.
FERNANDES, A. **Redes de Computadores: Fundamentos**. Editora Érica, 2020.
TANENBAUM, A, FEAMSTER, N. e WETHERALL, D. **Redes de Computadores**, 6ª Edição. Editora Bookman, 2021.
COMER, D. **Redes de Computadores e Internet**, 6ª Edição. Editora Bookman, 2016.

Banco de Dados

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Banco de Dados		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Introdução à Programação de Computadores			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC09**		**Período: 2º**

Ementa

Conceituação sobre Banco de Dados. Identificação, análise e aplicação de um modelo de Banco de Dados. Linguagem de definição e manipulação de Banco de Dados.

Objetivos

Conceituar e aplicar modelos e técnicas de projeto e implementação de banco de dados.

Conteúdos Programáticos

1. Fundamentos Básicos
    a. Evolução histórica de Banco de Dados
    b. Conceito de Banco de Dados e Sistema Gerenciador de Banco de Dados
2. Modelo Entidade Relacionamento
    a. Entidade
    b. Atributos
    c. Relacionamentos
    d. Generalização
    e. Diagrama Entidade-Relacionamento
3. Modelo Relacional
    a. Conceito: relações, atributos, tuplas, chave primária, relacionamentos, chave estrangeira
    b. Restrições de integridade
4. Linguagem de Definição e Manipulação de Dados
    a. Comandos DDL – Definição das estruturas de dados
    b. Comandos DML – Consulta, Inserção, Atualização, Exclusão

Competências Desenvolvidas

1. Analisar, interpretar e modelar um banco de dados.
2. Diferenciar os tipos de modelos de banco de dados, apontando as diferenças entre eles.
3. Implementar as estruturas modeladas.

Referências

Bibliografia Básica:

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª Edição. São Paulo: , 2004.
HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados.** 6ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2008.
SILBERSCHATZ, A, KORTH, H. F. SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012

Bibliografia Complementar:

CARDOSO, V., CARDOSO, G. **Sistemas de Banco de Dados.** São Paulo, 2012.
DATE, C. J., **Projeto de Banco de Dados e Teoria Relacional: Formas Normais e Tudo Mais**. São Paulo: Novatec, 2015.
MACHADO, F. N. R., ABREU, M. P. **Projeto de Banco de Dados: Uma Visão Prática**. 17ª Edição. São Paulo: Érica, 2012.
ROB, P., CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração**. São Paulo: Cengage, 2010.
TEOREY, T., LIGHTSTONE, S., NARDEAU, T., JAGADISH, H. V. **Projeto e Modelagem de Dados**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2013.

Programação de Sistemas Embarcados

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Programação de Sistemas Embarcados		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Introdução à Programação de Computadores			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 6h**		**Carga horária a distância: 24h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC10**		**Período: 2º**

Ementa

Algoritmo, Variáveis, Controle de fluxo, Funções, Vetores e Matrizes, Compilação, Sistema Embarcado, Arduino, Internet das Coisas - IoT.

Objetivos

Geral:

- Compreender a sintaxe e técnicas de desenvolvimento de software
- Análise e avaliação de sistemas embarcados.

Específicas:

- Desenvolver e depurar software;
- Identificar, classificar e descrever os principais componentes de sistemas embarcados;

Conteúdos Programáticos

1. Linguagem de programação Python:
   a. Tipos de Dados;
   b. Controle de Fluxo (if-else, switch-case, for, while);
   c. Vetores e Matrizes;
   d. Strings;
   e. Funções.
2. Sistemas Embarcados:
   a. Arquitetura de Sistemas Embarcados;
   b. Introdução aos sistemas Linux embarcados
   c. Introdução à tecnologia FPGA;
   d. Simulação de Sistema Embarcado com Arduino e Tinkercad;
3. Internet das Coisas - IoT:
   a. Arquitetura de Dispositivos de IoT;
   b. Wireless Sensor Networking - WSN;
   c. Casos de uso de dispositivos IoT;
   d. Simulação de Sistema de IoT

Habilidades

- Identificar os componentes de um sistema embarcado e de sistemas de Internet das Coisas;
- Analisar, depurar e desenvolver software em linguagem C;
- Executar simulações de sistemas embarcados com dispositivos de prateleira, como o Arduino;
- Utilizar plataformas disponíveis na internet para desenvolver sistemas de IoT.

Referências

Bibliografia Básica:

SUMMERFIELD, Mark. **Programação em Python 3: Uma introdução completa a linguagem Python**. 1a Edição. Alta Books, 2009.
YAGHMOUR, K., MASTERS, Jon. **Construindo Sistemas Linux Embarcados**, Editora Alta Books
MCROBERTS, Michael. **Arduino básico**. Novatec Editora, 2015.

Bibliografia Complementar:

SEACORD, Robert C. **Secure Coding in C and C++.** 2ª Edição, Pearson Education, 2005.
GUPTA, Aditya. **The IoT Hacker's Handbook: A Practical Guide to Hacking the Internet of Things**. Apress, 2019.
OLIVEIRA, C.L.V., NABARRO, C.B.M. e ZANETTI, H.A.P. **Raspberry Pi Descomplicado**. Editora Érica, 2018.
OLIVEIRA, S. **Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi**, 2ª Edição, Editora Novatec, 2021.
JAVEED, A. **Criando Projetos com Arduino Para a Internet das Coisas: Experimentos com Aplicações do Mundo Real – Um Guia Para o Entusiasta de Arduino ávido por Aprender**. Editora Novatec, 2017.

Políticas de Segurança

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Políticas de Segurança		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Fundamentos de Segurança Cibernética			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC11**		**Período: 2º**

Ementa

O mundo da Segurança Cibernética; O cubo da Segurança Cibernética; Ameaças, vulnerabilidades e ataques à Segurança Cibernética; A arte da proteção de segredos; A arte de garantir a integridade; O conceito dos cinco noves; Proteção de um domínio de Segurança Cibernética; Como se tornar um especialista em Segurança Cibernética.

Objetivos

Geral:

Desenvolver uma compreensão básica da segurança cibernética e como ela se relaciona com a segurança da informação e da rede.

Específicas:

Entender os conceitos, o valor e a importância da informação e da segurança;
Reconhecer os princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade nos estados de dados e segurança cibernética;
Aplicar conhecimentos básicos de Segurança Cibernética;
Identificar ameaças, ataques e vulnerabilidades;
Estabelecer uma relação entre ameaças e riscos;
Aplicar medidas físicas, técnicas e organizacionais.

Conteúdos Programáticos

1. O mundo da Segurança Cibernética
    a. Domínios de Segurança Cibernética
    b. Criminosos da Segurança Cibernética versus especialistas da Segurança Cibernética
    c. Ameaças comuns
    d. Propagação de ameaças de Segurança Cibernética
    e. Criação de mais especialistas

2. O cubo da Segurança Cibernética
    a. As três dimensões do cubo de Segurança Cibernética
        i. Princípios de Segurança
        ii. Estados dos dados
        iii. Proteções da Segurança Cibernética
    b. Tríade CID
        i. Confidencialidade
        ii. Integridade
        iii. Disponibilidade
    c. Estados dos dados
        i. Dados em repouso
        ii. Dados em trânsito
        iii. Dados em processamento
    d. Contramedidas de Segurança Cibernética
        i. Tecnologias
        ii. Reconhecimento, educação e treinamento
        iii. Políticas e procedimentos de segurança

e. Estrutura de gerenciamento de Segurança de TI
   i. O modelo de Segurança Cibernética ISO
   ii. Uso do modelo de Segurança Cibernética ISO

3. Ameaças, vulnerabilidades e ataques à Segurança Cibernética
   a. Malware e código malicioso
   b. Disfarce
   c. Ataques

4. A arte da proteção de segredos
   a. Criptografia
   b. Controle de Acesso
   c. Ofuscação de dados

5. A arte de garantir a integridade
   a. Tipos de controle de integridade de dados
   b. Assinaturas digitais
   c. Certificados digitais
   d. Integridade do banco de dados

6. O conceito dos cinco noves
   a. Alta disponibilidade
   b. Medidas para melhorar a disponibilidade
   c. Resposta a incidentes
   d. Recuperação de desastres

7. Proteção de um domínio de Segurança Cibernética
   a. Defesa de sistemas e dispositivos
   b. Codificação do servidor
   c. Codificação da rede
   d. Segurança física

8. Como se tornar um especialista em Segurança Cibernética
   a. Domínios de Segurança Cibernética
   b. Noções básicas sobre a ética do trabalho na Segurança Cibernética

Competências Desenvolvidas

- Compreender a importância de comportamentos on-line seguros;
- Compreender como as ameaças à segurança cibernética afetam a todos;
- Descrever diferentes tipos de malware e ataques;
- Reconhecer a evolução do cenário de ameaças cibernéticas;
- Descrever as estratégias de proteção usadas pelas empresas para proteção contra ataques.

Referências

Bibliografia Básica:

BAARS, H., HINTZBERGEN, K., HINTZBERGEN, J. e SMULDERS, A. **Fundamentos de Segurança da Informação com base na ISO 27001 e na ISO 27002**, Brasport, 2018.
KIM, D. SOLOMON, M. **Fundamentos de Segurança de Sistemas de Informação**, Editora GEN/LTC, 2014.
MACHADO, F. **Segurança da informação: Princípios e controle de ameaças**, Editora Érica, 2014.

Bibliografia Complementar:

FILHO, Sócrates Teixeira. **Segurança da Informação Descomplicada**, Brasília, 2015.
FERREIRA, Fernando; ARAÚJO, Márcio. **Política de Segurança da Informação - Guia prático para elaboração e implementação**, Editora Ciência Moderna, 2a edição, 2020,
ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 – **Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos.**

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 – **Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Código de prática para controles de segurança da informação**.
ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 – **Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Gestão de riscos de segurança da informação.**

Algoritmos e Estrutura de Dados

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Algoritmos e Estrutura de Dados		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Introdução à Programação de Computadores			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC12**		**Período: 2º**

Ementa

Algoritmos e estrutura de dados; Tipo abstrato de dados; Ponteiros; Alocação de memória; Recursão; Notação assintótica; Listas; Pilhas; Filas; Árvores.

Objetivos

- Geral:
  - Conhecimento das estruturas básicas e de algoritmos para gerenciá-las.
- Específicas:
  - Compreender ponteiros e alocação dinâmica de memória
  - Compreender técnicas de manipulação de estrutura de dados;
  - Modelar algoritmos utilizando estrutura de dados.

Conteúdos Programáticos

1. Manipulação de ponteiros e alocação de memória
   a. Fundamento de ponteiros
   b. Alocação dinâmica de memória
   c. Passagem de parâmetros: valor, referência, ponteiros
   d. Operações de ponteiros: indireção, endereço-de
   e. Vetores
   f. Vazamento de memória
2. Recursão
   a. Fundamentos de recursão
   b. Recursão e iteração
3. Análise de algoritmos
   a. Análise de pior caso
   b. Notação O
   c. Complexidade computacional
   d. Classes de complexidade
4. Listas
   a. Listas lineares
   b. Algoritmos de acesso, busca, inserção e remoção
   c. Algoritmo de busca binária
   d. Implementação estática e dinâmica de listas ligadas
   e. Algoritmos de percurso em listas (direto, reverso). Iteradores
5. Casos especiais: Pilhas, filas, deques
   a. Definições
   b. Algoritmos empilhar, desempilhar
   c. Algoritmos enfileirar, desenfileirar
6. Árvores
   a. Definição
   b. Representações
   c. Árvores binárias de busca
   d. Percurso em árvores binárias
   e. Algoritmos de pesquisa, inserção, remoção

Competências Desenvolvidas

- Utilizar abstrações para representar dados
- Implementar algoritmos de pesquisa
- Implementar algoritmos de organização
- Atuar de forma proativa;

Referências

Bibliografia Básica:

SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. **Estruturas de Dados e seus Algoritmos.** 3. ed. [s.l.] Livros Técnicos e Científicos, 2012.
CORMEN, T. H. et al. **Introduction to algorithms**. [s.l.] MIT press, 2022.
GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto; MOUNT, David M. **Data structures and algorithms in C++.** John Wiley & Sons, 2011.

Bibliografia Complementar:

CORMEN, T.H. **Desmistificando Algoritmos**. Elsevier, 2014.
TENENBAUM, A., AARON, M., LANGSAM, Y., e AUGENSTEIN, M.J. **Estruturas de dados usando C**. Pearson Makron Books, 2004
AHO, A., et al. **Data structures and algorithms**. USA: Addison-Wesley, 1983.
MOURA GUIMARÃES, A., e LAGES, N.A.C. **Algoritmos e estruturas de dados**. Livros Técnicos e Científicos, 1994
BENTLEY, J. **Programming Pearls**, 2nd.ed., Addison-Wesley, 2000

Sistemas Operacionais para Redes de Computadores

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Operacionais para Redes de Computadores		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Fundamentos de Informática			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC13**		**Período: 2º**

Ementa

Introdução ao Linux; Acesso à Linha de Comando; Gerenciamento de Arquivos na Linha de Comando; Ajuda no Linux; Criação, Visualização e Edição de Arquivos de Texto; Gerenciamento de Usuários e Grupos Locais; Controle de Acesso de Arquivos; Monitoramento e Gerenciamento de Processos do Linux; Controle de Serviços e Daemons; Configuração e Proteção do SSH; Análise e Armazenamento de Logs; Gerenciamento de Redes; Arquivamento de Transferência de Arquivos; Instalação e Atualização de Pacotes de Software; Acesso a Sistemas de Arquivos Linux.

Objetivos

- **Geral:**
  - Instalar, configurar e operar uma distribuição do sistema operacional Linux, por meio de interfaces de linha de comandos e ferramentas de nível empresarial, a fim de realizar tarefas básicas de administração de sistema operacional para redes de computadores.
- **Específicas:**
  - Configurar, instalar e manter sistemas Linux, além de fazer upgrade deles, com procedimentos e padrões estabelecidos;
  - Oferecer suporte operacional;
  - Gerenciar sistemas para monitorar a disponibilidade e desempenho;
  - Gravar e implantar scripts para automação de tarefas e administração de sistemas.

Conteúdos Programáticos

1. Introdução ao Linux;
2. Acesso à Linha de Comando:
   a. Acesso à linha de comando
   b. Acesso à linha de comando usando a área de trabalho;
   c. Execução de comando usando o shell Bash;
3. Gerenciamento de Arquivos na Linha de Comando:
   a. Descrição de conceitos de hierarquia do sistema de arquivos Linux;
   b. Especificação de arquivos por nome;
   c. Gerenciamento de arquivos usando ferramentas de linha de comando;
   d. Criação de links entre arquivos;
   e. Correspondência de nomes de arquivos com expansões de shell;
4. Ajuda no Linux:
   a. Leitura de páginas no manual;
   b. Leitura da documentação de informação.
5. Criação, Visualização e Edição de Arquivos de Texto:
   a. Redirecionamento da saída para um arquivo ou um programa;
   b. Edição de arquivos de texto a partir do prompt shell;
   c. Alteração do ambiente shell.
6. Gerenciamento de Usuários e Grupos Locais:
   a. Descrição de conceitos de grupos;
   b. Obtenção de acesso de superusuário;
   c. Gerenciamento de contas de usuários locais;
   d. Gerenciamento de senhas de usuários;
7. Controle de Acesso a Arquivos:
   a. Interpretação das permissões do sistema de arquivos do Linux;

b. Gerenciamento de permissões do sistema de arquivos a partir da linha de comando;
c. Gerenciamento de permissões padrão e acesso ao arquivos;

8. Monitoramento e gerenciamento de processos do Linux:
   a. Listagem de processos;
   b. Controle de tarefas;
   c. Encerramento de processos;
   d. Monitoramento de atividade de processo.
9. Controle de serviços e daemons:
   a. Identificação de processos do sistema iniciados automaticamente;
   b. Controle de serviços do sistema;
10. Configuração e proteção do SSH:
   a. Acesso à linha de comando remoto com o SSH;
   b. Configuração de autenticação baseada em chaves SSH;
   c. Personalização e configuração do open SSH;
11. Análise e Armazenamento de Logs:
   a. Descrição da arquitetura de log do sistema;
   b. Análise dos arquivos do syslog;
   c. Análise das entradas do diário do sistema;
   d. Preservação do diário do sistema;
   e. Manutenção de hora precisa.
12. Gerenciamento de hora precisa:
   a. Descrição de conceitos de rede;
   b. Validação da configuração de rede;
   c. Configuração de redes usando a linha de comando;
   d. Edição de arquivos de configuração de rede;
   e. Configuração de nomes de host e resolução de nomes;
13. Arquivamento e transferência de arquivos:
   a. Gerenciamento de arquivos tar compactados;
   b. Transferência de arquivos entre sistemas com segurança;
   c. Sincronização segura de arquivos entre sistemas;
14. Instalação e Atualização de Pacotes de Software:
   a. Registro de sistemas;
   b. Explicação e investigação de pacotes de software;
   c. Instalação e atualização de pacotes de software;
   d. Ativação de repositórios de software;
   e. Gerenciamento de fluxos módulos de pacote.
15. Acesso a Sistemas de Arquivos Linux:
   a. Identificação de sistemas de arquivos e dispositivos;
   b. Montagem e desmontagem de sistemas de arquivos;
   c. Localização de arquivos no sistema.

Competências Desenvolvidas

- Fazer login em sistema Linux e executar comandos simples por meio de uma interface de linha de comandos;
- Copiar, mover, criar, excluir e organizar arquivos utilizando uma interface de linha de comando;
- Solucionar problemas de ajuda de sistemas locais;
- Gerenciar arquivos de texto a partir da saída do comando ou em um editor de texto;
- Criar, gerenciar e excluir grupos e usuários locais e administrar políticas de senhas locais;
- Configurar as permissões de sistemas de arquivos Linux e interpretar os efeitos de segurança de diferentes configurações de permissões;
- Avaliar e controlar processos sendo executados em um sistema operacional Linux;
- Controlar e monitorar os serviços de rede e os *daemons* do sistema utilizando o *systemd*;
- Configure um serviço de linha de comando seguro em sistemas remotos usando *OpenSSH*;
- Localizar e interpretar logs de eventos de redes em servidores Linux;
- Armazenar arquivos e copiá-los de um sistema para outro;
- Fazer download, instalar, atualizar e gerenciar os pacotes de software;
- Acessar, inspecionar e usar sistemas de arquivos existentes no armazenamento vinculado ao servidor Linux;

Referências

Bibliografia Básica:

NEGUS, C. **Linux - a Bíblia: o mais abrangente e definitivo guia sobre Linux**. Editora Alta Books, 2014.
RAMOS, A. **Administração de Servidores Linux**. Editora Ciência Moderna, 2013.
OLONCA, R. **Administração de Redes Linux: Conceitos e Práticas na Administração de Redes em Ambiente Linux**. Editora Novatec, 2015.

Bibliografia Complementar:

NEMETH, E. SNYDER, G. HEIN, T. **Manual Completo do Linux: Guia do Administrador**, Pearson Universidades, 2007.
NEVES, J.C. **Programação Shell Linux: Referência Definitiva da Linguagem Shell**. Editora Novatec, 2022.
GIAVAROTO,S.C**. Kali Linux: Introdução ao Penetration Testing**. Editora Ciência Moderna, 2014.
MESSIER, R. **Learning Kali Linux: Security Testing, Penetration Testing, and Ethical Hacking**, Editora O'Reilly, 2018.
CLINTON, D. e NEGUS, C. **Ubuntu Linux Bible**. Editora Wiley, 2020.

TERCEIRO PERÍODO

Fundamentos de Criptologia

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Criptologia		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	(X) Presencial	**( ) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Matemática para Criptologia			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 30h**		**Carga horária a distância: 0h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC14**		**Período: 3º**
Ementa			
Segurança da Informação; Criptologia; Integridade; Confidencialidade; Criptografia Simétrica; Troca de Chaves; Criptografia Assimétrica; Assinatura Digital; Noções mais avançadas.			
Objetivos			
Oferecer formação integrada articulando a teoria à prática, proporcionando aos estudantes conhecimentos técnicos e humanísticos, tornando-os capazes de contribuir para o desenvolvimento regional. Formar profissionais conscientes das responsabilidades com relação à ética profissional e ao meio ambiente, capazes de desenvolver trabalhos de iniciação científica, bem como proporcionar a inserção qualificada no âmbito profissional, desenvolver conhecimentos necessários para a organização da área tecnológica dos diversos setores produtivos da região, integrando o ensino ao trabalho, oportunizando o desenvolvimento das condições para a vida produtiva contemporânea.			
Conteúdos Programáticos			
1. Segurança da Informação a. Conceitos iniciais b. Tipos de fraudes c. Complexidade computacional 2. Criptologia a. História da Criptologia b. Conceitos iniciais c. Serviços 3. Integridade a. Conceitos b. Funções Hash 4. Confidencialidade a. Esteganografia b. Cifras X Códigos c. Cifras de Substituição d. Cifras monoalfabéticas e. Cifras polialfabéticas f. OTP g. Cifras de transposição 5. Criptografia Simétrica a. Algoritmo DES b. Algoritmo 3DES c. Algoritmo AES 6. Troca de Chaves a. Algoritmo DH 7. Criptografia Assimétrica a. Teoremas de Fermat e Euler b. Algoritmo RSA			

c. Algoritmo Elgamal
8. Assinatura Digital
a. Algoritmo DAS

Competências Desenvolvidas

1. Despertar a valorização da pesquisa;
2. Proporcionar condições para uma atitude crítica e objetiva diante de fatos e problemas científicos que exijam soluções e decisões;
3. Oferecer ao estudante, situações que tornem natural a interpretação dos fenômenos estudados;
4. Desenvolver no aluno o pensamento científico contribuindo para o seu desenvolvimento profissional;
5. Permitir que o aluno, compreenda a matemática como parcela do crescimento humano, essencial na formação e construção de uma visão de mundo necessária para desenvolver capacidades que serão exigidas ao longo da vida social e profissional;
6. Desenvolver habilidades de pensamento e raciocínio lógico através da diversidade de situações, relacionadas às demais áreas do conhecimento;
7. Entender a importância do sistema binário no ramo da informática.

Referências

Bibliografia Básica:

STALLINGS, W. **Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas**, Editora Pearson, 6ª Edição, 2014.
COUTINHO, S. C. **Números Inteiros e Criptografia RSA**, 2ª Edição, 2000.
BENATII, K. A., BENATTI, N. C. da C. M., **Teoria dos números**, InterSaberes, 1ª edição, 2019.

Bibliografia Complementar:

SIMON, S. **O Livro dos Códigos**, Editora Record, 9ª edição, 2001.
PAAR, C., PELZL, J., **Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners**, 1ª edição, 2010.
YAN, S. Y., **Number Theory for Computing**, Springer, 2ª edição, 2002.
DIFFIE, W., HELLMAN, M. E., **New Directions in Cryptography**, artigo do IEEE Transactions on Information Theory, 1976.
RIVEST, R.; SHAMIR, A.; ADLEMAN, L. **A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems**, artigo de Communications of the ACM, 1978.

Programação de Aplicações Web

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Programação de Aplicações Web		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Introdução à Programação de Computadores			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC15**		**Período: 3º**

Ementa

Conhecendo o Javascript; Javascript e seus comandos básicos; Conhecendo o *Document Object Model* (DOM); Condições em Javascript; Repetições; Tratamento de eventos com funções

Objetivos

Geral:

Desenvolver soluções para problemas simples através de algoritmos computacionais, utilizando uma linguagem de programação de alto nível aplicada ao ambiente Web.

Específicas:

Representar algoritmos computacionais de forma descritiva e gráfica
Entender a interação de HTML, CSS e Javascript no ambiente Web
Entender a operação do Javascript dentro e fora do ambiente do navegador
Desenvolver algoritmos computacionais capazes de interagir com um usuário
Modularizar algoritmos computacionais utilizando funções para separar responsabilidades

Conteúdos Programáticos

1. Conhecendo o Javascript;
   a. o que o Javascript é capaz de fazer?
   b. Dicas de aprendizagem;
   c. Javascript vs ECMAScript;
   d. Requisitos de Software;
   e. Primeiros scripts em Javascript;

2. Javascript e seus comandos básicos;
   a. Armazenando dados;
   b. Tratamento de dados;
   c. Operações com dados;

3. Conhecendo o DOM;
   a. Document Object Model;
   b. Árvore DOM e seus elementos;
   c. Manipulando a árvore DOM;

4. Condições em JS;
   a. Uso de condicional simples;
   b. Condicional composto;
   c. Condições aninhadas;

5. Repetições;
   a. Comando 'while';
   b. Controle do número de repetições;
   c. Comando 'for';

6. Avançando nos Estudos;

a. Variáveis compostas;
b. Uso de funções eventos;
c. Passagem de parâmetros;

Competências Desenvolvidas

- Descrever algoritmos em suas diferentes formas de representação em um ambiente Web
- Utilizar métodos de interação com o usuário utilizando HTML e CSS em conjunto com Javascript
- Aplicar estruturas de controle, de forma adequada, em algoritmos computacionais
- Organizar e dividir algoritmos computacionais em módulos menores que possuam responsabilidades específica

Referências

Bibliografia Básica:

IEPSEN, E. **Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript: uma Introdução à Programação de Computadores com Exemplos e Exercícios Para Iniciantes**. Editora Novatec, 2022.
DUCKETT, J. **HTML e CSS**: projete e construa websites. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
DUCKETT, J. **Javascript e Jquery**: Desenvolvimento de Interfaces Web Interativas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

Bibliografia Complementar:

HOFFMAN, A. **Web Application Security: Exploitation and Countermeasures for Modern Web Applications**, Editora O'Reilly, 2020.
SILVA, M.S**. Fundamentos de HTML5 e CSS3**. Editora Novatec, 2015
SILVA, M.S**. CSS Grid Layout: Criando Layouts CSS Profissionais**. Editora Novatec, 2017
MELONI,J., KYRNIN,J. **HTML, CSS, and JavaScript All in One: Covering HTML5, CSS3, and ES6 (SAMS Teach Yourself)**, 3a Edição, Editora Pearson, 2018.
HAVERBEKE, M. **Eloquent Javascript**: **A Modern Introduction to Programming**, 3 edition, No Starch Press, 2018.
FLANAGAN, D. **Javascript: The Definitive Guide: Master the World's Most-Used Programming Language**. 7a Edição. Editora O'Reilly, 2020.

Sistemas Embarcados e Aplicações Móveis

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Embarcados e Dispositivos Móveis		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Programação de Sistemas Embarcados			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC16**		**Período: 3º**

Ementa

Sistema Operacional Android para Dispositivos Móveis; Aplicativos; Root; Depuração; Monitoramento do tráfego de rede; Identificação de Superfícies de Ataques; Mitigação de Vulnerabilidades

Objetivos

Geral:

- Compreender os principais componentes da arquitetura de dispositivos móveis para atuar na identificação ataques e na mitigação de vulnerabilidades.

Específicas:

- Compreender o funcionamento de sistemas operacionais em dispositivos móveis e realizar a instalação ou remoção de aplicativos do dispositivo;
- Acessar em modo privilegiado (super-usuário) a smartphones baseados em Android, habilitar modo de desenvolvimento, realizar depuração de aplicativos e monitorar transferência de dados por rede;
- Identificar superfícies ataques à dispositivos móveis e utilizar boas práticas de segurança na defesa do dispositivo.

Conteúdos Programáticos

1. Sistema Operacional Android:
    a. Origens do Android;
    b. Arquitetura do Sistema;
    c. Sistema de usuários e permissões;
    d. Android Studio;
    e. Emulador de Dispositivos Android

2. Aplicativos Android:
    a. Estrutura de projeto de um aplicativo;
    b. Android Debug Bridge;
    c. OWASP Mobile

3. Introdução aos protocolos de comunicação IoT (Internet of Things)
    a. Contextos de uso dos dispositivos IoT
    b. Segurança de hardware IoT
    c. Programação básica para Arduino
    d. Conceitos básicos de programação FPGA
    e. Integração de IoT com gêmeos digitais

4. Integração entre Sistemas Embarcados e Aplicações Móveis
    a. Sistemas Embarcados e suas interfaces de comunicação
    b. Aplicações Móveis e suas interfaces de comunicação
    c. Exemplo de aplicação com interface para hardware embarcado

d. Vantagens e desvantagens do roteamento de dispositivos móveis.

5. Ataques e Defesas:
   a. Identificação de superfícies de ataques;
   b. Monitoramento de tráfego de rede com Burp;
   c. Ataques a aplicativos Android e mitigações;
   d. Ataques Server-Side e mitigações;

Competências Desenvolvidas

- Identificar os componentes de um sistema móvel;
- Instalar e depurar aplicativos móveis em sistemas Android, assim como analisar seu comportamento dinâmico;
- Observar tráfego de rede, identificar ataques em dispositivos móveis e executar ações defensivas para evitar ou reduzir os danos causados pelos ataques;
- Executar emuladores com o sistema operacional Android e conseguir permissão de superusuário;
- Utilizar ferramentas para investigar o funcionamento do sistema operacional e de aplicativos de dispositivos móveis, assim como realizar análises do tráfego de rede.

Referências

Bibliografia Básica:

MEIKE, G. B., SCHIEFER, L. **Inside the Android OS Building, Customizing, Managing and Operating Android System Services**, 1ª Edição, Addison-Wesley Professional, 2021.
KOTIPALLI, S.R. e IMRAN, M.A. **Hacking Android,** Packt Publishing, 2016
GUNASEKERA, S. **Android Apps Security -Mitigate Hacking Attacks and Security**, 2ª Edição, Breaches-Apress, 2020.

Bibliografia Complementar:

ERICKSON, J. **Hacking: The Art Of Exploitation**, 2ª Edição. 2008.
ELENKOV, E. **Android Security Internal**s. 1ª Edição, No Starch Press, 2015
DRAKE, J.J., FORA, P. e LANIER, Z. **Android Hacker's Handbook**. Editora Wiley, 2014.
GLAUBER, N. **Dominando o Android com Kotlin**. Editora Novatec, 2019.
HOFFMAN, A. **Web Application Security: Exploitation and Countermeasures for Modern Web Applications**, Editora O'Reilly, 2020.

Virtualização e Computação em Nuvem

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Virtualização e Computação em Nuvem		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Fundamentos de Redes de Computadores			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 6h**		**Carga horária a distância: 24h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC17**		**Período: 3º**

Ementa

Infraestrutura global da nuvem; Estruturas da nuvem; Servidores virtuais; Entrega de conteúdo; Armazenamento virtual; Segurança na nuvem; Monitoramento da nuvem; Banco de dados; Balanceadores de carga e armazenamento em cache; Tecnologias emergentes na nuvem; Cobrança e suporte; Otimização da nuvem.

Objetivos

Geral:

- Apresentar os conceitos básicos da computação em nuvem, os diferentes tipos de serviço e como são usados em diferentes setores;
- Apresentar uma visão geral da segurança na nuvem;
- Expor tecnologias emergentes na nuvem.

Específicos:

- Entender a importância dos locais de borda e do armazenamento em cache para uma Rede de Entrega de Conteúdo (CDN);
- Reconhecer os diferentes níveis de armazenamento e como escolher o melhor tipo de armazenamento para um determinado cenário;
- Determinar se as práticas recomendadas de segurança estão sendo seguidas e sugerir etapas para corrigir falhas de segurança;
- Conhecer as ferramentas para monitorar serviços de nuvem;
- Identificar os impactos de tecnologias emergentes na sociedade, nas empresas e na tecnologia.

Conteúdos Programáticos

1. Infraestrutura global da nuvem
    a. Conceituação da computação em nuvem
    b. História da computação em nuvem
2. Estruturas da nuvem
    a. Tipos de serviços de nuvem
        i. Infraestrutura como serviço (IaaS)
        ii. Plataforma como serviço (PaaS)
        iii. Software como serviço (SaaS)
    b. Regiões geográficas
    c. Zonas de disponibilidade
3. Servidores virtuais
    a. Computação
    b. Rede
    c. Armazenamento
4. Entrega de conteúdo
    a. Servidores de origem
    b. Servidores de borda
    c. Servidores de DNS
5. Armazenamento virtual
    a. Armazenamento de objetos

b. Armazenamento de arquivos
c. Armazenamento em blocos

6. Segurança na nuvem
   a. IAM (*Identity and Access Management*)
   b. Proteção contra ataques de negação de serviço
7. Monitoramento da nuvem
   a. Monitoramento de recursos e aplicativos
   b. Monitoramento de ações do usuário
8. Banco de dados
   a. Bancos de dados relacionais
   b. Bancos de dados não relacionais
9. Balanceadores de carga e armazenamento em cache
   a. Balanceamento de carga clássico em instâncias de servidores virtuais
   b. Balanceamento de carga de aplicação
   c. Balanceamento de carga de rede
   d. Balanceamento de carga de gateway
10. Tecnologias emergentes na nuvem
    a. Aprendizado de máquina
    b. Blockchain
11. Cobrança e suporte
12. Otimização da nuvem

Competências Desenvolvidas

- Capacidade de acessar aplicativos de software, armazenamento de dados, servidores, redes, análises e inteligência pela Internet, em vez de usar servidores físicos localizados em um escritório.
- Criar e configurar um balanceador de carga para um site;
- Explorar ferramentas para monitorar no registro e na geração de relatórios relacionados ao uso de serviços.

Referências

Bibliografia Básica:

VELTE, Anthony T.; VELTE, Toby J.; ELSENPETER, Robert C. **Cloud Computing: Computação Em Nuvem - uma Abordagem Prática**, Alta Books, 2011.
VERAS, Manoel. **Computação em Nuvem - Nova arquitetura de TI**, Brasport, 2015.
CHEE, Brian J. S. & FRANKLIN Júnior, Curtis; **Computação em nuvem - cloud computing: tecnologias e estratégias**, M.Books, 2013.

Bibliografia Complementar:

MOLINARI, Eduardo. **Cloud Computing: A inteligência na nuvem e seu novo valor em TI**, Saraiva, 2017.
COMER, Douglas. **The Cloud Computing Book: The Future of Computing Explained**, CRC Press, 2023.
ERL, Thomas & MONROY, Eric. **Cloud Computing: Concepts, Technology, Security, and Architecture**, Pearson, 2023.
RUPARELIA, Nayan B. **Cloud Computing**, Revised and Updated Edition, MIT Press, 2023.
DOTSON, Chris. **Practical Cloud Security**, O'Reilly, 2019

Segurança Defensiva

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Segurança Defensiva		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Fundamentos de Redes de Computadores			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC18**		**Período: 3º**

Ementa

Switching & VLANs; protocolos para redundância de redes de computadores; protocolos para configuração automática de conectividade de equipamentos de acesso e *endpoints*; segurança em redes locais; roteamento de datagramas IPv4.

Objetivos

Geral:

Expansão do conhecimento na configuração de conectividade em rede com vistas à segurança.

Específicas:

Configuração básica de switches para criação de VLANs;
Roteamento entre VLANS
Configuração dinâmica de *endpoints*
Garantir a segurança pela mitigação de ameaças que advém das diferentes formas de configuração dinâmica.

Conteúdos Programáticos

1) Conceitos de Switching, VLANs e Rotemento entre VLANS
   a) Configuração básica de dispositivos
   b) Conceitos de Switching
   c) VLANs
   d) Roteamento entre VLANs
2) Redundância de Redes de Computadores
   a) *Spanning Tree Protocol* (STP)
   b) Etherchannel
3) Disponibilidade de Redes de Computadores
   a) DHCPv4
   b) SLAAC e DHCPv6
   c) Conceitos de FHRP
4) Segurança na Camada 2 e WLANs
   a) Conceitos de Segurança de Redes Locais
   b) Aspectos de segurança de um Switch
   c) Aspectos de segurança em Redes Locais sem Fio (WLANs)
5) Roteamento
   a) Conceitos de roteamento
   b) Roteamento estático de datagramas IP
   c) Laboratório para solução de problemas de roteamento

Competências Desenvolvidas

- Sabe realizar uma configuração básica de um comutador (‘switch’)
- Sabe como aplicar roteamento, com VLAN na camada 2, e com IPv4 na camada 3.
- Sabe configurar de forma básica a segurança na camada 2 de uma rede de computadores

Referências

Bibliografia Básica:

KUROSE, J., ROSS, K. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 6a Edição. Pearson, 2013.
BRITO, S. **Laboratórios de Tecnologias Cisco em Infraestrutura de Redes**. 2ª Edição. Editora Novatec, 2014.
CARISSIMI, A. S., ROCHOL, J. GRANVILLE, L. Z. **Redes de Computadores.** Porto Alegre: Bookman, 2017.

Bibliografia Complementar:

BUNGART, J.W. **Redes de Computadores: Fundamentos e Protocolos.** Editora SENAI-SP, 2017.
MOTA FILHO, J.E. **Análise de Tráfego em Redes TCP/IP: Utilize *tcpdump* na Análise de Tráfegos em Qualquer Sistema Operacional.** Editora Novatec, 2013.
FERNANDES, A. **Redes de Computadores: Fundamentos**. Editora Érica, 2020.
TANENBAUM, A, FEAMSTER, N. e WETHERALL, D. **Redes de Computadores**, 6ª Edição. Editora Bookman, 2021.
COMER, D. **Redes de Computadores e Internet**, 6ª Edição. Editora Bookman, 2016.

Operações em Segurança Cibernética

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Operações em Segurança Cibernética		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Fundamentos de Redes de Computadores			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC19**		**Período: 3º**

Ementa

O perigo; Soldados na guerra contra o crime digital; Os sistemas operacionais Windows e Linux; Protocolos de Rede; Princípios de segurança da rede; O protocolo ARP; A camada de transporte; Serviços de rede; Dispositivos de comunicação de rede; Infraestrutura de segurança de rede; Invasores e suas ferramentas; Ameaças e ataques comuns; Observação da operação de rede; Ataques à base; Ataque ao trabalho; Noções básicas sobre defesa; Controle de Acesso; Inteligência de ameaças; Criptografia; Proteção de 'endpoints'; Avaliação de vulnerabilidades de 'endpoints'; Tecnologias e protocolos; Dados de segurança de rede; Avaliação de alertas; Como trabalhar com dados de segurança de rede; Computação forense digital e análise e resposta a incidentes.

Objetivos

Geral:

- Utilização do sistema central de incidentes e eventos de segurança do centro de operações de segurança em um nível de operador

Específicas:

- Interage com clientes internos e externos ao centro de operações de segurança
- Sabe ouvir relatos de ocorrências e alimentar o sistema com os fatos relatados
- Faz uma validação inicial de problemas relatados através de ferramentas básicas de investigação antes de alimentar o sistema com fatos relatados
- Ouve e interage com colegas mais experientes para solução de ocorrências de natureza desconhecida
- Aprende com cada novo tipo de ocorrência que é inserida no sistema
- Estuda a solução encontrada por colegas mais experientes para incidentes mais complexos.

Conteúdos Programáticos

1. O perigo;
   a. Introdução;
   b. Histórias de guerra;
   c. Agentes de ameaças;
   d. Impacto das ameaças;
   e. O resumo dos perigos;

2. Soldados na guerra contra o crime digital;
   a. Introdução;
   b. O moderno centro de operações de segurança;
   c. Como tornar-se um defensor;
   d. Resumo de soldados na guerra contra o crime digital

3. O sistema operacional Windows;
   a. Introdução;
   b. A história do Windows;
   c. Arquitetura e operações do Windows;
   d. Configuração e monitoramento do Windows;
   e. Segurança do Windows;
   f. O resumo do sistema operacional Windows

4. Visão geral do Linux;
    a. Introdução;
    b. Noções básicas do Linux;
    c. Como trabalhar no Linux Shell;
    d. Servidores e clientes do Linux;
    e. Administração básica do servidor;
    f. O sistema de arquivos Linux;
    g. Como trabalhar com a GUI do Linux;
    h. Como trabalhar em um host do Linux;
    i. Resumo dos conceitos básicos do Linux

5. Protocolos de rede;
    a. Introdução;
    b. Processo de comunicação de rede;
    c. Protocolos de comunicação;
    d. Encapsulamento de dados;
    e. Resumo dos protocolos de rede

6. Ethernet e IP;
    a. Introdução;
    b. Ethernet;
    c. IPv4;
    d. Noções básicas sobre endereçamento IP;
    e. Tipos de endereços IPv4;
    f. O gateway padrão;
    g. Comprimento do prefixo IPv6;
    h. Resumo dos protocolos Ethernet e IP

7. Princípios da segurança de rede;
    a. Introdução ICMP;
    b. Utilitários Ping e Traceroute;
    c. Resumo da verificação de conectividade;

8. O protocolo ARP;
    a. Introdução;
    b. MAC e IP;
    c. ARP;
    d. Problemas do ARP;
    e. Resumo do protocolo ARP

9. A camada de transporte;
    a. Introdução;
    b. Características da camada de transporte;
    c. Estabelecimento das sessões da camada de transporte;
    d. Confiabilidade da camada de transporte;
    e. O resumo da camada de transporte

10. Serviços de rede;
    a. Introdução;
    b. DHCP;
    c. DNS;
    d. NAT;
    e. Serviços de transferência e compartilhamento de arquivos;
    f. E-mail;
    g. HTTP;
    h. Resumo dos serviços de rede

11. Dispositivos de comunicação de rede;
    a. Introdução;
    b. Dispositivos de rede;
    c. Comunicações sem fio;
    d. Resumo dos dispositivos de comunicação de rede

12. Infraestrutura de segurança de rede;
    a. Introdução;
    b. Topologias de rede;
    c. Dispositivos de segurança;
    d. Serviços de segurança;
    e. Resumo da infraestrutura de segurança de rede

13. Invasores e suas ferramentas;
    a. Introdução;
    b. Quem está atacando nossa rede?
    c. Ferramentas dos agentes de ameaças;
    d. Resumo dos invasores e suas ferramentas

14. Ameaças e ataques comuns;
    a. Introdução;
    b. Malware;
    c. Ataques de rede comuns - reconhecimento, acesso e engenharia social;
    d. Ataques de rede – negação de serviço, saturação de buffer e evasão;
    e. Resumo de ameaças e ataques comuns

15. Observação da operação de rede;
    a. Introdução;
    b. Introdução ao monitoramento de rede;
    c. Introdução às ferramentas de monitoramento de rede;
    d. Resumo do monitoramento e das ferramentas de rede;

16. Ataque à base;
    a. Introdução;
    b. Detalhes da PDU IP;
    c. Vulnerabilidades de IP;
    d. Vulnerabilidades de TCP e UDP;
    e. Resumo do ataque à base

17. Ataque ao trabalho;
    a. Introdução;
    b. Serviços IP;
    c. Serviços corporativos;
    d. Resumo do ataque ao nosso trabalho

18. Noções básicas sobre defesa;
    a. Introdução;
    b. Defense-in-Depth;
    c. Políticas de segurança, regulamentos e padrões ;
    d. Resumo das noções básicas de defesa

19. Controle de acesso;
    a. Introdução;
    b. Conceitos de controle de acesso;
    c. Uso e operação de AAA;
    d. Resumo do controle de acesso

20. Inteligência de ameaças;
    a. Introdução;
    b. Fontes de informações;
    c. Serviços de inteligência de ameaças;
    d. Resumo da inteligência de ameaças

21. Criptografia;
    a. Introdução;
    b. Integridade e autenticidade;
    c. Confidencialidade;
    d. Criptografia de chave pública;
    e. Autoridades e o sistema de confiança de PKI ;
    f. Aplicações e impactos da criptografia;
    g. Resumo da criptografia

22. Proteção de endpoints;
    a. Introdução;
    b. Proteção antimalware;
    c. Prevenção contra invasões baseada em host;
    d. Segurança de aplicativos;
    e. Resumo da proteção do endpoint

23. Avaliação das vulnerabilidades de endpoint;
    a. Introdução;
    b. Perfil de rede e servidor;
    c. Common Vulnerability Scoring System (CVSS);
    d. Gerenciamento de dispositivo seguro;
    e. Sistemas de gerenciamento de segurança da informação;
    f. Resumo da avaliação das vulnerabilidades de endpoint;

24. Tecnologias e protocolos;
    a. Introdução;
    b. Protocolos comuns de monitoramento;
    c. Tecnologias de segurança;
    d. Resumo de tecnologias e protocolos;

25. Dados de segurança de rede;
    a. Introdução;
    b. Tipos de dados de segurança;
    c. Registros de dispositivo final;
    d. Registros de rede;
    e. Resumo dos dados de segurança de rede

26. Avaliação de alertas;
    a. Introdução;
    b. Fonte de alertas;
    c. Resumo da avaliação de alerta;
    d. Resumo da avaliação de alertas;

27. Como trabalhar com dados de segurança de rede;
    a. Introdução;
    b. Uma plataforma de dados comum;
    c. Investigação dos dados de rede;
    d. Como melhorar o trabalho do analista de segurança cibernética;
    e. Resumo do trabalho com os dados de segurança de rede

28. Computação forense digital e análise e resposta a incidentes;
    a. Introdução;
    b. Manipulação de evidências e atribuição de ataques;
    c. A Cyber Kill Chain;
    d. O modelo diamante da análise de invasão;
    e. Resposta a incidentes;
    f. Resumo da computação forense digital e análise e resposta a incidentes

Competências Desenvolvidas

- Sabe como realizar a configuração básica de servidores Windows ou Linux
- Entende o funcionamento de uma rede de computadores
- Entende como ocorrem os ataques mais comuns
- Coleta dados obtidos nos 'logs' e históricos de eventos ocorridos em diferentes 'endpoints'

Referências

Bibliografia Básica:

BAARS, H., HINTZBERGEN, K., HINTZBERGEN, J. e SMULDERS, A. **Fundamentos de Segurança da Informação com base na ISO 27001 e na ISO 27002**, Brasport, 2018.
KIM, D. SOLOMON, M. **Fundamentos de Segurança de Sistemas de Informação**, Editora GEN/LTC, 2014.
MACHADO, F. **Segurança da informação: Princípios e controle de ameaças**, Editora Érica, 2014.

Bibliografia Complementar:

NEGUS, C. **Linux - a Bíblia: o mais abrangente e definitivo guia sobre Linux**. Editora Alta Books, 2014.
DIOGENES,Y. e OZKAYA, E. **Cybersecurity: Attack and Defense Strategies.** Second Edition. Editora Packt Publishers, 2019.
ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 – **Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos**.
ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 – **Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Código de prática para controles de segurança da informação.**
ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 – **Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Gestão de riscos de segurança da informação.**

QUARTO PERÍODO

Aplicações de Criptologia

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Aplicações de Criptologia		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	(X) Presencial	**( ) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Fundamentos de Criptologia			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 6h**		**Carga horária a distância: 24h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC20**		**Período: 4º**

Ementa

Modos de operação; Ataques à comunicação; Infraestrutura de chaves públicas; Criptologia aplicada à Metrologia; GPG; OpenSSL.

Objetivos

Oferecer formação integrada articulando a teoria à prática, proporcionando aos estudantes conhecimentos técnicos e humanísticos, tornando-os capazes de contribuir para o desenvolvimento regional. Formar profissionais conscientes das responsabilidades com relação à ética profissional e ao meio ambiente, capazes de desenvolver trabalhos de iniciação científica, bem como proporcionar a inserção qualificada no âmbito profissional, desenvolver conhecimentos necessários para a organização da área tecnológica dos diversos setores produtivos da região, integrando o ensino ao trabalho, oportunizando o desenvolvimento das condições para a vida produtiva contemporânea.

Conteúdos Programáticos

1. Modos de operação
   a) Vetor de inicialização
   b) Classificação dos modos de operação
2. Ataques à comunicação
   a) Conceitos
   b) Tipos de ataques
3. Infraestrutura de chaves públicas
   a) Conceito
   b) Certificado digital
   c) ICP-Brasil
4. Criptologia aplicada à Metrologia
   a) Cadeia legalmente relevante
   b) Carga remota de software
5. GPG
   a) Criar chaves
   b) Cifrar e decifrar
   c) Assinar digitalmente
6. OpenSSL
   a) Comandos básicos
   b) Aplicações
7. Noções mais avançadas
   a) Curvas elípticas
   b) Criptografia homomórfica
   c) Criptografia pós-quântica

Competências Desenvolvidas

1. Despertar a valorização da pesquisa;
2. Proporcionar condições para uma atitude crítica e objetiva diante de fatos e problemas científicos que exijam soluções e decisões;

3. Oferecer ao estudante, situações que tornem natural a interpretação dos fenômenos estudados;
4. Desenvolver no aluno o pensamento científico contribuindo para o seu desenvolvimento profissional;
5. Permitir que o aluno, compreenda a matemática como parcela do crescimento humano, essencial na formação e construção de uma visão de mundo necessária para desenvolver capacidades que serão exigidas ao longo da vida social e profissional;
6. Desenvolver habilidades de pensamento e raciocínio lógico através da diversidade de situações, relacionadas às demais áreas do conhecimento;
7. Entender a importância do sistema binário no ramo da informática.

Referências

Bibliografia Básica:

STALLINGS, W. **Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas**, Editora Pearson, 6ª Edição, 2014.
COUTINHO, S. C. **Números Inteiros e Criptografia RSA**, 2ª Edição, 2000.
BENATII, K. A., BENATTI, N. C. da C. M., **Teoria dos números**, InterSaberes, 1ª edição, 2019.

Bibliografia Complementar:

SIMON, S. **O Livro dos Códigos**, Editora Record, 9ª edição, 2001.
PAAR, C., PELZL, J., **Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners**, 1ª edição, 2010.
YAN, S. Y., **Number Theory for Computing**, Springer, 2ª edição, 2002.
DIFFIE, W., HELLMAN, M. E., **New Directions in Cryptography**, artigo do IEEE Transactions on Information Theory, 1976.
RIVEST, R.; SHAMIR, A.; ADLEMAN, L. **A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems**, artigo de Communications of the ACM, 1978.

Gestão e Planejamento Profissional

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Programação de Computadores		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: n/a			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC21**		**Período: 4º**

Ementa

Orientação quanto ao contexto do mercado de trabalho e suas implicações no planejamento de ações que ajudem na preparação e facilitem a construção do seu projeto de carreira em TI, seguindo nas linhas de Desenvolvimento profissional, plataformas de currículos digitais, redes sociais de negócios e networking.

Objetivos

- Geral:
  Utilizar ferramentas e plataformas de networking, negócios e trabalho;
  Entender o mercado e cenário atual de tecnologia;
  Analisar tendências do mercado de trabalho em TI;

- Específicas:
  Desenvolver competências e habilidades da carreira profissional;
  Elaborar currículos digitais de qualidade;
  Procurar e analisar posições de trabalho;
  Desenvolver técnicas de comunicação e networking para negócios e posições de trabalho

Conteúdos Programáticos

1. Desenvolvimento profissional;
   a. Aquisição e organização de conhecimento
   b. Planejamento de carreira
   c. Transição de carreira
2. Plataformas de currículos digitais;
   a. Plataforma Lattes
   b. LinkedIn
3. Redes sociais de negócios e networking;
4. Melhores práticas em entrevistas;
5. Plataformas de trabalho independente (freelancers);
6. Trabalho remoto:
   a. Tecnologias de trabalho remoto
   b. Gestão do tempo
   c. Qualidade de vida e saúde no trabalho remoto
7. Networking e posicionamento de mercado
   a. Procura e análise de vagas
   b. Comunicação e estratégia

Competências Desenvolvidas

1. Identificar e aplicar para vagas na área de informática
2. Realizar networking de trabalho e negócios
3. Evoluir e entender cada aspecto da sua carreira;
4. Criar e disponibilizar currículos de qualidade;
5. Conhecer e utilizar ferramentas de trabalho remoto.

Referências

Bibliografia Básica:

DUTRA, J. S. **Administração de Carreiras**: Uma proposta para Repensar a Gestão de Pessoas, São Paulo, Ed. Atlas, 1996.
JANKOVIC BARDUCHI, Ana Lúcia; BONILHA, Ana Paula (orgs.). **Desenvolvimento Pessoal e Profissional.** São Paulo: Pearson, 2007.
MORIN, E. M. **Os sentidos do trabalho**. RAE, jul/set 2007. São Paulo, v. 41, n. 3, p. 8- 19.
SARRIERA, J. C.; CÂMARA, S. G.; BERLIM, C. S. **Formação e orientação ocupacional:** manual para jovens à procura de emprego. Porto Alegre: Sulina, 2006.

Bibliografia Complementar:

CARVALHO-NETO, A.; SANT'ANNA, A. DE S. **Relações de Trabalho e Gestão de Pessoas, Dois Lados de Uma Mesma Moeda: vinculações sob a ótica do fenômeno da liderança.** Revista Gestão & Tecnologia, v. 13, n. 2, p. 2–20, 2013.
CHIAVENATO, I. **Recursos Humanos: o capital humano das organizações.** 8 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
LUCCHIARI, D. H. P. S. **O que é escolha profissional.** 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1998.
MINARELLI, J. A. **Empregabilidade: como ter trabalho e remuneração sempre.** 15. ed. São Paulo: Gente, 1995.
SARRIERA, J. C.; ROCHA, K. B.; PIZZINATO, A. **Desafios do mundo do trabalho: orientação, inserção e mudanças**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
SCHEIN, E. **Identidade Profissional.** Nobel: São Paulo, 1996.

Serviços de Redes de Computadores em Nuvem

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Serviços de Redes de Computadores em Nuvem		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Virtualização e Computação em Nuvem			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC22**		**Período: 4º**

Ementa

Gestão de eficiência e segurança; criação de ambientes na nuvem em escala; tecnologias emergentes; big data e criptomoedas.

Objetivos

Descrever o que é o serviço de computação em nuvem e a infraestrutura global básica que a fundamenta; descrever os princípios básicos de arquitetura de soluções em nuvem; descrever os principais serviços na plataforma de grandes provedores de serviço em nuvem e seus casos de uso mais comuns.

Conteúdos Programáticos

1. Gestão de eficiência e segurança:
    a. Modelos de segurança da AWS;
    b. Segurança compartilhada;
    c. Serviços de nuvem e status de instâncias
2. Criação de ambientes na nuvem em escala:
    a. Servidores web dinâmicos;
    b. Ambiente *serverless*;
    c. Auto-scaling
3. Tecnologias emergentes:
    a. Recursos de inteligência artificial;
    b. Impacto da inteligência artificial;
    c. Machine Learning na empresa;
    d. Internet das Coisas
4. Big Data e Blockchain:
    a. Introdução ao ciclo de processamento de big data;
    b. Desafios no processamento de big data;
    c. Aplicações de blockchain: criptomoedas

Competências Desenvolvidas

- Capacidade de acessar aplicativos de software, armazenamento de dados, servidores, redes, análises e inteligência pela Internet, em vez de usar servidores físicos localizados em um escritório;
- Planejar e configurar o crescimento de escala de um sistema de software de maneira automática;
- Explorar ferramentas para implantação de aplicações que empregam tecnologias emergentes;

Referências

Bibliografia Básica:

VELTE, Anthony T.; VELTE, Toby J.; ELSENPETER, Robert C. **Cloud Computing: Computação Em Nuvem - uma Abordagem Prática**, Alta Books, 2011.
VERAS, Manoel. **Computação em Nuvem - Nova arquitetura de TI**, Brasport, 2015.
CHEE, Brian J. S. & FRANKLIN Júnior, Curtis; **Computação em nuvem - cloud computing: tecnologias e estratégias**, M.Books, 2013.

Bibliografia Complementar:

MOLINARI, Eduardo. **Cloud Computing: A inteligência na nuvem e seu novo valor em TI**, Saraiva, 2017.

COMER, Douglas. **The Cloud Computing Book: The Future of Computing Explained**, CRC Press, 2023.
ERL, Thomas & MONROY, Eric. **Cloud Computing: Concepts, Technology, Security, and Architecture**, Pearson, 2023.
RUPARELIA, Nayan B. **Cloud Computing**, Revised and Updated Edition, MIT Press, 2023.
DOTSON, Chris. **Practical Cloud Security**, O'Reilly, 2019

Segurança Ofensiva: Aplicações Web

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Segurança Ofensiva: Aplicações Web		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Programação de Aplicações Web			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 60 h	**Carga horária presencial: 12h**		**Carga horária a distância: 48h**
Aulas por semana: 4	**Código: CTSC23**		**Período: 4º**

Ementa

Revisão de programação javascript; revisão do protocolo HTTP; projeto OWASP Top 10; Interceptação da comunicação Cliente/Servidor com *proxy*; Reconhecer e mitigar vulnerabilidades do tipo *Cross-Site Scripting* (XSS), *Cross-Site Request Forgery* (CSRF), Injeção de código SQL; Auditar a segurança de sistemas de autenticação básicos em Aplicações Web

Objetivos

- Pesquisar quais são as vulnerabilidades mais comuns da atualidade em aplicações web, através do projeto OWASP Top 10
- Domínio básico no uso das ferramentas de desenvolvedores (‘devtools’) em um ou mais navegadores
- Explicar as vulnerabilidades do tipo *Cross-Site Scripting* (XSS), *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) e Injeção de código SQL
- Determinar se uma aplicação web é vulnerável a ataques de *Cross-Site Scripting* (XSS), *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) ou Injeção de código SQL
- Explicar as formas de autenticação mais seguras para aplicações web
- Determinar se um esquema básico de autenticação em aplicação web é implementado de forma segura

Conteúdos Programáticos

1. Programar em *javascript* no contexto do navegador web
    a. Javascript & HTML básicos;
    b. Alteração de nodos na árvore DOM
    c. Ferramenta DevTool do Navegador;
        i. aba Console;
        ii. aba Network/Rede;
    d. comandos 'alert()' e 'print()' do *javascript*
2. Entender o protocolo HTTP
    a. Mensagens GET e POST
    b. Cabeçalhos no pedido do cliente
    c. Cabeçalhos na resposta do servidor
    d. Como um ‘cookie’ é representado
3. A Fundação OWASP e o Projeto OWASP Top 10
4. Reconhecer vulnerabilidades do tipo *Cross-Site Scripting* (XSS)
5. Reconhecer vulnerabilidades do tipo *Cross-Site Request Forgery* (CSRF)
6. Reconhecer vulnerabilidades do tipo Injeção de código SQL
7. Saber utilizar ferramentas de monitoração da comunicação Cliente/Servidor via interceptação com *proxy*
    a. configuração de navegador para operação com proxy;
    b. Proxies: ZAP proxy, da OWASP e Burp Suite, da PortSwigger
        i. ‘Scanning’ e ‘Spidering’
        ii. Avaliando validação de dados lidos pela aplicação web
        iii. Emulando ataques ao cliente: ‘clickjacking’, injeção de HTML e execução de *javascript*
8. Auditar a segurança de sistemas de autenticação em Aplicações Web:
    a. Testando enumeração de contas e existência de contas previsíveis
    b. Testando a eficiência de mecanismos de suspensão de contas suspeitas
    c. Testando técnicas para burlar mecanismos de autenticação
9. Auditar o gerenciamento de ’token’ de sessão:
    a. Avaliar a solidez do ‘token’ de sessão

b. Testando atributos de 'cookies'
c. Verificar o vazamento de variáveis de sessão
d. Verificar a ocorrência de *Cross-Site Request Forgery* (CSRF)

Competências Desenvolvidas

1. Explicar a ferramenta para desenvolvedores disponibilizada em um navegador ('devtool') e seu uso para levantamento de informações e avaliação de vulnerabilidades de uma aplicação web.
2. Utilizar a aba 'console' na interface 'devtool' para verificar mensagens
3. Saber observar a troca de mensagens entre cliente e servidor na aba 'network' da interface 'devtool'
4. Usar *javascript* para gerar uma janela de alerta no navegador com comando `alert()`
5. Usar *javascript* para gerar mensagens na console do navegador com comando `print()`
6. Usar *javascript* para modificar a estrutura DOM de um documento web.
7. Analisar a classificação das 10 principais vulnerabilidades em aplicações web, segundo o projeto OWASP Top 10
8. Explicar qual a diferença entre as vulnerabilidades *Cross-Site Scripting* (XSS) e *Client-Side Request Forgery* (CSRF)
9. Explicar quais são os principais cabeçalhos a serem observados para isolamento de vulnerabilidades de diferentes tipos
10. Explicar a diferença entre os vários *proxies* disponíveis para interceptação de comunicação entre Cliente e Servidor
11. Instalar e configurar um *proxy* para interceptação de comunicação entre Cliente e Servidor
12. Preparar um relatório de vulnerabilidades potenciais a partir das informações coletadas pelo *proxy* de interceptação de comunicação entre Cliente e Servidor.
13. Determinar se scripts SQL poderão ser explorados para teste de vulnerabilidade em uma aplicação web.

Referências

Bibliografia Básica:

DUCKETT, J. **HTML e CSS**: projete e construa websites. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
DUCKETT, J. **Javascript e Jquery**: Desenvolvimento de Interfaces Web Interativas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
HAVERBEKE, M. **Eloquent Javascript**: A Modern Introduction to Programming, 3 edition, No Starch Press, 2018.

Bibliografia Complementar:

PRUTEANU, A. **Manual do Hacker: Aprenda a Proteger Aplicações web Conhecendo as Técnicas de Pentest Utilizadas Pelos Hackers**. Editora Novatec, 2019.
SILVA, M.S**. Fundamentos de HTML5 e CSS3**. Editora Novatec, 2015.
WEAR, N. **Burp Suite Cookbook**. PacktPub, 2018.
FLANAGAN, D. **JavaScript**: The Definitive Guide. 7. O'Reilly, 2020.
HOFFMAN, A. **Web Application Security: Exploitation and Countermeasures for Modern Web Applications**, Editora O'Reilly, 2020.

Empreendedorismo

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA			
COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: n/a			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 6h**		**Carga horária a distância: 24h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC24**		**Período: 4º**

Ementa

Técnicas e ferramentas para concepção e modelagem de uma ideia ou negócio: *Design Thinking*, *Business Model Canvas* (BMC), *Objective Key Results* (OKR), Mínimo Produto Viável (MVP) e *Storytelling*.

Objetivos

Geral:

Técnicas e ferramentas para concepção e modelagem de uma ideia ou negócio: *Design Thinking*, *Business Model Canvas* (BMC), *Objective Key Results* (OKR), Mínimo Produto Viável (MVP) e *Storytelling*.

Específicos:

Experiência do usuário
Design etnográfico
Uso de metodologias ágeis
Prototipagem
Criação de apresentação no modelo de *pitch*

Conteúdos Programáticos

1. *Design Thinking*
   a. Empatizar
   b. Explorar o problema
   c. Ideação
   d. Prototipagem
2. *Business Model* Canvas (BMC)
   a. Compreensão da modelagem de negócios
   b. Outros formatos para modelagem
3. *Objective Key Results* (OKR)
   a. Compreensão e aplicação da metodologia de OKR
   b. Outras metodologias de planejamento
4. Mínimo Produto Viável (MVP);
   a. Compreensão da metodologia de MVP
   b. Aplicação do MVP
5. Storytelling
   a. Compreensão do uso do *storytelling* para apresentação do modelo de negócio
   b. Presencial x *online*: como diferenciar sua apresentação em contextos distintos
   c. Criação de um *pitch*

Competências Desenvolvidas

- Compreender cada passo do *Design Thinking* e sua aplicação, de modo a poder usá-lo como metodologia para desenvolver um modelo de negócio a partir de uma ideia
- Dominar diferentes técnicas e metodologias ágeis para planejamento e modelagem de negócios
- Criar um *pitch* para apresentação de uma empresa fictícia

Referências

Bibliografia Básica:

RIES, E. **A startup enxuta**. Editora Sextante, 2019
CAROLI, P. **Lean Inception: Como alinhar pessoas e construir o produto certo**. Editora Caroli, 2018
BROWN, T. **Design Thinking**. Editora Elsevier, 2010.

Bibliografia Complementar:

KNAPP, J.; ZERATSKY, J.; KOWITZ, B. **Sprint. O Método Usado no Google Para Testar e Aplicar Novas Ideias em Apenas Cinco Dias**. Editora Intrínseca, 2017.
SUTHERLAND, J. & SUTHERLAND, J.J. **SCRUM: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo**. Editora Sextante, 2019.
OSTERWLADER, A. & PIGNEUR, Y. **Business Model Generation: Inovação Em Modelos De Negócios**. Editora Alta Books, 2011.
FINOCCHIO, J. J. **Project Model Canvas**. Editora Elsevier, 2013.
FOGAÇA, T. **História & roteiro: Teoria Estrutura Personagem Formatação Mercado**. Instituto Mojo, 2023.

Inteligência Artificial Aplicada à Segurança Cibernética

***CAMPUS*: Cabo Frio**			
CURSO: **TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA**			
COMPONENTE CURRICULAR: Inteligência Artificial Aplicada à Segurança Cibernética		**ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2025**	
Especificação do componente:	**(X) Obrigatório**	**( ) Optativo**	**( ) Eletivo**
	( ) Presencial	**(X) A distância**	**( ) Presencial com carga horária a distância**
Pré-requisito: Introdução à Programação de Computadores			
Correquisito: n/a			
Carga horária: 30 h	**Carga horária presencial: 6h**		**Carga horária a distância: 24h**
Aulas por semana: 2	**Código: CTSC25**		**Período: 4º**

Ementa

Introdução ao Aprendizado de Máquina; Detectando ameaças à Segurança; Protegendo informações sensíveis e ativos; Redes Adversárias Generativas; Ética na Inteligência Artificial.

Objetivos

Geral:

Descrever, de forma eficaz e crítica, conceitos básicos de Aprendizado de Máquina aplicados à Segurança Cibernética.

Específicas:

Compreender os conceitos básicos para seleção de modelo em tarefas de aprendizagem supervisionada e não supervisionada no contexto da segurança cibernética.

Desenvolver algoritmos básicos de Aprendizado de Máquina para tarefas de Aprendizado Supervisionado e Não Supervisionado no contexto da Segurança Cibernética.

Identificar e compreender meios de enfrentar os desafios legais e éticos que surgem da coleta de dados sobre seres humanos e de usá-los para construir modelos de aprendizado de máquina

Conteúdos Programáticos

1. Introdução ao Aprendizado de Máquina
    a. Tipos de Aprendizado de Máquina
        i. Aprendizado Supervisionado
        ii. Aprendizado não Supervisionado
        iii. Aprendizado por Reforço
    b. Arquitetura do Aprendizado de Máquina
        i. Aquisição, limpeza e manipulação de dados
        ii. Escolha de atributos
        iii. Treinamento do modelo
        iv. Validação do modelo
    c. Aprendizado de Máquina no Contexto da Segurança Cibernética

2. Detectando Ameaças à Segurança com o Aprendizado de Máquina
    a. Detecção de ameaças à segurança em mensagens de email
        i. Técnicas de conversão de texto em valores numéricos
        ii. Detecção de Spam
        iii. Detecção de Phishing
    b. Detecção de Malware
        i. Análise de Malware
        ii. Estratégias de detecção de Malware
        iii. Agrupando Malware
    c. Detecção de Anomalias
        i. Técnicas de detecção de anomalias de rede
        ii. Classificando ataques de rede
        iii. Algoritmos de Aprendizado de Máquina para detecção de Botnets

iv. Desafios no uso de Aprendizado de Máquina para detecção de anomalias

3. Protegendo Informações Sensíveis e Ativos
    a. Prevenção de abusos na autenticação
    b. Prevenção de fraudes
    c. Redes Adversárias Generativas
        i. Envenenamento do Modelo
        ii. Ataques de Evasão
        iii. Ataques ao Reconhecimento Facial

4. Ética na Inteligência Artificial
    a. Modelos e limitações de algoritmos de inteligência artificial
    b. Equidade e Bias nos dados
    c. Privacidade e conveniência na inteligência artificial

Competências Desenvolvidas

- Detectar anomalias, incluindo violações, fraude e falha iminente de sistemas;
- Conduzir análises de malware extraindo informações úteis de binários de computador;
- Detectar invasores dentro de uma rede, encontrando padrões nos conjuntos de dados;
- Entender as ameaças que os invasores representam para o aprendizado de máquina;
- Compreender a equidade, transparência e explicabilidade em modelos de Aprendizado de Máquina de Segurança Cibernética

Referências

Bibliografia Básica:

GÉRON, A.. **Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn & TensorFlow,** Alta Books, 2019.
NORVIG, P. e RUSSEL, S. **Inteligência Artificial**, Elsevier, 3a edição, 2013.
HARRISON, M. **Machine Learning – Guia de Referência Rápida: Trabalhando com dados estruturados em Python**, Novatec Editora, 2019.

Bibliografia Complementar:

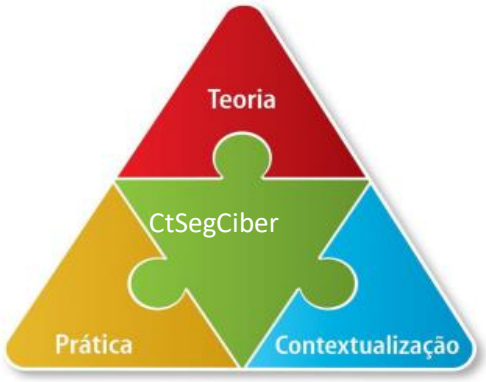
HENKE, Marcia; SANTOS, Clayton; NUNAN, Angelo Eduardo; FEITOSA, Eduardo Luzeiro. **Aprendizagem de Máquina para Segurança em Redes de Computadores: Métodos e Aplicações**, em Livro de Minicursos do XI Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, pp.55-105, Capítulo 2, Novembro de 2011.
NETO, Amílcar; MACIEL, Francisco. **Python para Data Science e Machine Learning descomplicado**, Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.
HAYKIN, Simon. **Redes Neurais: Princípios e Prática**, 2a edição, Porto Alegre: Bookman, 2007.
LUGER, George F. **Inteligência Artificial**, 6a edição, São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
TAULLI, Tom. **Introdução à Inteligência Artificial - uma abordagem não técnica,** Novatec Editora Ltda, 2020.

5. PRÁTICA PROFISSIONAL

O Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio traz em sua natureza a prática profissional, especialmente por ter como docentes pesquisadores do Inmetro, que em seu dia a dia atuam nos laboratórios do instituto. Portanto, a Prática Profissional encontra-se presente nos mais diversos componentes curriculares em que se aplica, devendo ser desenvolvida ao longo de todo o curso.

A prática profissional compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, com atividades específicas em ambientes especiais, empresas e outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa, extensão e/ou intervenção, visitas técnicas, simulações, observações, planejamento e execução de projetos concretos e experimentais característicos da área, participação em seminários, palestras, oficinas, minicursos e feiras técnicas, que promovam o contato real ou simulado com a Prática Profissional pretendida pela formação técnica, as quais serão fomentadas, também, por meio do componente curricular Prática Profissional, sob supervisão da Coordenação do Curso.

Figura 10: A Prática Profissional no Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio.



Audiodescrição: Imagem vertical de pirâmide segmentada, tipo um quebra-cabeça colorido de triângulo equilátero. São quatro peças com contorno branco de cores diferentes, com uma palavra ao centro escrita em branco. Ao centro, peça verde com Segurança Cibernética; acima, peça vermelha com Ensino; na base direita, peça azul com Pesquisa; na base esquerda, peça amarela com Extensão. Fim da audiodescrição[6].

Adaptado de: https://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/itaperuna/cursos/cursos-tecnicos/projetos-pedagogicos-dos-cursos-tecnicos/ppc-do-curso-tecnico-em-quimica/projeto-pedagogico-do-curso-tecnico-concomitante-em-quimica-turmas-ingressantes-a-partir-de-2020/view Acesso em: 28 abr. 2022.

[6] Audiodescrição produzida pela audiodescritora Loide Aragão e pelo consultor Renato Ferreira da Costa.

6. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO

Não há estágio obrigatório para o Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio. Consideramos que o estudante, a partir do relacionamento entre teoria e prática, compartilhada em aulas laboratoriais, visitas técnicas, seminários, palestras, e, sobretudo, por meio da disciplina Prática Profissional, estará em condições de contextualizar e colocar em ação o aprendizado, razão pela qual optamos por ofertar o estágio não obrigatório.

O estágio não obrigatório poderá ser realizado após o estudante perfazer, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da carga horária total do curso, como atividade opcional, acrescida à carga horária regular, desde que o estudante esteja matriculado. A carga horária, duração e jornada de estágio, a serem cumpridas pelo aluno, devem sempre ser compatíveis com sua jornada escolar, de forma a não prejudicar suas atividades escolares.

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

O estágio-não obrigatório não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza e deve ser realizado no próprio Inmetro ou, ainda, em empresas ou instituições de direito público ou privado, devidamente conveniadas com o IFF, que apresentem condições de proporcionar complementação à aprendizagem.

Caso o aluno opte por realizar o estágio, será designado um professor responsável pela orientação do aluno e articulação com os laboratórios do próprio Inmetro nos quais o estágio se realizará. O aluno terá a carga horária deste registrada no seu histórico escolar.

Em consonância com a Resolução CNE/CEB 01/2004, a carga horária do estágio profissional não poderá exceder seis horas diárias, perfazendo 30 horas semanais, e poderá ser realizado a partir da demanda do aluno e/ou de organizações da comunidade.

A Resolução do Conselho Superior Nº 34, de 11 de março de 2016 apresenta o Regulamento Geral de Estágio do IFFluminense e aponta que, para a realização do estágio supervisionado, obrigatório ou não obrigatório, devem ser observados os seguintes requisitos:

I. o estudante deve estar matriculado e frequentando um dos cursos indicados no Artigo 1º

II. o estudante deverá ter cumprido uma carga horária mínima do curso, caso esteja definida no plano pedagógico do curso;

III. a celebração do termo de compromisso de estágio (TCE) entre o estudante, a instituição de ensino e a concedente do campo de estágio;

IV. a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no plano de atividades de estagiário (PAE) contido no TCE;

V. contratação em favor do estagiário de seguro contra acidentes pessoais.

7. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO

As atividades de extensão realizadas pelo Inmetro são indissociáveis à pesquisa e ao ensino. Procuram integrar o curso técnico com a comunidade local por meio de cursos, palestras, visitas, suporte e orientação técnica e educacional. Assim, busca-se atuar no contexto local e do mercado de trabalho, não só por meio da formação de mão de obra, mas intervindo nos problemas e buscando soluções que possam contribuir para ofertar qualidade de vida e acesso à arte, à cultura, à informação e à formação.

Os programas e projetos de extensão também propiciam a oportunidade de tornar a escola mais viva e vibrante. Se o conhecimento é considerado um valor inestimável, colocar esse conhecimento em prática e disseminá-lo é compartilhar com outros aquilo que se tem de mais valioso e, ao mesmo tempo, multiplicar esse mesmo bem.

8. INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão reflete um conceito de qualidade do trabalho acadêmico favorecendo a aproximação entre instituição de ensino e sociedade, a autorreflexão crítica, a emancipação teórica e prática dos estudantes e o significado social do trabalho acadêmico. Tal conceito reflete a própria missão e as respectivas atividades do Inmetro, cuja natureza encontra-se na pesquisa, no compartilhamento do conhecimento e na ação conjunta que o Instituto desenvolve com a sociedade brasileira e internacional.

Dessa forma, no âmbito do Acordo de Cooperação entre o Inmetro e o IFFluminense, o ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, pois, a articulação entre esses fornece conhecimentos, propostas de investigação e espaços para diferentes programas, projetos e cursos, incluindo também a perspectiva da formação política. Logo, confere-se à pesquisa a premissa de transformar-se em elo entre as necessidades da sociedade (Extensão) e o conhecimento acadêmico (Ensino), conjugando o saber, fazer e transformar por meio das produções técnico-científicas do curso, tais como: relatórios técnicos, artigos (conferências e periódicos) e trabalhos de conclusão de curso, conforme preconizado com seu PPI.

Em consonância com o PPI, o Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante Ao Ensino Médio – IFF e INMETRO articula o ensino, pesquisa e extensão fornecendo conhecimentos, propostas de investigação e espaços para diferentes atividades. Tal articulação propicia a identificação de novos problemas e para a proposição de projetos, que articulem, de maneira interdisciplinar, a investigação, a apropriação de conhecimento e a intervenção social. Por meio disso, o curso busca estabelecer um diálogo contínuo e permanente com os laboratórios de prestação de serviço do Inmetro que estão, por sua vez, voltados para o atendimento à demanda nacional na área de metrologia seja da indústria diretamente, seja por meio dos laboratórios acreditados ao Inmetro.

Nesse sentido, estimula-se a pesquisa como princípio pedagógico, de modo que discentes e docentes possam juntos ir além da descoberta científica, ou seja, se comprometendo com a humanidade acerca da conjugação do saber, do fazer e do transformar. Os novos conhecimentos produzidos pelas pesquisas deverão estar colocados a favor dos processos produtivos locais e regionais, buscando reconhecimento e valorização dos mesmos no plano nacional e global (IFFLUMINENSE, 2023).

Do ponto de vista da especificidade, no referido curso, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão terá como objeto a produção e divulgação de ciência e tecnologia que, por meio do emprego da segurança da informação, permitam o enfrentamento dos problemas locais e regionais. Dessa forma, pretende-se alcançar o potencial transformador do conhecimento enquanto promotor da qualidade de vida com a sustentabilidade e a democracia. Nesse contexto, insere-se o compromisso com a inovação, compreendida tanto como resultados em termos de processos e produtos que contribuam para o desenvolvimento local e regional, sem perder de vista a sustentabilidade e a inclusão, quanto como o desenvolvimento de novas soluções e, com isso, contribuindo com o desenvolvimento da ciência.

9. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE PESQUISA

Os estudantes do Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante ao Ensino Médio – IFF e INMETRO podem pleitear bolsas ofertadas no IFF, uma vez que possuam o perfil estabelecido para tal. Alternativamente, o INMETRO oferta bolsas para os estudantes deste curso realizado em parceria, sendo tal ação, de sua competência.

O Inmetro, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Pronametro), realiza concessão de bolsas para especialistas, técnicos e estudantes que contribuam para projetos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e institucional.

As bolsas Pronametro são concedidas por meio de editais dos quais podem participar desde estudantes técnicos de nível médio até pesquisadores com títulos de doutor. O processo de seleção avalia a formação do candidato, suas competências e sua aptidão à execução de projetos de pesquisa do interesse do Inmetro. Os selecionados podem realizar seus trabalhos em outras instituições, incluindo empresas públicas e privadas – por meio de Acordo de Cooperação com o Inmetro. A implementação das bolsas consta na Lei 12.545, de 14 de dezembro de 2011.

O Inmetro também participa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) do CNPq, tendo sido contemplado com 10 bolsas na modalidade PIBIC-EM em 2024. O Programa tem por objetivo de despertar vocação científica e incentivar jovens talentos provenientes do ensino médio mediante sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica, envolvendo-os com os desafios atuais da Ciência e com a metodologia do trabalho científico, sob a orientação de pesquisadores do Inmetro. Por meio de editais, são ofertadas vagas aos discentes dos cursos técnicos, oportunizando o desenvolvimento do senso crítico e a interação com pesquisadores do Inmetro, de maneira única e direta, possibilitando a construção coletiva do conhecimento aos alunos dos cursos técnicos.

10. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO

10.2. A AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE

A avaliação do discente deve ser realizada de forma processual, ou seja, faz parte de todo o processo de ensino e de aprendizagem. Seu caráter é diagnosticador e formativo, com vista à formação integral do cidadão, sua preparação para o mundo do trabalho e a continuidade aos estudos. Propõe-se, portanto, a verificação do rendimento escolar por meio da avaliação contínua e cumulativa, sendo considerados aspectos qualitativos e quantitativos.

Considerada como um mecanismo intrínseco ao processo educativo, a avaliação dos estudantes deverá estar relacionada à concepção pedagógica do IFF e à natureza do componente curricular, circularizando os aspectos que devem ser a ela intrínsecos: processual, contínua, formativa, diagnóstica, inclusiva, democrática, dialógica e emancipatória.

A avaliação da aprendizagem deverá ser considerada em seu caráter permanente, acompanhar todo o processo educativo e ter seus registros em instrumentos avaliativos múltiplos e diversos, que não somente possibilitem o estágio de desenvolvimento dos estudantes, mas proporcionem aos profissionais da instituição a leitura do trabalho realizado para o necessário aperfeiçoamento do processo educativo.

No decorrer de cada disciplina, o professor realizará junto a turma avaliação diagnóstica a fim de verificar possíveis dificuldades e defasagem de conhecimentos prévios que são essenciais ao desenvolvimento dos conteúdos a serem abordados. Mediante este levantamento, o docente trabalhará para sanar as possíveis necessidades apresentadas pelo aluno.

Instrumentos avaliativos diversificados, conforme elencados abaixo, devem ser considerados no período letivo, a fim de traduzir o grau de desenvolvimento pessoal dos estudantes. Entre e outros instrumentos de avaliação, considerando o seu caráter progressivo, propõe-se:

a) observação diária dos estudantes pelos professores, durante a aplicação de suas diversas atividades;
b) trabalhos individuais e/ou coletivos;
c) fichas de observações;
d) provas escritas (com ou sem consulta);

e) provas práticas
f) provas orais;
g) seminários;
h) projetos interdisciplinares;
i) resolução de exercícios;
j) planejamento e execução de experimentos ou projetos;
k) relatórios referentes a trabalhos, experimentos ou visitas técnicas,
l) realização de eventos ou atividades abertas à comunidade;
m) autoavaliação descritiva.

10.2.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

a) Em relação ao aproveitamento

Os resultados obtidos pelos estudantes no decorrer do semestre letivo são considerados parte do processo de ensino e aprendizagem, no qual é esperado um aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) dos saberes previstos em cada componente curricular, em cada etapa. A frequência também é considerada como critério de promoção e, de acordo com as bases legais, é exigido o mínimo de 75% do total de horas letivas para aprovação.

b) Em relação à aplicação da avaliação

Devem ser aplicadas aos estudantes, por bimestre, no mínimo, 2 (dois) instrumentos avaliativos distintos, por componente curricular., O registro final de cada etapa avaliativa deve ser composto pelas notas atribuídas através de instrumentos avaliativos de elaboração individual e coletiva, da seguinte forma:

- Atividades individuais (AI), correspondendo a 50% a 70% do registro final e avaliadas através de instrumento(s) de elaboração individual.
- Atividades coletivas (AC), correspondendo a 30% a 50% do registro final e avaliadas através de instrumento(s) de elaboração coletiva.

Entende-se por “instrumento avaliativo de elaboração coletiva” trabalhos em grupos, pesquisas, jogos, seminários ou quaisquer outros que desenvolvam a convivência coletiva, a criação, a expressão oral, iniciativa e todos que colaborem para a formação do cidadão criativo e solidário.

c) Em relação ao registro de nota

A avaliação da aprendizagem deve acontecer no decorrer do processo bimestral e deve ser revertida em um único registro nota (numa escala de 0 a 10, com uma casa decimal) correspondente ao percentual de desenvolvimento dos saberes adquiridos.

O professor deverá registrar a nota bimestral no Sistema Acadêmico, observando os prazos constantes no Calendário Acadêmico do *Campus*. Já as atividades desenvolvidas, os conteúdos e a frequência dos estudantes a cada aula ministrada, deverão ser lançadas no Sistema Acadêmico.

d) Em relação à vista da avaliação

É direito do estudante ter acesso e posse aos instrumentos avaliativos logo após a correção.

e) Em relação à segunda chamada

O estudante que deixar de realizar um ou mais instrumentos avaliativos, no bimestre, terá direito à(s) atividade(s) avaliativa(s) que corresponda(m) ao percentual adotado nos outros instrumentos de avaliação que deixou de realizar, devendo justificar sua ausência à avaliação perante o professor/coordenação, preferencialmente acompanhado do(s) documento(s) que justifique(m) a ausência, conforme a Regulamentação Didático-Pedagógica do IFF.

f) Em relação à aprovação no componente curricular

Ao final do período letivo, é considerado APROVADO o aluno com um percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária total trabalhada no módulo e um aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) dos saberes previstos em cada componente curricular. A média semestral corresponderá à média aritmética das notas do 1° e 2° bimestres e deverá ser maior ou igual a 6,0, seguindo a fórmula abaixo.

$$MS = (MB1 + MB2)/2 \geq 6,0$$

(Sendo, MS = Média Semestral; MB1 = Média do Bimestre 1; MB2 = Média do Bimestre 2.)

A partir do rendimento do estudante em cada um dos componentes curriculares, a situação de matrícula do período letivo assumirá uma das seguintes situações:

⇒ APROVADO: indicando que o estudante foi aprovado em todos os componentes curriculares tanto por nota quanto por frequência;

⇒ REPROVADO: indicando que o estudante foi reprovado em 01 (um) ou mais componente/s curricular/es no semestre letivo.

Convém ressaltar que o curso **NÃO prevê progressão parcial**. A ênfase será dada na recuperação paralela do discente, conforme descrito adiante, por meio de diversas estratégias de estudo e recuperação ao longo do semestre letivo.

10.2.2. A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

a) Em relação à Recuperação Paralela

O professor deve promover, ao longo de todo período letivo, um processo de reconstrução dos saberes ao aluno que apresente dificuldades de aprendizagem durante a trajetória acadêmica, de forma contínua e paralela, objetivando a superação de dificuldades específicas encontradas pelos estudante e alcance de um melhor aproveitamento em cada componente curricular, sem a necessidade de esperar o fim do semestre letivo para tal.

Ao discente que não obtiver o rendimento mínimo de 60% ao final de cada bimestre será ofertada a recuperação paralela. O resultado obtido no processo de recuperação substituirá a nota de cada etapa avaliativa (1° ou 2° bimestre), desde que a nota da recuperação seja maior que a nota bimestral. A média do bimestre terá peso 1 e a nota da recuperação terá peso 2 na composição da nova média bimestral, conforme fórmula abaixo:

$$NMB = [MB + (NRx2)]/3$$

(Sendo, NMB = Nova Média Bimestral; MB = Média do Bimestre; NR = Nota da Recuperação)

A Nova Média Bimestral substituirá a antiga Média do Bimestre, desde que a primeira seja maior que a última.

Essa avaliação de recuperação deve se dar no mínimo, uma semana após a divulgação do rendimento bimestral de cada componente curricular, no Sistema Acadêmico, observando o período de avaliações definido no Calendário Acadêmico. Para ter direito de participar do processo de recuperação do bimestre, o estudante deve ter, pelo menos, um registro de nota bimestral no componente curricular.

10.3 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

De acordo com a Disposições da Regulamentação Didático-Pedagógica do IFF, o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores é o processo de verificação dos conhecimentos e/ou experiências previamente adquiridos pelo estudante, a fim de dispensá-lo do cumprimento de componentes curriculares de seu curso atual, compreendendo os seguintes casos:

> I – processos formais de certificação profissional em áreas relacionadas ao curso do estudante; e
>
> II – processos não formais de aquisição de saberes e competências em áreas relacionadas ao curso do estudante.

A análise de reconhecimento de competências e saberes, aproveitamento de certificações profissionais ou conhecimentos adquiridos de maneira não formal será realizada por uma comissão designada pela Coordenação do Curso, constituída por representante do setor pedagógico, representante da coordenação e por um ou mais docentes das especialidades sob avaliação, a qual emite parecer sobre a possibilidade e as formas convenientes de aproveitamento.

O Aproveitamento de Componentes Curriculares compreende componentes ou áreas de conhecimento que tenham sido cursados, como estudante regular, no IFF ou em outra instituição de ensino. Para o aproveitamento de componentes curriculares, é necessário que esses tenham sido cursados previamente com aprovação, no IFF ou em outras instituições reconhecidas pelo MEC, no mesmo nível de ensino pleiteado ou em nível superior a este, nos últimos 5 (cinco) anos.

Após avaliada a equivalência da matriz curricular e os aproveitamentos de estudo, a carga horária a ser cumprida para a integralização do curso deve ser, no mínimo, de 50% (cinquenta por cento) da carga horária total do curso.

10.3. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO CURSO

O Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao Ensino Médio utiliza-se dos seguintes mecanismos de avaliação:

10.3.1 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

Considerando o compromisso com a prestação de serviços de qualidade e a importância de uma avaliação contínua, o Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao Ensino Médio será avaliado anualmente, utilizando o formulário de checagem, presente em anexo a este documento.

Os resultados serão utilizados não apenas para identificar as potencialidades e limitações do curso, mas também para aprimorá-lo continuamente.

10.3.2 CONSELHO DE CLASSE

O Conselho de Classe do Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitantes ao Ensino Médio será realizado em dois momentos: ao final do 1º bimestre e ao final do 2º bimestre. Nessa ocasião, reúnem-se o coordenador do curso, corpo docente, equipe pedagógica e representante do registro acadêmico com intuito de avaliar a aprendizagem dos estudantes e o processo de ensino.

O Conselho de Classe representa uma oportunidade para apontamento das dificuldades encontradas e das possíveis melhorias, favorecendo as estratégias mais adequadas à aprendizagem de cada turma e/ou estudante. Proporciona também uma avaliação conjunta por parte dos docentes em relação aos perfis das turmas, à adaptação e acompanhamento dos estudantes e à identificação e discussões em busca de soluções de situações pontuais que estejam prejudicando o rendimento escolar e a formação do aluno. Cabe ainda avaliar o trabalho educativo desenvolvido no período em questão, nos diferentes aspectos - discente, docente, metodológico – objetivando a construção e reformulação da prática educativa, em prol das necessidades curriculares e desenvolvimento do educando.

Vale ressaltar que, para o professor, a sua ausência deve ser justificada junto à Coordenação do Curso, dado o caráter de obrigatoriedade de participação.

Obs.: A análise da avaliação institucional do IFFluminense será considerada sempre que possível, visando identificar as fragilidades e potencialidades da instituição e seus cursos e nesse sentido, resultar na apresentação de propostas de melhorias.

10.4. AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES

A avaliação da permanência dos estudantes deve ser realizada em dois momentos. Inicialmente, avaliando o contexto imediato por meio de indicadores para tomada de decisão de curto e médio prazo. São eles: desempenho acadêmico dos discentes,

participação de estudantes em projetos, evasão, retenção, trancamento de matrículas, número de estudantes cursando disciplinas em regime de progressão parcial e avaliação do corpo docente e da estrutura do curso pelo corpo discente.

Em um segundo momento, deve ser analisado o contexto amplo por meio de indicadores para avaliação de longo prazo. São eles: egressos aprovados em seleções de universidades e institutos públicos, empregados na iniciativa privada ou aprovados em concursos públicos, onde o diploma tenha proporcionado relevância no processo seletivo.

Em 2016, o IFFluminense realizou um estudo para investigar as principais causas de retenção e evasão, resultando no Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes do Instituto Federal Fluminense 2017-2019, aprovado pela Portaria N° 23, de 06 de outubro de 2017 (BRASIL, 2017b). Este estudo propôs ações de intervenção em quatro dimensões, a saber:

1) Gestão

- Avaliação dos currículos escolares;
- Aprimoramento das metodologias de ensino;
- Aperfeiçoamento dos métodos avaliativos;
- Constituição de projetos pedagógicos de “resgate” de conteúdos escolares de fases anteriores.
- Promoção de monitorias observando os indicadores de retenção e os resultados avaliativos insatisfatórios.

2) Assistência estudantil

Criação de projetos de acompanhamento psicopedagógico e social dos estudantes;

Ampliação de projetos de assistência estudantil.

3) Orientação pedagógica ao acesso

- Divulgação dos cursos ofertados pelo instituto a comunidade para ajuste das expectativas de candidatos;
- Oferta de cursos que atendam a expectativa regional;
  pedagógica do processo ensino-aprendizagem
- Comunicação com a comunidade sobre as possibilidades de itinerários formativos ofertados na Instituição.

4) Vínculos entre o IFFluminense e a comunidade

- Aperfeiçoamento do diálogo: escola – poder público;
- Melhoria das relações: estudante-docente; estudante-coordenação/direção;

estudante-setores administrativos da instituição;

- Aprimoramento das relações da escola – família;
- Aperfeiçoamento as relações entre escola – comunidade externa;
- Construção de calendários acadêmicos adaptados à realidade da comunidade.

As estratégias de intervenção devem ser planejadas a partir dos resultados dos indicadores e das ações do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes do Instituto Federal Fluminense e construídas coletivamente entre docentes, discentes e gestores. Além disso, será mantido diálogo com a Coordenação do Núcleo de Apoio ao Estudante (CONAE) e divulgado aos estudantes as ações realizadas por esse setor, tal como a bolsa de assistência estudantil e suporte psicológico.

11. CORPO DOCENTE

Conforme definido no Acordo de Cooperação Técnica entre IFF e Inmetro, os docentes do Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao ensino médio serão pesquisadores da Diretoria de Metrologia Científica do Inmetro, Diretoria de Metrologia Legal e de outras áreas do instituto.

Nome	Titulação	Regime de Trabalho	Área do Conhecimento de Atuação no Curso
Ana Carolina Pinto	Doutorado	40h	Empreendedorismo
Antônio Lacerda Jr.	Mestrado	40h	Criptologia
Bruno Erthal	Mestrado	40h	Sistemas Embarcados e Programação de Sistemas
Carlos Eduardo Galhardo	Doutorado	40h	Segurança Defensiva e Programação de Sistemas
Cristiano Gurgel de Castro	Mestrado	40h	Sistemas Embarcados
Edson Seiti Miyata	Doutorado	40h	Empreendedorismo
Ewerton Longoni Madruga	Doutorado	40h	Segurança Ofensiva e Defensiva
Fernando Alves Rodrigues	Doutorado	40h	Programação de Sistemas
Flávia Paiva D'Agostini	Doutorado	40h	Políticas de Segurança e Inteligência Artificial
Paulo Roberto Mesquita Nascimento	Graduação	40h	Segurança Ofensiva e Tecnologias Móveis
Roberto Amaral	Graduação	40h	Sistemas Operacionais
Tatiana Claro dos Santos	Doutorado	40h	Fundamentos da Metrologia Gestão e Planejamento Profissional
Wilson Mello Jr	Doutorado	40h	Criptologia e Redes de Computadores
Wladmir Chapetta	Doutorado	40h	Programação de Sistemas

12. SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

NOME DO SERVIDOR	FORMAÇÃO	CARGO/FUNÇÃO
Charles Bezerra do Prado	Doutorado em Engenharia Elétrica; Graduação em Engenharia Eletrônica	Chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa
Tatiana Claro dos Santos	Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana; Mestrado em Educação; Graduação em Pedagogia	Analista Executiva em Metrologia e Qualidade (Servidora) / Gestão Pedagógica dos Cursos
Elisa Rosa dos Santos	Doutorado e Mestrado em Biotecnologia; Graduação em Biologia	Pesquisadora-Tecnologista em Metrologia e Qualidade / Gestão Administrativa dos Cursos
Beatriz P. Guia	Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura; Graduação em Biblioteconomia	Analista Executiva em Metrologia e Qualidade (Servidora) / Bibliotecária
Giovanna Gomes Talon	Graduação em Biblioteconomia e Documentação	Técnica em Documentação I/ Bibliotecária

Cabe ressaltar que a Divisão de Ensino e Pesquisa da Diretoria de Metrologia Científica, Industrial e Tecnologia do Inmetro possui, ainda, 2 (dois) colaboradores (terceirizados) que atuam diretamente no apoio e secretaria dos cursos técnicos e 1 (uma) bolsista que atua no apoio ao laboratório didático.

No mais, os servidores do IFF *Campus* Cabo Frio contribuem plenamente – por meio da parceria – no que tange aos trâmites acadêmicos.

13. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

Visando a elaboração do projeto pedagógico do Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao Ensino Médio, fruto da parceria do IFF e Inmetro, foram designados por meio da PORTARIA Nº 728/2021 - REIT/IFFLU, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021, os seguintes membros:

- Fabrício Barros Gonçalves, IFF
- Tatiana Claro dos Santos, Inmetro
- Flávia Paiva Agostini, Inmetro
- Cristiano Gurgel de Castro, Inmetro
- Antônio Lacerda Júnior, Inmetro
- Paulo Roberto Nascimento, Inmetro
- Ewerton Longoni Madruga, Inmetro

14. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO (COORDENAÇÃO)

O Curso Técnico em Segurança Cibernética será coordenado, como representante do Inmetro, pelo Dr. Ewerton Longoni Madruga. O coordenador possui grau de Bacharel em Ciências de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1990), mestrado em Ciências de Computação pela mesma Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994) e doutorado em Engenharia de Computação – University of California at Santa Cruz (2002).

Atualmente é pesquisador do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial-RJ. Possui artigos publicados em revistas científicas e em anais de congressos internacionais. Suas áreas de interesse são sistemas móveis, sistemas multimídia para dispositivos móveis, computação em nuvem e segurança cibernética.

Informação Adicional	**Link para acesso:**
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/ewerton-madruga/
Currículo Lattes	http://lattes.cnpq.br/5597918477592415

15. INFRAESTRUTURA

As aulas do Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao Ensino Médio serão realizadas no *Campus* do Inmetro, em Xerém – Duque de Caxias, que conta com um dos melhores centros de pesquisa e tecnologia do Brasil, dispondo de 2,3 milhões de m² de área. Nele estão localizadas as salas de aula e laboratórios de pesquisa onde poderão ser realizadas visitas para contato com modernos equipamentos de pesquisa.

O Bloco F do Prédio 32, onde encontra-se a Divisão de Ensino e Pesquisa, dispõe da seguinte infraestrutura para funcionamento do curso:

- 8 salas de aula, todas equipadas com ar, carteiras escolares, ar-condicionado tipo split e data show;
- 1 laboratório de informática;
- 1 auditório;
- 1 sala administrativa;
- 1 sala de reunião;
- 1 hall de convivência;
- Sanitários masculino e feminino; e
- 1 copa

15.2. BIBLIOTECA

A Biblioteca do Inmetro contribui com os Cursos Técnicos do Inmetro e Programas de Pós-Graduação, sendo uma extensão da sala de aula, capaz de prover: material bibliográfico especializado; subsídios para normalização dos trabalhos acadêmicos em geral; espaço de leitura, autoestudo, pesquisa e/ou orientação dos alunos pelos professores. Na Biblioteca, o aluno sempre poderá aprender, conhecer, estudar, pesquisar, consultar, referenciar.

Encontra-se instalada no 2º andar do prédio 6 do *Campus* do Inmetro e seu espaço divide-se entre os acervos bibliográficos, salas de estudo individuais e coletivas, salas de atividades técnico-administrativas, além de salão de leitura com 10 computadores para acesso à internet.

Entre suas atribuições, destacam-se:

- Adquirir, organizar, preservar e disponibilizar a produção científico-tecnológica do Inmetro, assim como materiais bibliográficos, referenciais e especiais adquiridos comercialmente;
- Prover pesquisa bibliográfica especializada;
- Disponibilizar salão de leitura, salas de estudo individuais/coletivas e acesso à internet para pesquisadores, alunos e visitantes;
- Elaborar fichas catalográficas nas publicações do Inmetro e trabalhos acadêmicos;
- Apoiar a normalização de trabalhos acadêmicos;
- Indexar artigos e legislação pertinente ao Inmetro;
- Prover acesso às normas técnicas nacionais, do Mercosul, estrangeiras e internacionais, por meio do Portal de Normas;
- Disponibilizar acesso ao Portal de Periódicos Capes;
- Emprestar materiais bibliográficos para o público interno, mediante cadastro;
- Disseminar informações/instruções quanto ao uso das bases de dados e sistemas da Biblioteca, para alunos, técnicos e pesquisadores;
- Gerenciar a Biblioteca On-line (catálogo de obras gerais) e o Repositório Institucional do Inmetro (Acervo Digital da Produção Intelectual do Inmetro).

A Biblioteca atende às comunidades interna e externa do Instituto, tendo acervos com características acadêmicas e técnico-científicas que cobrem a área de metrologia, avaliação da conformidade, qualidade, gestão, entre outras, conforme quadro abaixo:

Tipos de material do acervo da Biblioteca do Inmetro	**Quantidade de títulos**
Livros técnico-científicos	3.530
Livro de literatura (Clube do Livro)	299
TCC Curso técnico	460

Referência	309
Dissertações	407
Teses	46
CDs-ROM	176
E-books	35
Outras publicações	112
Total:	**5.374**

É possível consultar o acervo especializado pelo endereço eletrônico https://biblio.inmetro.gov.br/scripts/bnportal/bnportal.exe/index.

A Biblioteca também é responsável pelo **Repositório Institucional do Inmetro**, sendo possível consultá-lo no endereço eletrônico https://repositorio.inmetro.gov.br/xmlui/, para acessar a produção científica do Inmetro em formato digital, contando mais de 1.500 documentos.

O corpo funcional, entre bibliotecárias e atendentes, está disponível presencial ou remotamente, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 16 h. O contato pode ser realizado por e-mail (biblioteca@inmetro.gov.br) ou por telefone (21-2679-9110).

15.3. INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA

A Divisão de Ensino e Pesquisa – Inmetro possui um laboratório com 21 estações de trabalho, sendo uma das estações posicionada para ser utilizada pelo(a) professor(a). Cada estação possui a seguinte especificação técnica:

Configuração de Estações de Trabalho	
Recurso	Especificação
CPU	Intel Core i7 de 8ª Geração, Seis Núcleos, 3.2 Ghz, 64 bits.
Memória RAM	16 Gb, DDR4 2400 Mhz
Disco Rígido	Interface SATA 3, 1 Tb

Placa de Vídeo	Controladora de vídeo integrado à placa-mãe com capacidade para controlar múltiplos monitores, possuindo um (01) conector do tipo DisplayPort e um (01) conector HDMI.
Monitor	23 polegadas, Full HD (1920x1080) a 60 Hz
Rede Wireless	Interface 802.11n
Rede Cabeada	Conector RJ-45, Ethernet, 1 Gbps
Sistemas Operacionais	Ubuntu 20.04 (Linux) e outros

As estações são configuradas para operar em vários sistemas operacionais, como no sistema operacional Linux, em regime de 'dual-boot'. Os recursos foram dimensionados para que sejam realizadas atividades de complexidade média, como usos de pacotes de software matemáticos para simulações, assim como edição de vídeos de curta duração e outros artefatos multimídia, sem prejuízo à atividade acadêmica sendo realizada em aula.

Cada estação está posicionada em uma mesa de trabalho, que comporta dois alunos (o que permite aulas práticas com até 40 alunos em modo presencial). Para apresentação de conteúdo, existe um quadro branco de 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. Para as atividades multimídia, é disponibilizado um projetor multimídia, conectado à estação de trabalho do instrutor, e uma tela de projeção retrátil sobre o quadro branco.

15.4. APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A aplicação de tecnologias da informação e comunicação é atendida pela utilização dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Como AVA de apoio, o Inmetro disponibiliza o **Google Classroom**, em que os professores podem publicar tarefas e acompanhar atividades de maneira mais autônoma, além de inserir comunicações no mural, inserir materiais de apoio e, em especial, agendar e realizar encontros síncronos com uso do Google Meet. Por meio do Google Classroom ainda é possível a disponibilização de uma conta de e-mail institucional a cada integrante.

Contudo, dada a natureza do Curso Técnico em Segurança Cibernética, outros ambientes virtuais de aprendizagem específicos da área de Tecnologia da Informação são utilizados, a fim de levar o estudante a uma imersão em seu objeto de estudo, por meio de videoaulas demonstrativas e uso de simuladores, a saber: (1) Cisco NetAcad e (2) AWS Academy. Para maiores detalhes, favor examinar a seção 4.2, na página 35.

16. POLÍTICAS DE APOIO AO ESTUDANTE

16.2. SERVIÇOS DIVERSOS GERAIS

Os estudantes do Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao Ensino Médio, assim como qualquer outro aluno do IFF, poderão atendidos pelos serviços voltados para o atendimento e apoio ao estudante por meio do Núcleo de Atendimento ao Educando (NAE) do *Campus* Cabo Frio, composto por uma equipe multiprofissional formada por assistente social, pedagogo e psicólogo.

O NAE tem como função atender às demandas dos estudantes que emergem no espaço institucional no que diz respeito às dificuldades de aprendizagem, acesso e permanência, e à assistência social e psicológica. O núcleo ainda é responsável por selecionar e acompanhar os beneficiários de algumas modalidades de auxílios regulares, como Bolsa Permanência, Auxílio Transporte e Auxílio Moradia.

16.3. INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE

Considerando a demanda de acessibilidade às pessoas com necessidades educativas específicas existente, o Inmetro vem nos últimos anos viabilizando e implementando adequações arquitetônicas que possibilitem não apenas o acesso, mas também a permanência das pessoas com necessidades educacionais específicas. Compreende-se que, eliminando as barreiras físicas, capacitando o pessoal docente e técnico para atuar com essa clientela e executando ações de conscientização, pode-se eliminar preconceitos e oportunizar a colaboração e a solidariedade entre colegas.

Nesse sentido, o IFF possui, em sua Resolução Nº 43/2018, que aprova o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – do Instituto Federal Fluminense, seu Plano de acessibilidade", encontram-se as metas que são:

1. Implantação de piso tátil, direcional e alerta, em todos os campi;

2. Implantação de barras de apoio nos banheiros de todos os campi;

3. Implantação de corrimão, em duas alturas, em todas as escadas e rampas dos campi;

4. Garantir que todos os pavimentos dos diversos blocos sejam acessíveis em todos os campi.

Uma que vez que as aulas ocorrerão na Divisão de Ensino e Pesquisa do Inmetro, a acessibilidade encontra-se garantida, por ser uma construção mais atual (2012), que possui

andar único e térreo e foi planejada para oferecer condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, contando com rampas e banheiros adaptados com barras de apoio. Contudo, melhorias contínuas podem ser realizadas, com apoio da Coordenação de Infraestrutura do Inmentro (Coinf), com a implantação de piso tátil.

16.4. AÇÕES INCLUSIVAS

Em atendimento à Lei Nº 13.146/2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e considerando o Decreto N.º 7611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências e o disposto nos artigos 58 a 60, Capítulo V, da Lei N.º 9394, de 20 de dezembro de 1996, será assegurado ao aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados atendimento educacional especializado para garantir igualdade de oportunidades educacionais bem como prosseguimento aos estudos.

Nesse sentido, o IFF constituiu seu Núcleo de Acessibilidade, o NAPNEE, cujas atividades são regulamentadas pela Resolução Nº 33/2018. Constitui-se o público alvo das ações inclusivas do NAPNEE de cada *Campus* os estudantes com necessidades educacionais específicas que se originam em função de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Portanto, os estudantes do Curso Técnico em Segurança Cibernética concomitante ao Ensino Médio, assim como qualquer outro aluno do IFF, poderão ser atendidos pelo NAPNEE, com mediação da equipe pedagógica do Inmetro.

São diretrizes do NAPNEE:

- Implementar as ações de inclusão do IFFluminense, de acordo com as Políticas Nacionais de Educação Inclusiva para a promoção da acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, informacional, metodológica e procedimental;
- Incentivar, mediar e facilitar os processos de inclusão educacional e profissionalizante de pessoas com necessidades educacionais específicas na instituição;
- Implementar, participar e colaborar no desenvolvimento de parcerias com instituições que atuem com interesse na educação/atuação/inclusão profissional para PNEE;

- Promover a divulgação de informações e resultados de estudos sobre a temática, no âmbito interno e externo do *Campus*, articulando ações de inclusão em consonância com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
- Promover a cultura da educação para a convivência e aceitação da diversidade escolar, para que se desenvolva um sentimento de corresponsabilidade na construção da ação educativa de inclusão no IFFluminense.
- Promover capacitações relacionadas à inclusão de PNEE para a comunidade interna e externa.
- Estimular e apoiar o desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Extensão voltados para o ensino e melhoria da qualidade de vida e a autonomia das pessoas com necessidades educacionais específicas.
- Contribuir para a promoção da acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica, procedimental e informacional.

A equipe pedagógica do Inmetro, com apoio do NAPNEE, atuará na orientação aos docentes sobre métodos, técnicas conteúdos e organização, assim como na elaboração de Planos Educacionais Individualizados (PEI), sempre que necessário for.

No caso de componentes curriculares que tenham aulas práticas e/ou de laboratório, os professores deverão, juntamente com o NAPNEE, decidir sobre as adaptações necessárias, tendo em vista as particularidades de cada limitação, dentre outras.

Tendo em vista o Acordo de Cooperação entre os dois institutos, no caso de identificação de pessoas com necessidades educacionais especiais, cabe ao Inmetro a contratação de profissionais de apoio, como mediadores, monitores e intérprete de libras, assim como a aquisição de materiais e equipamentos (caneta digita, scanner de voz, impressora Braille, softwares com recursos de acessibilidade, etc.), conforme demanda, sempre visando ao melhor atendimento aos estudantes.

17. CERTIFICADOS E/OU DIPLOMAS

Após a conclusão do Curso Técnico em Segurança Cibernética Concomitante Ao Ensino Médio – IFF e INMETRO, é obrigatório o ato de Conferição de Grau, devendo o estudante concluinte apresentar à Coordenação de Registro Acadêmico do IFF, por intermédio da secretaria da Divisão de Capacitação do Inmetro, o requerimento formal de conferição de grau, dentro do prazo estabelecido no Calendário Acadêmico.

Posteriormente a sua participação no ato de Conferição de Grau, o estudante deverá realizar o requerimento do diploma na Coordenação de Registro Acadêmico do IFF, por intermédio da secretaria do Centro de capacitação do Inmetro, onde deverá entregar todos os documentos solicitados, no caso de existir pendências.

Excepcionalmente, mediante justificativa, a aferição de grau fora do prazo estabelecido no calendário acadêmico deve ser autorizada pela Coordenação de Curso/Diretoria de Ensino.

O título acadêmico a ser conferido pelo diploma é o de Técnico em Metrologia. O diploma será expedido somente aos que possuírem certificado de conclusão do Ensino Médio.

18. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei Nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973**. Institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5966.htm. Acesso: 08 dez. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 mai. 2022.

BRASIL. Lei Nº 8.069 de julho de 1990. **Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.** Brasília: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 20 mai. 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 1993. Acesso: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Acesso em: 10 mai. 2022.

BRASIL. **Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 09 mai. 2022.

BRASIL. **Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 20 mai. 2022.

BRASIL. **Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002.** Regulamenta a Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2004]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm. Acesso em: 09 mai. 2022.

BRASIL. **Decreto Nº 5.154, de 23 de julho de 2004.** Regulamenta o § 2o do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2004]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 2006/2004/decreto/d5154.htm. Acesso em: 03 mai. 2022.

BRASIL. **Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Brasília, DF: Presidência da República, [2008a]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso: 4 mai. 2022.

BRASIL. **Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2008b]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso: 9 mai. 2022.

BRASIL. **Lei N.º 11.645, de 10 março de 2008**. Altera a Lei N.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei N.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm. Acesso em: 20 mai. 2022.

BRASIL. **Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de 2010**. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm. Acesso: 9 mai. 2022.

BRASIL. **Lei Nº 12.545, de 14 de dezembro de 2011**. Dispõe sobre o Fundo de Financiamento à Exportação (FFEX), altera o art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, 11.529, de 22 de outubro de 2007, 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 9.933, de 20 de dezembro de 1999; e dá outras providências. 2011ª. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12545.htm. Acesso: 03 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. **Regulamentação didático-pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense**. Campos dos Goytacazes, RJ: Instituto Federal Fluminense, 20123. Resolução CONSUP/IFFLU Nº 209, de 23/11/2023, atualizada pela Resolução CONSUP/IFFLU Nº 213, de 15/12/2023. Disponível em: https://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2023/resolucao-1700765113.85/view/++widget++form.widgets.arquivo/@@download/RESOLU%C3%87%C3%83O+CONSUP-IFFLU+N%C2%B0+209%2C+DE+23+DE+NOVEMBRO+DE+2023.pdf. Acesso em: 17 set. 2024.

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 01/2012**. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2012a. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf. Acesso em: 10 fev. 2020.

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 02/2012**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2012b. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp002_12.pdf. Acesso em: 10 fev. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012**. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Disponível em:

https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECEBN62012.pdf?query=ensino%20m%C3%A9dio. Acesso em: 09 mai. 2022.

BRASIL. **Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014.** Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2014a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 10 mai. 2022.

BRASIL. **Lei Nº 13.145, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 04 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Conselho Superior. **Resolução Nº 20, de 19 de junho de 2015.** Aprova a Regulamentação da Atividade Docente. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2015b. Disponível em: http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2015/resolucao-no-20-de-19-de-junho-de- 2015. Acesso em: 08 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Conselho Superior. **Resolução Nº 34, de 11 de março de 2016.** Aprova o Regulamento Geral de Estágio do IFFluminense. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2016a. Disponível em: http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2016/resolucao-no-034-de-11-de-marco-de- 2016. Acesso em: 08 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Conselho Superior. **Resolução Nº 39, de 11 de março de 2016**. Aprova o Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2016b. Disponível em: http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2016/resolucao-no-39-de-11-de-marco- de-2016. Acesso em: 06 mai. 2022.

BRASIL. **Portaria Nº 2, de 4 de janeiro de 2017**. Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. 2017a. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20575325/Imprns_Nacional. Acesso: 06 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Conselho Superior. **Resolução Nº 40 de 22 de dezembro de 2017**. APROVAR, na forma do anexo, a reformulação do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Campos dos Goytacazes: 2017c. Disponível em: http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2018/resolucao-19. Acesso em: 20 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Conselho Superior. **Resolução Nº 23, de 06 de outubro de 2017**. Aprova o Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes do Instituto Federal Fluminense 2017-2019. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2017b. Disponível em: http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2017/resolucao-40. Acessado em: 27 abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. **Portaria Nº 1.917, de 28 de dezembro de 2017**. INSTITUIR Diretrizes para a criação reformulação de Projetos Pedagógicos de Cursos do IFFluminense conforme Instrução Normativa PROEN, N.º 02, de 21 de dezembro de 2017. Campos dos Goytacazes, 2017c. Disponível em: http://cdd.iff.edu.br/documentos/portarias/reitoria/gabinete/2017/dezembro/portaria1515700969.2. Acesso: 22 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. **Deliberação Nº 10, de 31 de maio de 2017.** APROVA o Plano Estratégico de Permanência Êxito dos Estudantes do Instituto Federal Fluminense 2017-2019. Campos dos Goytacazes, 2017d. Disponível em: http://cdd.iff.edu.br/documentos/deliberacoes/cenpei/2017/deliberacao-10. Acesso: 22 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal Fluminense. **Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI) 2023.2-2028.1.** 2023. Disponível em: https://portal1.iff.edu.br/o-iffluminense/ensino/projeto-politico-pedagogico-institucional/ppi_-cap-05_-2024-2028.pdf/@@download/file/PPI_%20Cap%2005_%202024-2028.pdf. Acesso em: 03 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal Fluminense. **Resolução Nº 43, de 21 de dezembro de 2018**. Trata do Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018b. Disponível em: http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2018/resolucao-34. Acesso: 4 mai. 2022.

BRASIL**. Resolução CNE/CEB N.º 3/2018**. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2018c. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2018-pdf/102481-rceb003-18/file. Acesso: 20 mai. 2022.

KELLERMANN, Martin. **Ensuring Quality to Gain Access to Global Markets**: A Reform Toolkit, The World Bank, 2019. doi:10.1596/978-1-4648-1372-6_ch4.

BRASIL. Ministério da Educação. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos** – CNCT. 4. ed. Brasília, DF, 2020, 506 p. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167211-rceb002-20&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso: 12 set. 2024.

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021**. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Diário Oficial da União**:** edição 3, seção 1, Brasília, DF, p. 70, 6 jan. 2021. 2021a. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-5-de-janeiro-de-2021- 297767578. Acesso em: 09 mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. **Instrução Normativa Nº 3/2021 - PROEN/REIT/IFFLU, de 17 de agosto de 2021**. Institui as orientações para a elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de Nível Médio e de Graduação, na modalidade presencial com previsão de carga horária a distância, no âmbito do Instituto Federal Fluminense. 2021b. Disponível em: https://portal1.iff.edu.br/ead/documentos . Acesso: 30 abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, **Planejamento Estratégico do Inmetro 2021 – 2023**. 2021c. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/plano-estrategico-inmetro-2021-2023.pdf. Acesso: 04 abr. 2022.